

学霸助手

www.xuebazhushou.com

课后答案 | 课件 | 期末试卷

最专业的学习资料分享APP

第 10 章 半导体存储器及可编程逻辑器件

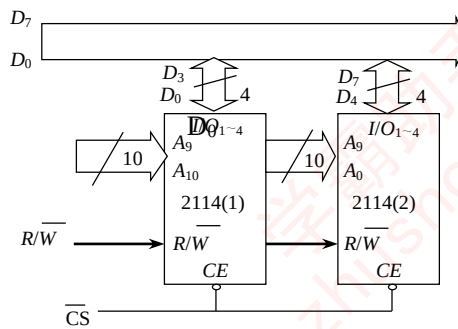
10.1 现有容量为 256×8 RAM 一片，试回答：

- (1) 该片 RAM 共有多少个存储单元？
- (2) 该片 RAM 共有多少个字？字长多少位？
- (3) 该片 RAM 有多少条地址线？
- (4) 访问该片 RAM 时，每次会选中几个存储单元？

解：(1) 共有 2048 个存储单元
(2) 该 RAM 共有 256 个字，字长 8 位
(3) 地址线有 $\log_2 256 = 8$ 根
(4) 访问该片 RAM 时，每次选中一个字即 8 位，就是 8 个存储单元

10.2 画出 2114 ($1k \times 4$) 扩展成 1024×8 的 RAM 芯片连接图。

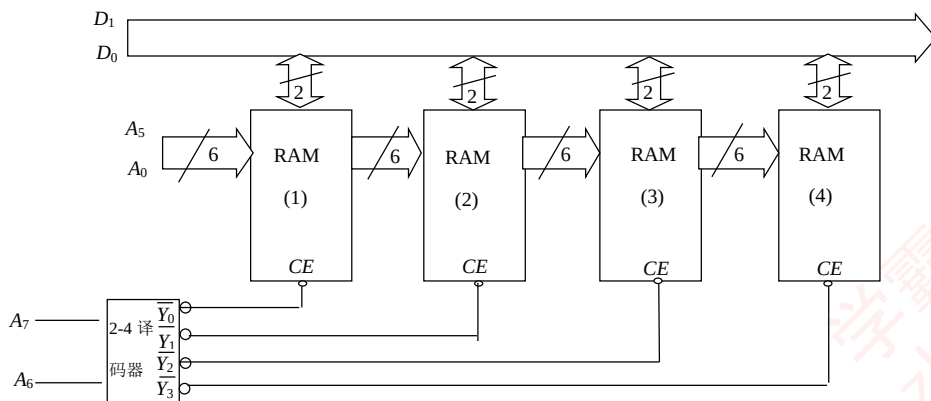
解： $\frac{1024 \times 8}{1024 \times 4} = 2$ 片 RAM



10.3 画出把 64×2 RAM 扩展成 256×2 RAM 的连接图，并说明各片 RAM 地址范围。

解： $\frac{256 \times 2}{64 \times 2} = 4$ 片 RAM 字扩展(地址扩展)

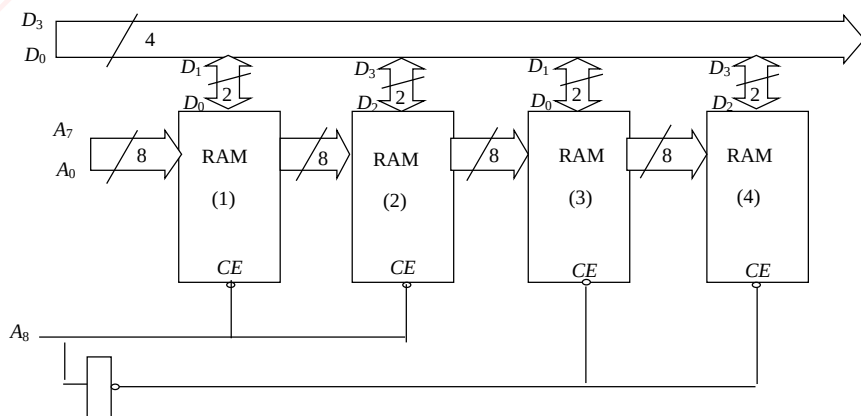
地址范围：RAM (1) 00H~3FH, RAM (2) 40H~7FH,
RAM (3) 80H~BFH, RAM (4) C0H~FFH,



10.4 画出把 256×2 RAM 扩展成 512×4 RAM 的连接图，并说明各片 RAM 地址范围。

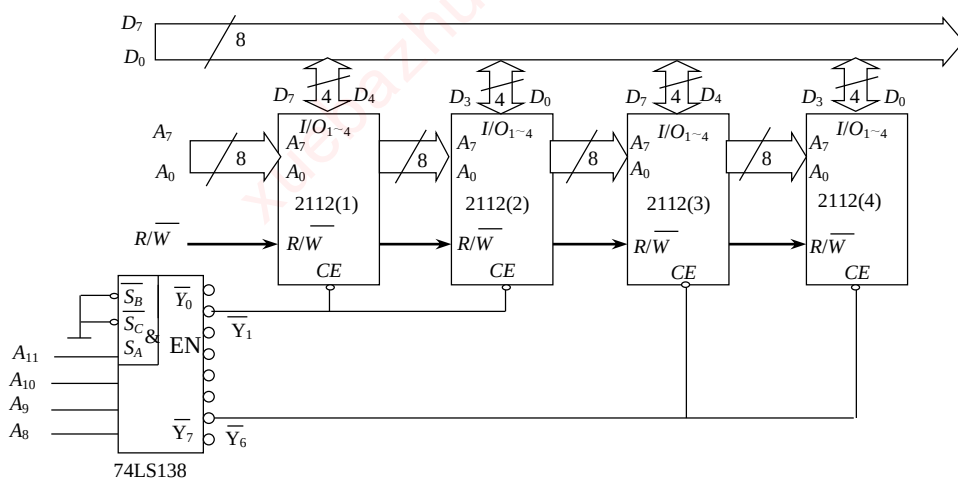
解：字位扩展 $\frac{512 \times 4}{256 \times 2} = 4$ 片 RAM

地址范围：RAM (1) 和 RAM (2) $000H \sim 0FFH$ ，
RAM (3) 和 RAM (4) $100H \sim 1FFH$ ，



10.5 RAM2112 (256×4) 组成如题图 10.5 所示电路。

- (1) 按图示接法，写出 2112(1)至 2112(4)的地址范围（用十六进制表示）。
- (2) 按图示接法，内存单元的容量是多少？若要实现 $2K \times 8$ 的内存，需要多少片 2112 芯片？
- (3) 若要将 RAM 的寻址范围改为 $B00H \sim BFFH$ 和 $C00H \sim CFFH$ ，电路应做何改动？



题图 10.5

解：

- (1) RAM2112 (1) 和 RAM2112 (2): $900H \sim 9FFH$
RAM2112 (3) 和 RAM2112 (4): $E00H \sim EFFH$

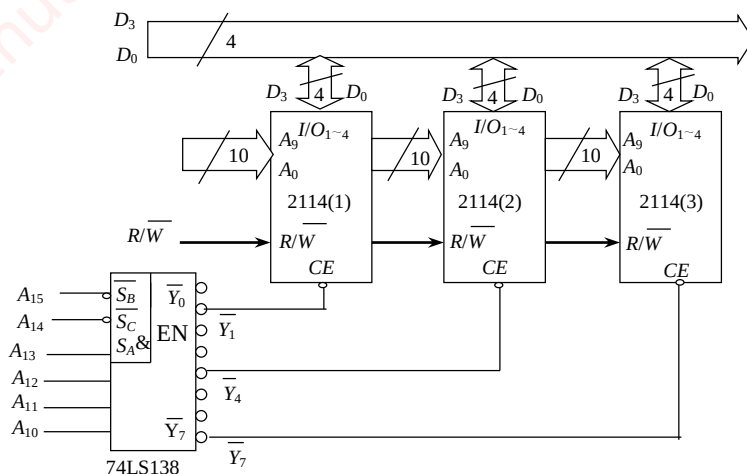
- (2) 内存容量: 512×8

若实现 $2K \times 8$ 需要 $\frac{2K \times 8}{256 \times 4} = 16$ 片

- (3) 电路改为: $\overline{Y_1} \rightarrow \overline{Y_3}$; $\overline{Y_6} \rightarrow \overline{Y_4}$

10.6 RAM2114 (1k×4) 组成如题图 10.6 所示电路。

- (1) 确定图示电路内存单元的容量是多少？若要实现 2k×8 的内存，需要多少片 2114 芯片？
- (2) 写出 2114(1)至 2114(3)的地址范围（用十六进制表示）。



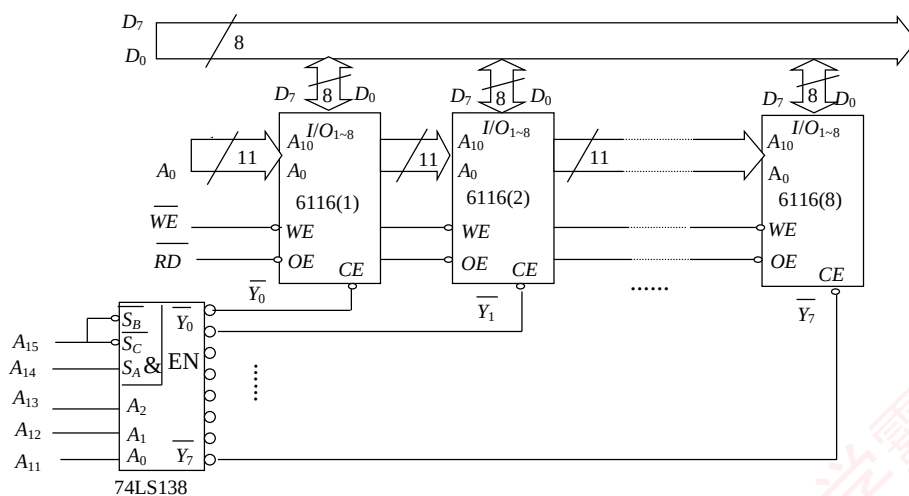
题图 10.6

解:

- (1) 容量是 $(1K \times 3) \times 4 = 3K \times 4$
 $\frac{2K \times 8}{1K \times 4} = 4$ 片 2114 可以实现 $2K \times 8$ 内存
- (2) 2114 (1): 2400H~27FFH
 2114 (2): 3000H~33FFH
 2114 (3): 3C00H~3FFFH

10.7 RAM6116 (2k×8) 组成如题图 10.7 所示电路。

- (1) 确定 RAM 容量和地址。
- (2) 若将要 RAM 的地址改为 C000~FFFFH，电路的接法应做何改动？

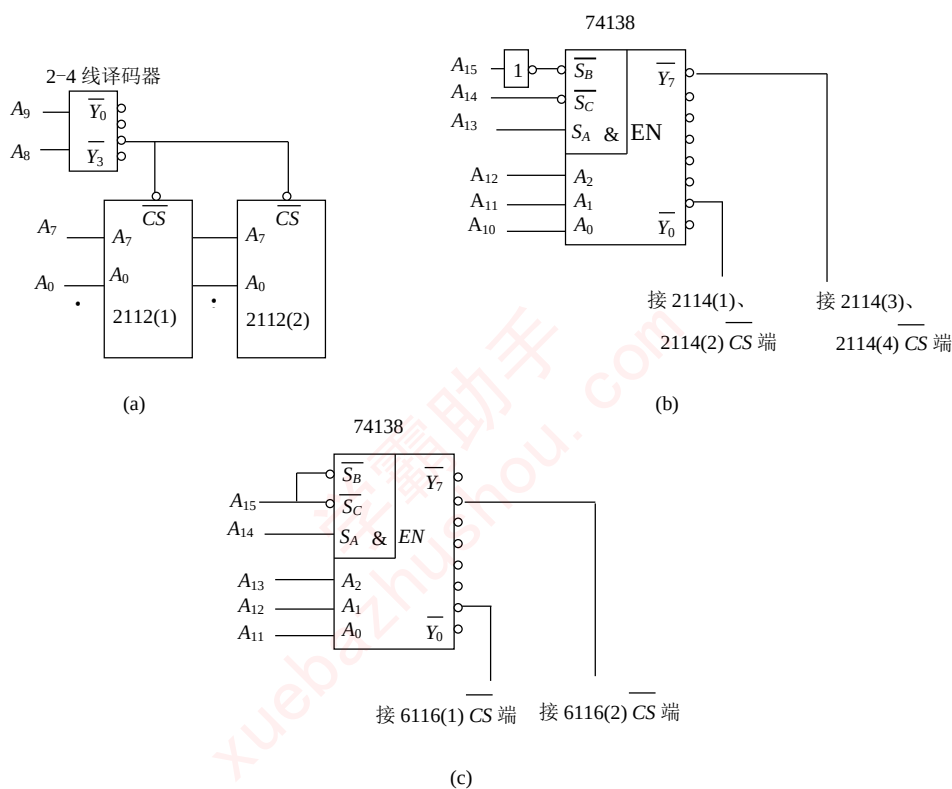


题图 10.7

解:

- (1) RAM 容量 $2K \times 8 = 16K$
 地址: 6116 (1): 4000H~47FFH; 6116 (2): 4800H~4FFFH;
 6116 (3): 5000H~57FFH; 6116 (4): 5800H~5FFFH;
 6116 (5): 6000H~67FFH; 6116 (6): 6800H~6FFFH;
 6116 (7): 7000H~77FFH; 6116 (8): 7800H~7FFFH;
- (2) 将 $\overline{S_B}$ 和 $\overline{S_C}$ 直接接地;
 A_{15} 和 A_{14} 相与后接 S_A 。

10.8 试确定如题图 10.8 所示各电路中 RAM 芯片的寻址范围。



题图 10.8

解:

- (a): 2112 (1) 和 2112 (2) 地址: 200H~2FFH
 (b): 2114 (1) 和 2114 (2) 地址: A400H~A7FFH
 2114 (3) 和 2114 (4) 地址: BC00H~BFFFH
 (c): 6116 (1) 地址: 4800H~4FFFH
 6116 (2) 地址: 7000H~77FFH

10.9 试用 RAM6116 ($2k \times 8$) 芯片和 74LS138 芯片实现内存容量为 $8k \times 8$, 寻址范围为 8000~87FFH, 9800~9FFFH, C000~C7FFH, D800~DFFFH 的电路。画出相应的电路图。

- 解: $\frac{8K \times 8}{2K \times 8} = 4$ 片, $A_{15} \sim A_{11}$: 10000
 寻址范围 8000~87FFH 所以 $A_{15} \sim A_{11}$: 10000
 9800~9FFFH 所以 $A_{15} \sim A_{11}$: 10011

C000~C7FFH 所以 $A_{15} \sim A_{11}$: 11000

D800~DFFFH 所以 $A_{15} \sim A_{11}$: 11011

所以取相等位 $A_{15} = S_A$, $A_{13} = \overline{S_B} = \overline{S_C}$, 变化 3 位 A_{14}, A_{12}, A_{11} 作译码

所以 8000~87FFH 地址的片选 $\overline{CE_1} = 000 = \overline{Y_0}$

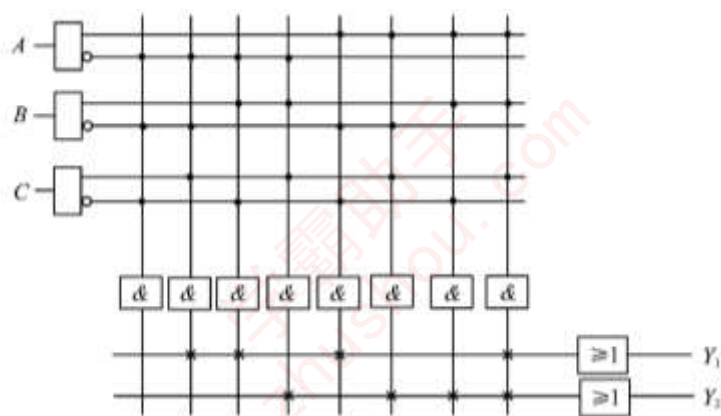
9800~9FFFH 地址的片选 $\overline{CE_2} = 011 = \overline{Y_3}$

C000~C7FFH 地址的片选 $\overline{CE_3} = 100 = \overline{Y_4}$

D800~DFFFH 地址的片选 $\overline{CE_4} = 111 = \overline{Y_7}$

电路图略。

10.10 已知 PROM 的阵列图如题图 10.10 所示, 写出该图的逻辑表达式。



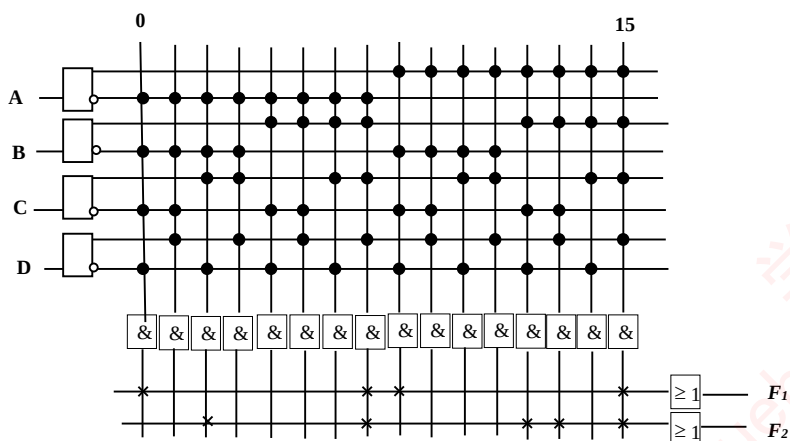
题图 10.10

解: $Y_1 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC = A \oplus B \oplus C$

$Y_2 = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}C$

10.11 画出用 PROM 实现函数 $F_1(A,B,C,D) = \sum(0,7,8,15)$, $F_2(A,B,C,D) = \sum(2,7,12,13,15)$ 的阵列连接图。

解:



10.12 已知逻辑函数 $F_1 \sim F_4$ 为:

$$F_1(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}BC$$

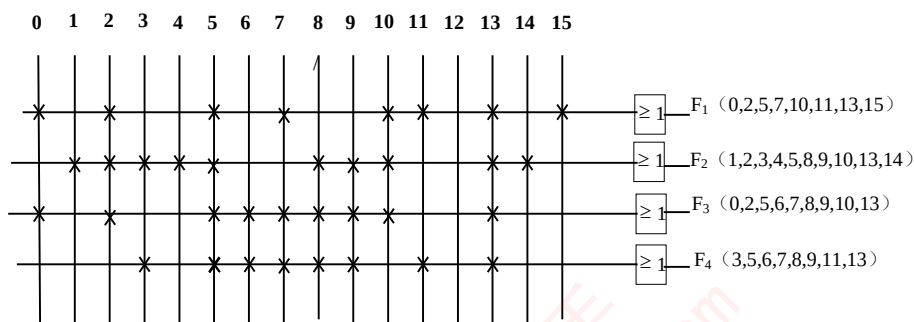
$$F_2(A, B, C, D) = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ACD + \overline{C}D$$

$$F_3(A, B, C, D) = \overline{A}C\overline{D} + A\overline{C}D + \overline{A}BD + \overline{B}D$$

$$F_4(A, B, C, D) = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + B\overline{C}D + \overline{B}CD$$

试用 PROM 实现它们, 并画出相应电路。

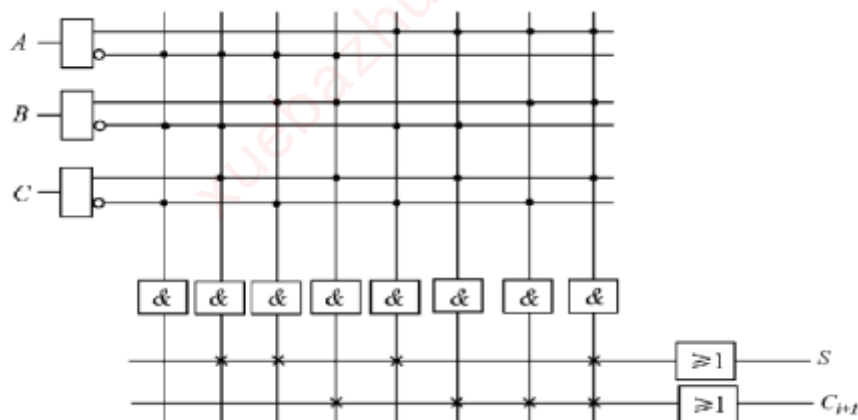
解:



10.13 用 PROM 实现 1 位全加器, 画出阵列图。

解: 一位全加器 $S = A \oplus B \oplus C$

$$C_{i+1} = AB + AC_i + BC_i$$



10.14 用 PROM 实现 2 位 8421BCD 码到 7 位二进制码的转换, 画出阵列图。

解: 2 位 8421BCD 码列 7 位二进制码转换真值表如下, 阵列图略。

A3	A2	A1	A0	A3'	A2'	A1'	A0'	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0

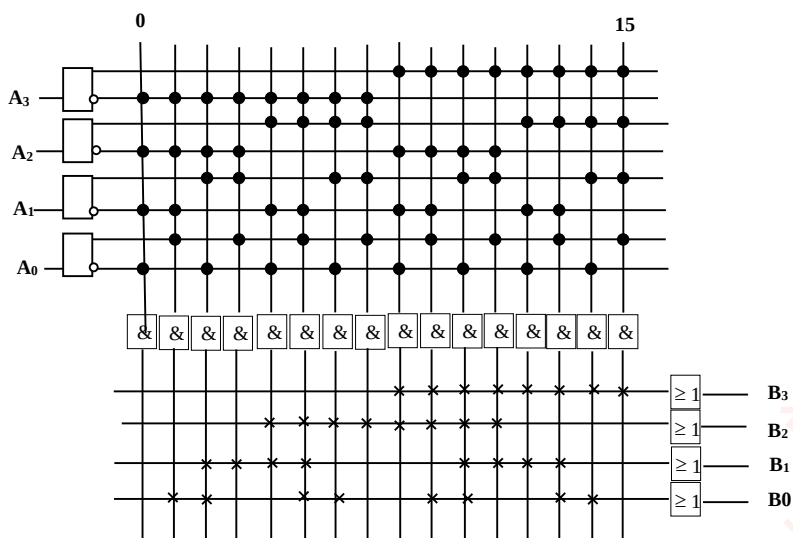
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1

10.15 用 PROM 实现 4 位二进制自然码转换成二进制格雷码，画出阵列图。

解：

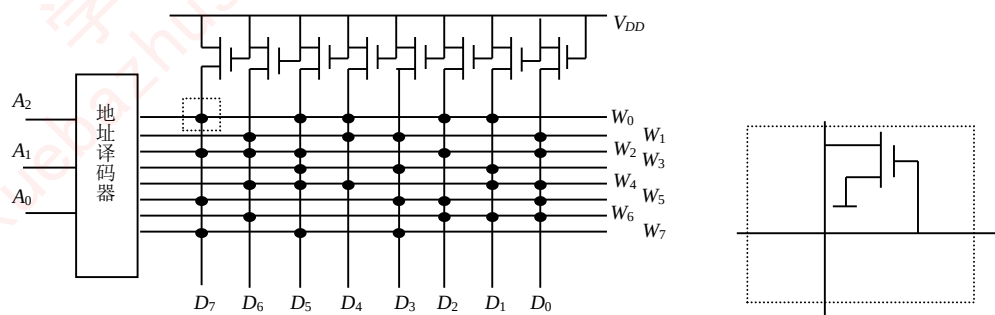
4 位 2 进制				格雷码			
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

阵列图：



≥

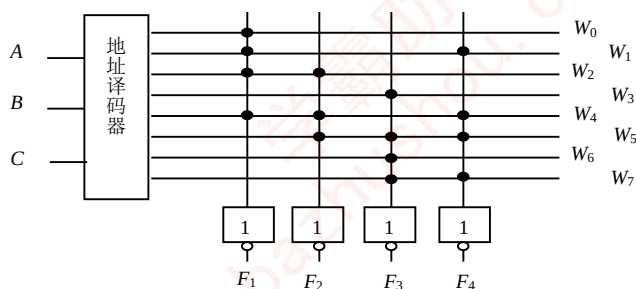
10.16 NMOS ROM 电路如题图 10.16 所示。已知地址译码器译中的通道输出 W_i 为高电平。根据电路结构，说明内存单元 0~7 中的内容。



题图 10.16

解：0~7 单元分别为：01001001，10100110，00011010，11010101，
10001100，01110010，10111000，01010111

10.17 NMOS ROM 实现的组合逻辑电路如题图 10.17 所示。已知地址译码器译中的通道输出为高电平。分析电路功能，写出逻辑函数 F_1 、 F_2 的表达式。



题图 10.17

解：

$$F_1 = \sum m(0, 1, 2, 4) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}$$

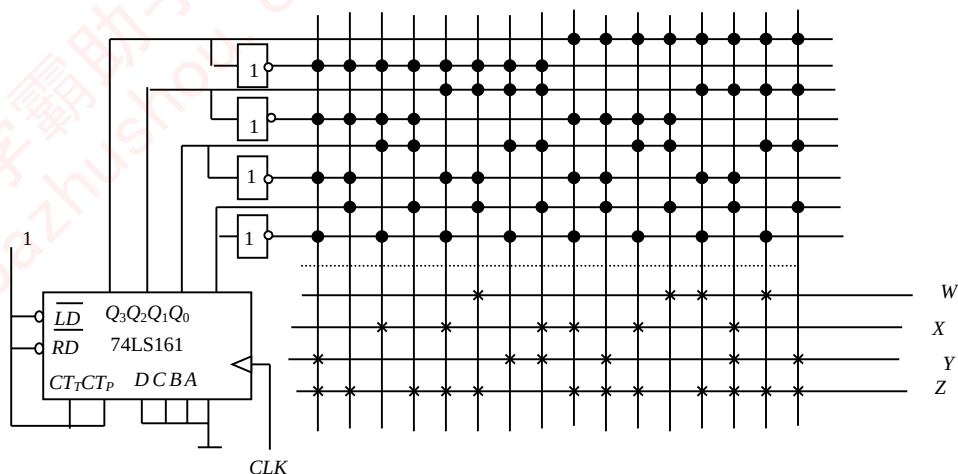
$$F_2 = \sum m(2, 4, 5) = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}$$

$$F_3 = \sum m(3, 5, 6, 7) = AB + AC + BC$$

$$F_4 = \sum m(1, 4, 5, 7) = A\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + AC$$

10.18 74LS161 和 PROM 组成的电路如题图 10.18 所示。

- (1) 分析 74LS161 功能，说明电路的计数长度 M 为多少。
- (2) 写出 W 、 X 、 Y 、 Z 的函数表达式。
- (3) 在 CLK 作用下，分析 $WXYZ$ 端顺序输出的 8421BCD 码的状态，并说明电路的功能。



题图 10.18

解：(1) 计数长度 $M=16$

$$(2) W = Q_3 Q_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 Q_1 Q_0$$

$$X = Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0$$

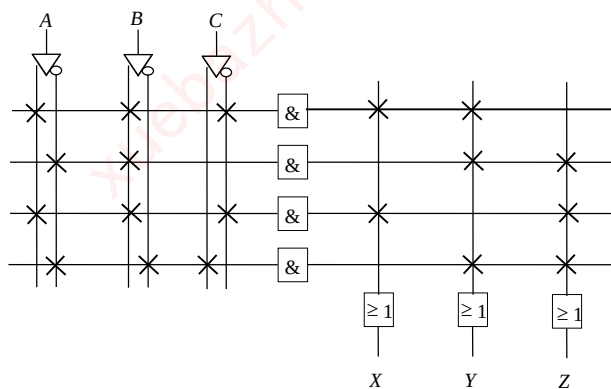
$$Y = Q_3 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_3 Q_2 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

$$Z = \bar{Q}_1 + Q_3 Q_2 + Q_3 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_0$$

(3) WXYZ 端顺序输出 3141592653589793 的 8421BCD 码。

电路为能产生十六位 π 的函数发生器。

10.19 可编程器 (PLD) 的编程连接如题图 10.19 所示, 写出 X、Y、Z 的表达式。



题图 10.19

解：

$$X = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C = A\bar{B}$$

$$Y = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}C = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}C$$

$$Z = \bar{A}B + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C = \bar{A}B + \bar{B}C + AC$$

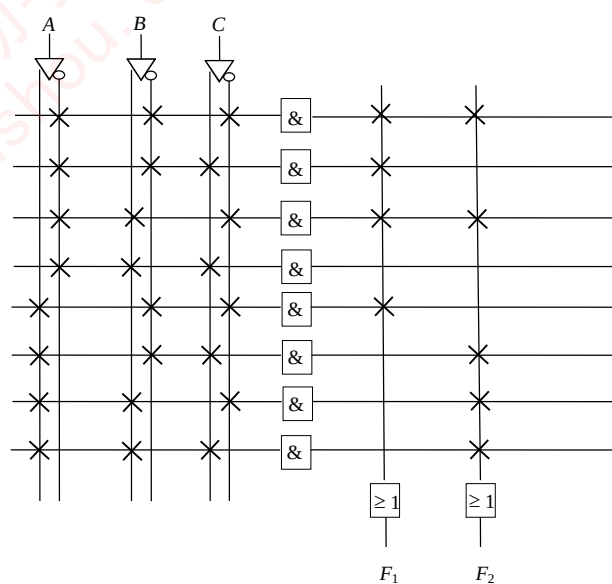
10.20 试用可编程器 (PLD) 实现下列函数：

$$F_1(A,B,C) = \sum m(0,1,2,4)$$

$$F_2(A,B,C) = \sum m(0,2,5,6,7)$$

并画出相应的电路。

解：



10.21 试用可编程器（PLD）实现下列函数：

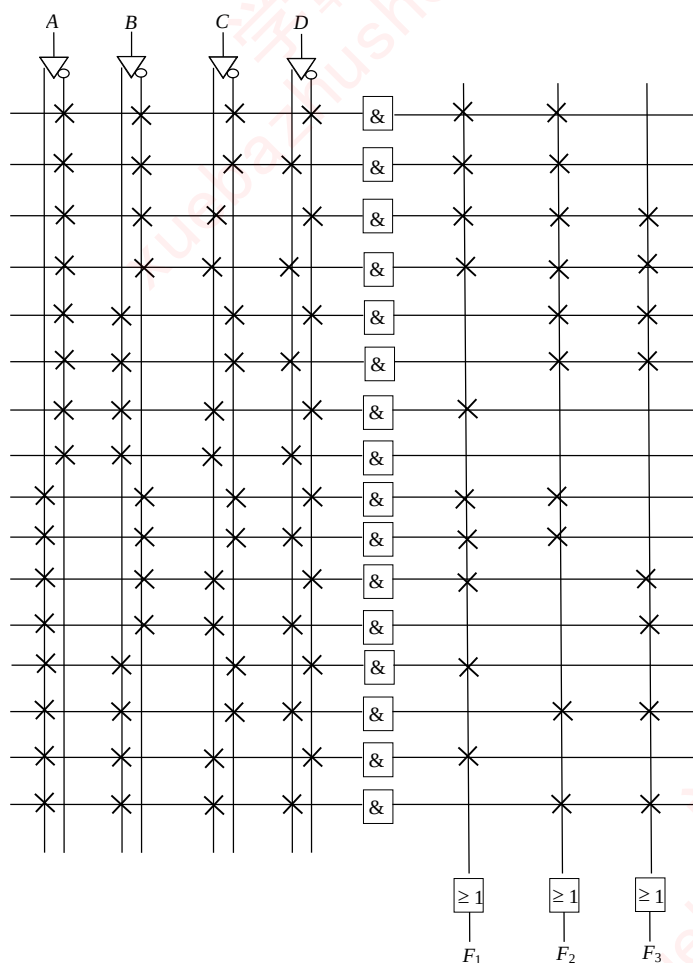
$$F_1(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,6,8,9,10,12,14)$$

$$F_2(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,4,5,8,9,13,15)$$

$$F_3(A,B,C,D) = \sum m(2,3,4,5,10,11,13,15)$$

并画出相应的电路。

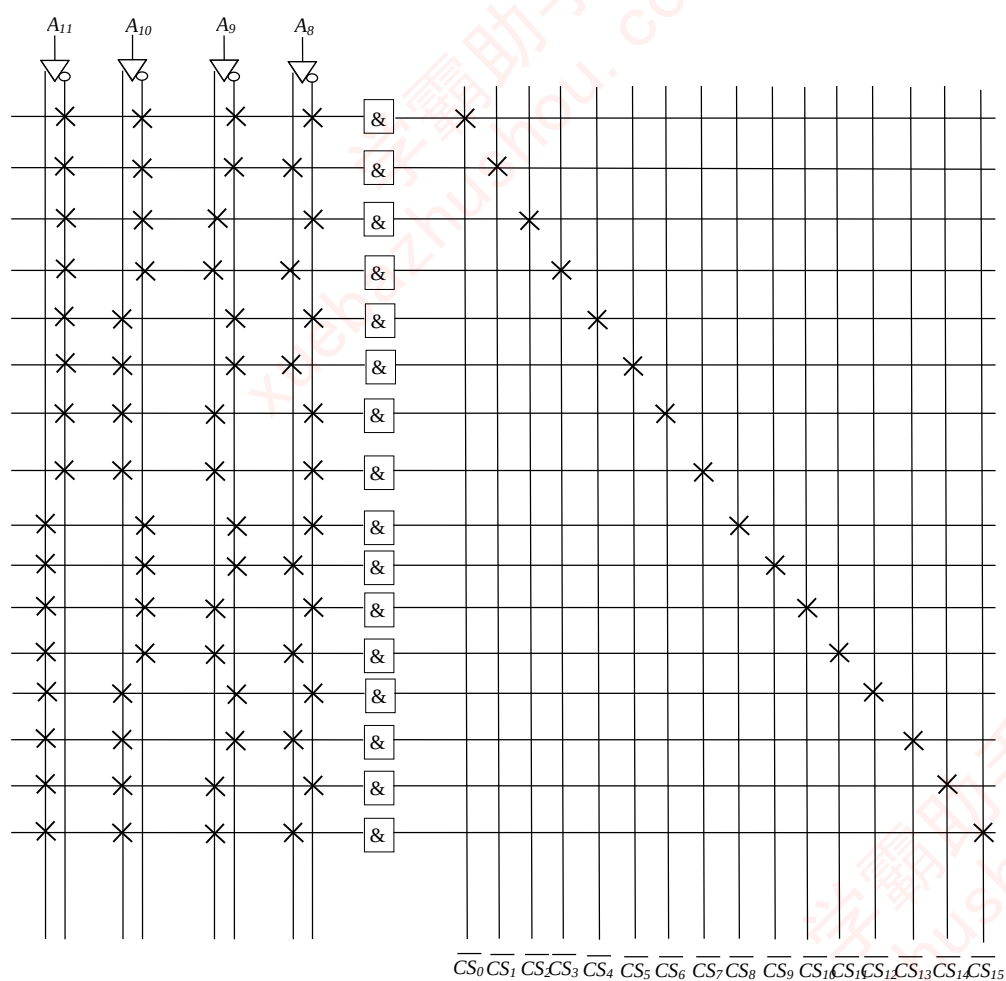
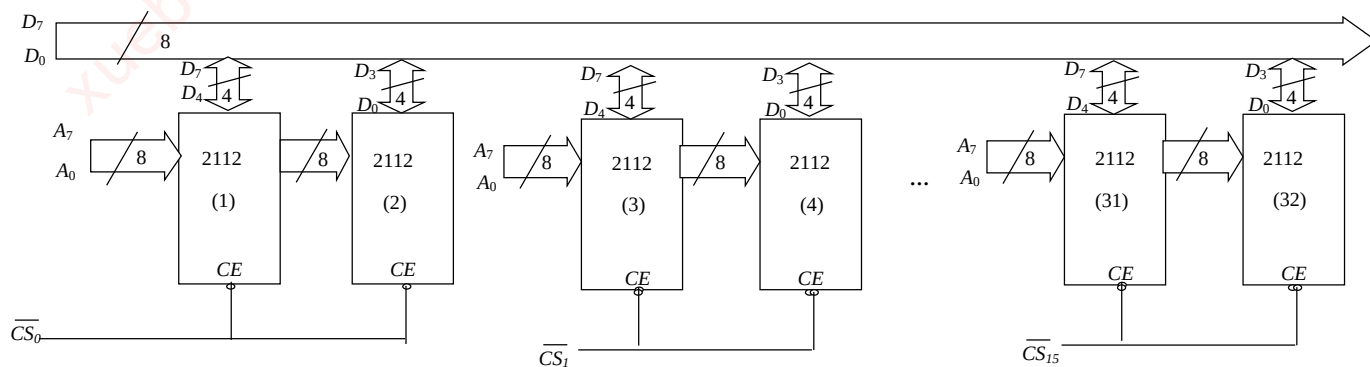
解：



10.22 用可编程器（PLD）将 RAM2112（256×4）扩展成 4k×8 的内存，画出连线图。

解： $\frac{4K \times 8}{256 \times 4} = 32$ 片，字位扩展

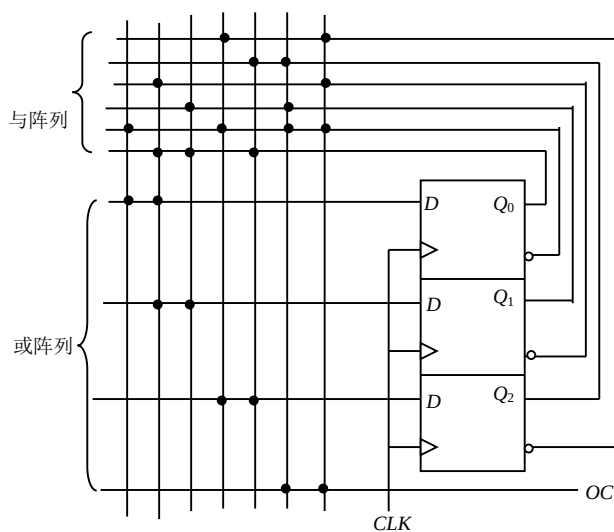
字扩展需要 4-16 译码器，由 PLD 实现



10.23 可编程器 (PLD) 和 D-FF 组成的同步时序电路如题图 10.23 所示。

(1) 根据 PLD 结构, 写出电路的驱动方程和输出方程。

(2) 分析电路功能, 画出电路的状态转换图。



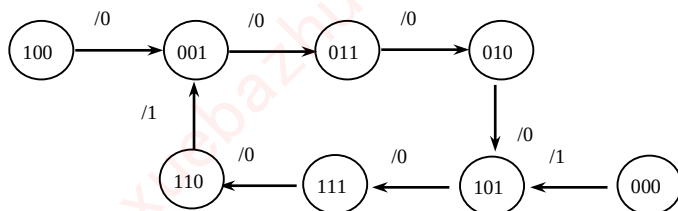
题图 10.23

解:

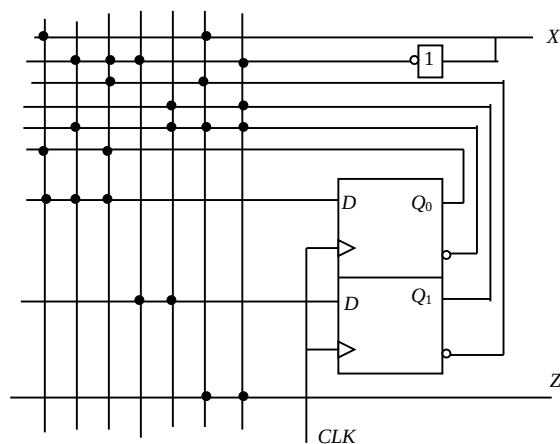
$$D_0 = \overline{Q_0} + \overline{Q_1}Q_0 \quad D_1 = \overline{Q_1}Q_0 + Q_1Q_0$$

$$D_2 = \overline{Q_0}\overline{Q_2} + Q_0Q_2 \quad Q_{cc} = Q_2Q_1\overline{Q_0} + \overline{Q_2}Q_1Q_0$$

$$Q_2Q_1Q_0$$

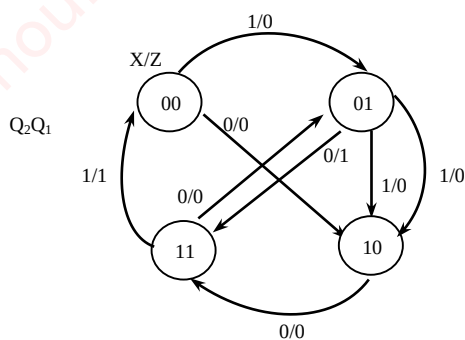


10.24 可编程器 (PLD) 和 D-FF 组成的同步时序电路如题图 10.24 所示。分析电路功能, 画出电路的状态转换图。



题图 10.24

解:



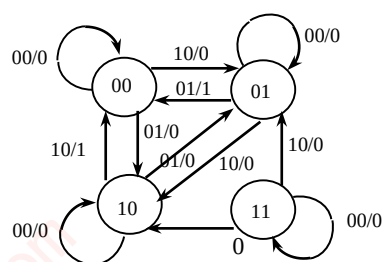
10.25 试用可编程器 (PLD) 和 JK-FF 设计一同步时序电路, 电路的状态转换图如题图 10.25 所示。图中 X 、 Y 为输入, Z 为输出。

- (1) 写出电路的输出方程和驱动方程。
- (2) 画出用 PLD 和 JK-FF 实现的电路图。

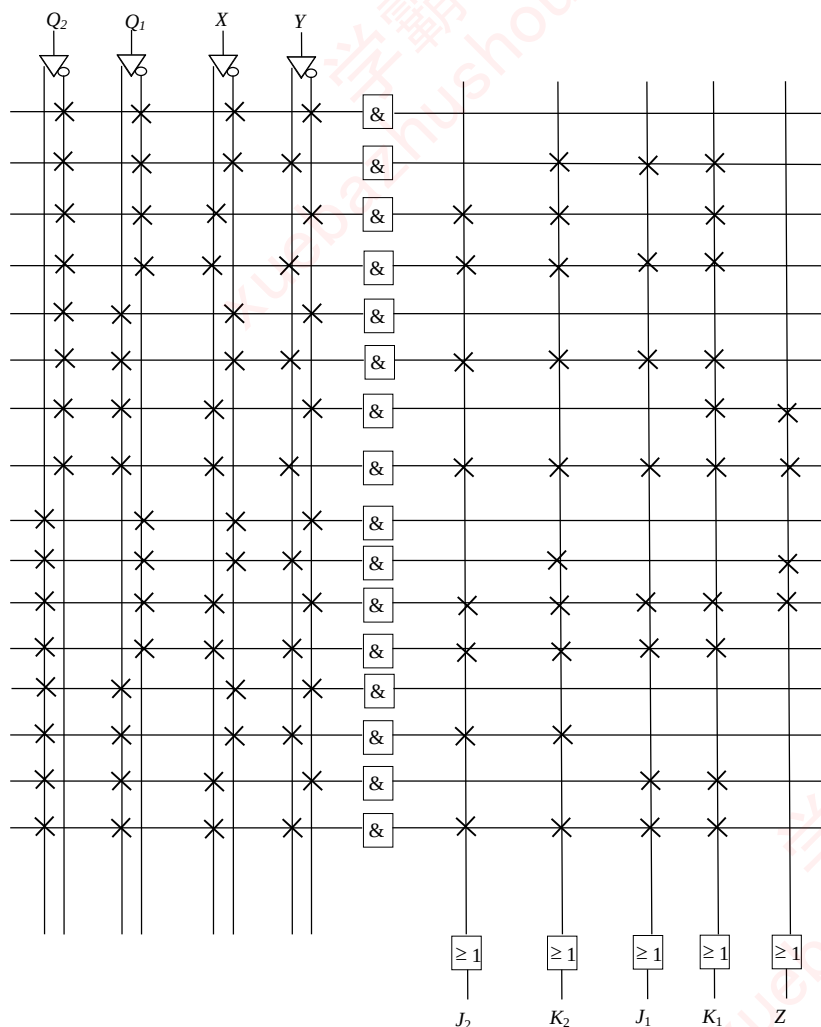
解:

$$\begin{cases} J_2 = X\overline{Q_1} + YQ_1 \\ K_2 = Y + X\overline{Q_1} \end{cases} \begin{cases} J_1 = XQ_2 + Y\overline{Q_2} \\ K_1 = X + Y\overline{Q_2} \end{cases}$$

$$Z = X\overline{Q_2}Q_1 + YQ_2\overline{Q_1}$$



题图 10.25



$$J_2 = \sum m(2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15)$$

$$K_2 = \sum m(1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15)$$

$$J_1 = \sum m(1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15)$$

$$K_1 = \sum m(1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$$

$$Z = \sum m(6, 7, 9, 10)$$

10.26 略

10.27 逻辑表达式参见教材，图略

第1章 数字逻辑基础

1.1 什么是数字电路？与模拟电路相比，数字电路具有哪些特点？

答：处理数字信号并能完成数字运算的电路系统称为数字电路。特点：采用二进制，结构简单易于集成；可用于数值计算和逻辑运算；抗干扰，精度高；便于长期存储和远程传输，保密性好，通用性强。

1.2 模拟电路与数字电路之间的联系纽带是什么？

答：模拟电路与数字电路之间的联系纽带是模-数或数-模转换。

1.3 举例说明我们身边的模拟信号和数字信号。

答：我们身边常见的模拟信号有：温度、速度、压力、流量、亮度等等；而常见的数字信号有：开关、二极管的状态、电灯的状态等。

1.4 把下列二进制数转换成十进制数。

- (1) $(11000101)_2 = (197)_{10}$ (2) $(0.01001)_2 = (0.28)_{10}$ (3) $(1010.001)_2 = (10.125)_{10}$
(4) $(01011100)_2 = (92)_{10}$ (5) $(11.01101)_2 = (3.40625)_{10}$ (6) $(111.11001)_2 = (7.78125)_{10}$

1.5 把下列十进制数转换成二进制数。

- (1) $(12.0625)_{10} = (1100.0001)_2$ (2) $(127.25)_{10} = (1111111.01)_2$ (3) $(101)_{10} = (1100101)_2$
(4) $(51.125)_{10} = (110011.001)_2$ (5) $(87.625)_{10} = (1010111.101)_2$ (6) $(191)_{10} = (10111111)_2$

1.6 把下列二进制数分别转换成十进制数、八进制数和十六进制数。

- (1) $(11010111.110)_2 = (431.75)_{10} = (657.6)_8 = (1AF.C)_{16}$
(2) $(1101111.0110)_2 = (111.375)_{10} = (157.3)_8 = (6F.6)_{16}$
(3) $(11111.1010)_2 = (31.625)_{10} = (37.5)_8 = (1F.A)_{16}$
(4) $(10000111.10)_2 = (271.5)_{10} = (417.4)_8 = (10F.8)_{16}$
(5) $(1000111.0010)_2 = (71.125)_{10} = (107.1)_8 = (47.2)_{16}$
(6) $(10001.1111)_2 = (17.9375)_{10} = (21.74)_8 = (11.F)_{16}$

1.7 把下列八进制数分别转换成十进制数、十六进制数和二进制数。

- (1) $(623.77)_8 = (403.98)_{10} = (193.FC)_{16} = (110010011.111111)_2$
(2) $(701.53)_8 = (449.671875)_{10} = (1C1.AC)_{16} = (111000001.101011)_2$
(3) $(23.07)_8 = (19.109375)_{10} = (16.1C)_{16} = (010110.000111)_2$
(4) $(156.72)_8 = (110.90625)_{10} = (6E.E8)_{16} = (1101110.111010)_2$
(5) $(353.17)_8 = (235.234375)_{10} = (EB.3C)_{16} = (11101011.001111)_2$
(6) $(73.71)_8 = (59.890625)_{10} = (3B.E4)_{16} = (111011.111001)_2$

1.8 把下列十六进制数分别转换成十进制数、八进制数和二进制数。

- (1) $(2AC5.D)_{16} = (10949.81)_{10} = (25305.64)_8 = (10101011000101.1101)_2$
(2) $(1FB9.F)_{16} = (8121.9375)_{10} = (17671.74)_8 = (1111110111001.1111)_2$
(3) $(B2C85.E)_{16} = (732293.875)_{10} = (2626205.7)_8 = (10110010110010000101.111)_2$
(4) $(6BE7.F)_{16} = (27623.9375)_{10} = (65747.74)_8 = (110101111100111.1111)_2$
(5) $(5CAC5.AB)_{16} = (379589.668)_{10} = (1345305.526)_8 = (1011100101011000101.10101011)_2$
(6) $(9AF1.A)_{16} = (39665.625)_{10} = (115361.5)_8 = (1001101011110001.1010)_2$

1.9 把下列十进制数转换成五进制数。

- (1) $(432.13)_{10} = (3212.0316)_5$ (2) $(7132.3)_{10} = (212012.12)_5$
(3) $(52.93)_{10} = (202.43)_5$ (5) $(212.78)_{10} = (1322.34)_5$
(6) $(382.013)_{10} = (3012.03)_5$ (7) $(43.75)_{10} = (133.34)_5$

1.10 用 8421BCD 码表示下列十进制数。

- (1) $(42.78)_{10} = (0100\ 0010.0111\ 1000)_{8421BCD}$
- (2) $(103.65)_{10} = (0001\ 0000\ 0011.0110\ 0101)_{8421BCD}$
- (3) $(9.04)_{10} = (1001.0000\ 0100)_{8421BCD}$
- (4) $(102.08)_{10} = (0001\ 0000\ 0010.0000\ 1000)_{8421BCD}$
- (5) $(412.12)_{10} = (0100\ 0001\ 0010.0001\ 0010)_{8421BCD}$
- (6) $(70.124)_{10} = (0111\ 0000.0001\ 0010\ 0100)_{8421BCD}$

1.11 把下列 8421BCD 码表示成十进制数。

- (1) $(0101\ 1000)_{8421BCD} = (58)_{10}$
- (2) $(1001\ 0011\ 0101)_{8421BCD} = (935)_{10}$
- (3) $(0011\ 0100.0111\ 0001)_{8421BCD} = (34.71)_{10}$
- (4) $(0111\ 0101.0110)_{8421BCD} = (75.6)_{10}$

1.12 把下列 8421BCD 码表示成二进制数。

- (1) $(1000)_{8421BCD} = (1000)_2$
- (2) $(0011\ 0001)_{8421BCD} = (11111)_2$
- (3) $(1000\ 1000)_{8421BCD} = (88)_{10} = (11111)_2$
- (4) $(1001\ 1011)_{8421BCD}$ 无效的 8421BCD 码

1.13 把下列 8421BCD 码与 5421BCD 码互换。

- (1) $(1001\ 0011)_{8421BCD} = (93)_{10} = (1100\ 0011)_{5421BCD}$
- (2) $(1100\ 0101)_{5421BCD} = (95)_{10} = (1001\ 0101)_{8421BCD}$
- (3) $(0110\ 0011)_{8421BCD} = (63)_{10} = (1001\ 0011)_{5421BCD}$
- (4) $(1001\ 0011)_{5421BCD} = (63)_{10} = (0110\ 0011)_{8421BCD}$

1.14 填空。

- (1) $(58.23)_{10} = (111010.01)_2 = (72.2)_8 = (0101\ 1000.0010\ 0011)_{8421BCD}$
- (2) $(0001\ 1000\ 1001.0011\ 0101)_{8421BCD} = (189.35)_{10} = (10111101.0110)_2$

1.15 填写下表中的空格。

原码	反码	补码	偏移码
1,0010	1,1101	1,1110	0,1110
0,1010.01	0,1010.01	0,1010.01	1,1010.01
1,00110.10	1,11001.01	1,11001.10	0,11001.10
1,0000	1,1111	1,0000	0,0000

1.16 求下列二进制数的补码和反码。

- | 原码 | 补码 | 反码 |
|---------------|-----------|-----------|
| (1) 1,1010101 | 1,0101011 | 1,0101010 |
| (2) 0,0111000 | 0,0111000 | 0,0111000 |
| (3) 1,0000001 | 1,1111111 | 1,1111110 |
| (4) 1,10000 | 1,10000 | 1,01111 |

1.17 求下列十进制数的二进制数原码、反码和补码表示。

- | | 原码 | 补码 | 反码 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) $(+418)_{10}$ | 0,110100010 | 0,110100010 | 0,110100010 |
| (2) $(-52)_{10}$ | 1,110100 | 1,001100 | 1,001011 |
| (3) $(-39)_{10}$ | 1,100111 | 1,011001 | 1,011000 |

(4) $(+112)_{10}$	0,1110000	0,1110000	0,1110000
(5) $(-12)_{10}$	1,1100	1,0100	1,0011
(6) $(-89)_{10}$	1,1011001	1,0100111	1,0100110

1.18 求下列各数的二进制数偏移码表示。

(1) $(+325)_{10}$

(原码) $(0,101000101)_2 =$ (补码) $(0,101000101)_2 =$ (偏移码) $(1,101000101)_2$

(2) $(-78)_{10}$

(原码) $(1,1001110)_2 =$ (补码) $(1,0110010)_2 =$ (偏移码) $(0,0110010)_2$

(3) $(-78)_{10}$

(原码) $(1,1001110)_2 =$ (补码) $(1,0110010)_2 =$ (偏移码) $(0,0110010)_2$

(4) $(+125)_{10}$

(原码) $(0,1111101)_2 =$ (补码) $(0,1111101)_2 =$ (偏移码) $(1,1111101)_2$

(5) $(-28)_{10}$

(原码) $(1,11100)_2 =$ (补码) $(1,00100)_2 =$ (偏移码) $(0,00100)_2$

(6) $(-108)_{10}$

(原码) $(1,1101100)_2 =$ (补码) $(1,0010100)_2 =$ (偏移码) $(0,0010100)_2$

1.19 求下列各数的二进制数原码、反码、补码及偏移码表示。

	原码	反码	补码	偏移码
(1) $(+312)_8$	0,011001010	0,011001010	0,011001010	1,011001010
(2) $(-75)_8$	1,111101	1,000010	1,000011	0,000011
(3) $(-25)_5$	不存在这样的 5 进制表示			
(3) $(+B73)_{16}$	0,101101110011	0,101101110011	0,101101110011	1,101101110011
(4) $(-C82)_{16}$	1,110010000010	1,001101111101	1,001101111110	0,001101111110
(2) $(-75)_{10}$	1,1001011	1,0110100	1,0110101	0,0110101

1.20 用二进制补码运算求下列各式的值。

$$(1) (+51)_{10} + (+32)_{10} = (0,0110011)_{\text{原,补}} + (0,0100000)_{\text{原,补}} \\ = (0,1010011)_{\text{原}} = (+83)_{10}$$

$$(2) (-51)_{10} + (-32)_{10} = (1,0110011)_{\text{原}} + (1,0100000)_{\text{原}} \\ = (1,1001101)_{\text{补}} + (1,1100000)_{\text{补}} \\ = (1,0101101)_{\text{补}} = (1,1010011)_{\text{原}} = (-83)_{10}$$

$$(3) (+51)_{10} + (-32)_{10} = (0,110011)_{\text{原}} + (1,100000)_{\text{原}} \\ = (0,110011)_{\text{补}} + (1,100000)_{\text{补}} \\ = (0,010011)_{\text{补}} = (0,010011)_{\text{原}} = (+19)_{10}$$

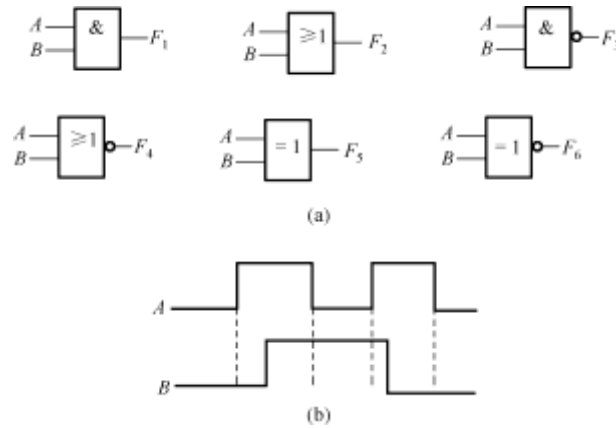
$$(4) (-51)_{10} + (+32)_{10} = (1,110011)_{\text{原}} + (0,100000)_{\text{原}} \\ = (1,001101)_{\text{补}} + (0,100000)_{\text{补}} \\ = (1,101101)_{\text{补}} = (1,010011)_{\text{原}} = (-19)_{10}$$

1.21 用二进制补码运算求 $(10011.10)_2$ $(01100.01)_2$ 。

$$\text{答: } (10011.10)_2 \quad (01100.01)_2 = (0,10011.10)_{\text{补}} + (1,10011.11)_{\text{补}} \\ = (0,00111.01)_{\text{补}} = (0,00111.01)_{\text{原}}$$

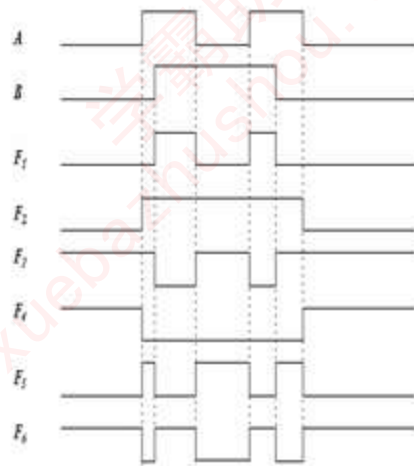
第2章 逻辑门电路

2.1 题图 2.1(a)画出了几种两输入端的门电路, 试对应题图 2.1(b)中的 A 、 B 波形画出各门的输出 $F_1 \sim F_6$ 的波形。

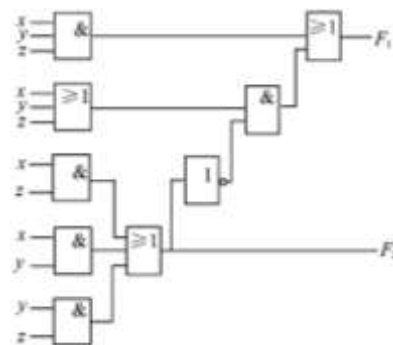


题图 2.1

解:

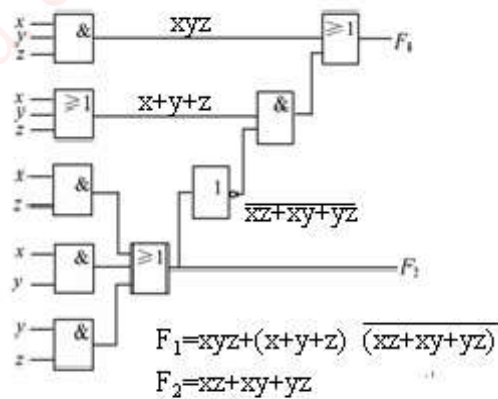


2.2 求题图 2.2 所示电路的输出逻辑函数 F_1 、 F_2 。

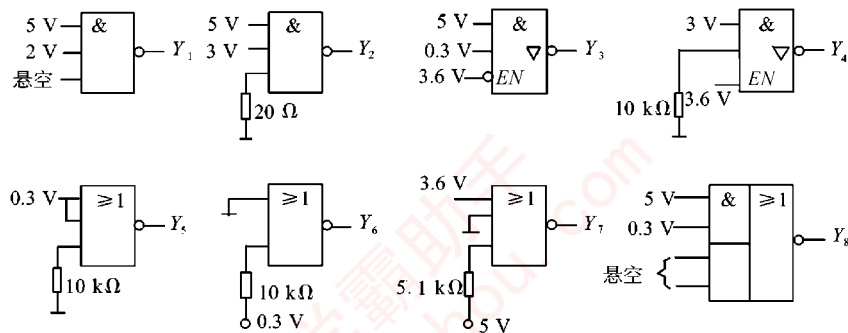


题图 2.2

解:



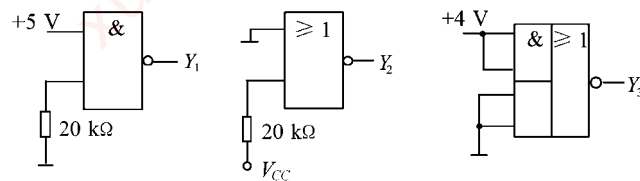
2.3 题图 2.3 中的电路均为 TTL 门电路，试写出各电路输出 $Y_1 \sim Y_8$ 状态。



题图 2.3

解: $Y_1=0$, $Y_2=1$, $Y_3=Hi-Z$, $Y_4=0$, $Y_5=0$, $Y_6=0$, $Y_7=0$, $Y_8=0$.

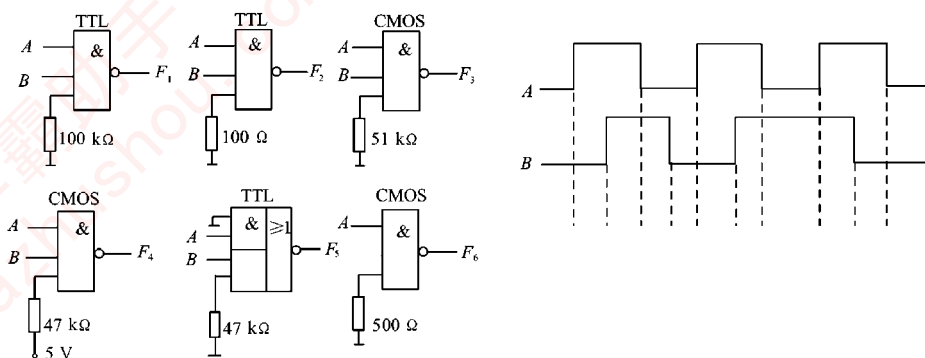
2.4 题图 2.4 中各门电路为 CMOS 电路，试求各电路输出端 Y_1 、 Y_2 和 Y 的值。



题图 2.4

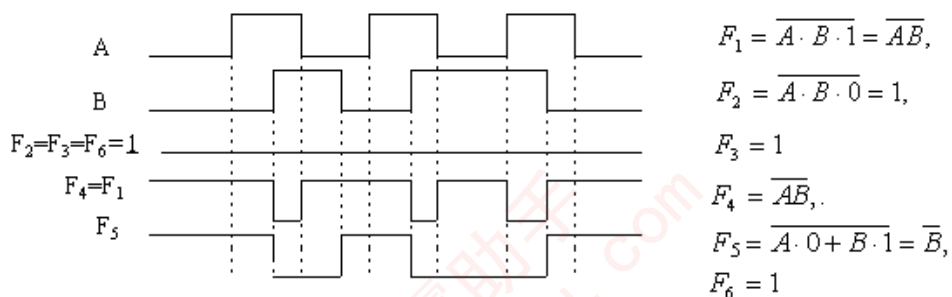
解: $Y_1=1$, $Y_2=0$, $Y_3=0$.

2.5 6 个门电路及 A 、 B 波形如题图 2.5 所示，试写出 $F_1 \sim F_6$ 的逻辑函数，并对应 A 、 B 波形画出 $F_1 \sim F_6$ 的波形。

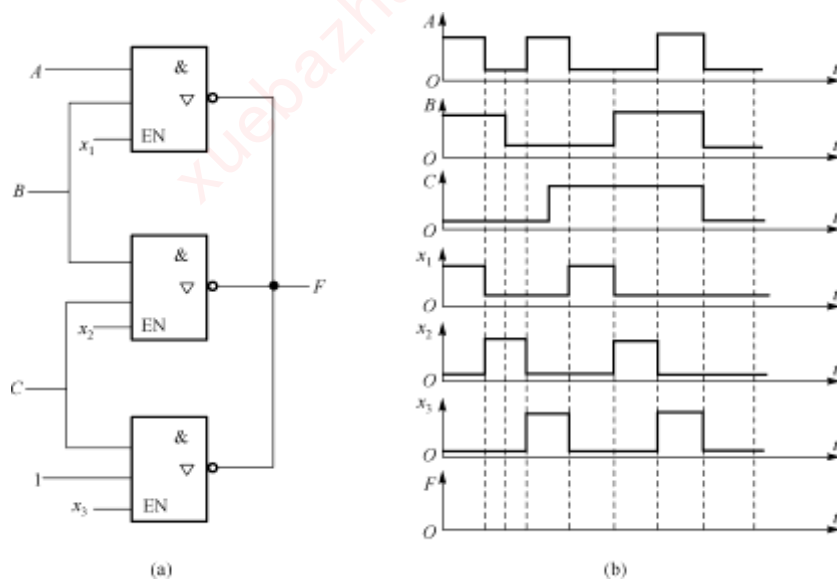


题图 2.5

解:



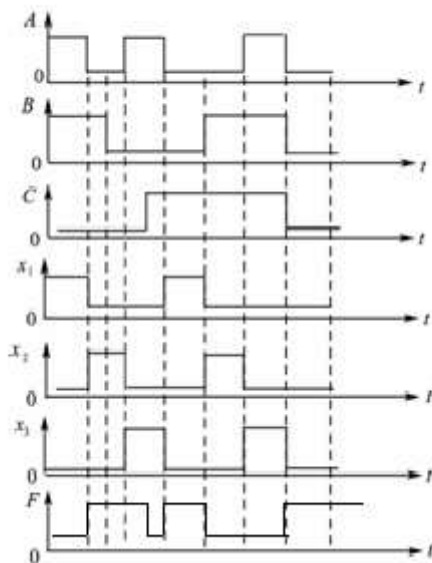
2.6 电路及输入波形分别如题图 2.6(a)和 2.6(b)所示, 试对应 A、B、C、 x_1 、 x_2 、 x_3 波形画出 F 端波形。



题图 2.6

解

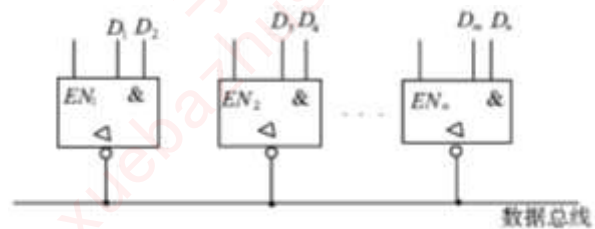
$$F = \overline{ABX_1} \cdot \overline{BCX_2} \cdot \overline{CX_3} = \overline{ABX_1 + BCX_2 + CX_3}$$



2.7 TTL与非门的扇出系数 N 是多少？它由拉电流负载个数决定还是由灌电流负载决定？

解: $N \leq 8$ N 由灌电流负载个数决定.

2.8 题图 2.8 表示三态门用于总线传输的示意图，图中三个三态门的输出接到数据传输总线， D_1D_2 、 D_3D_4 、...、 D_mD_n 为三态门的输入端， EN_1 、 EN_2 、 EN_n 分别为各三态门的片选输入端。试问： EN 信号应如何控制，以便输入数据 D_1D_2 、 D_3D_4 、...、 D_mD_n 顺序地通过数据总线传输（画出 $EN_1 \sim EN_n$ 的对应波形）。

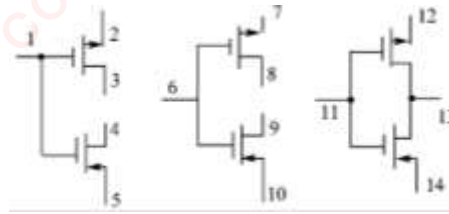


题图 2.8

解：用下表表示数据传输情况

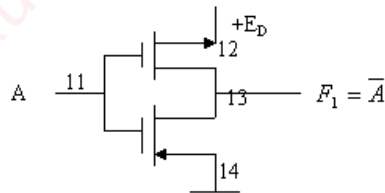
EN_1	EN_2		EN_M	传输数据
1	0		0	D_1D_2
0	1		0	D_3D_4
⋮	⋮		⋮	⋮
0	0		1	$D_M D_N$

2.9 某工厂生产的双互补对称反相器（4007）引出端如题图 2.9 所示，试分别连接成：（1）反相器；（2）三输入与非门；（3）三输入或非门。

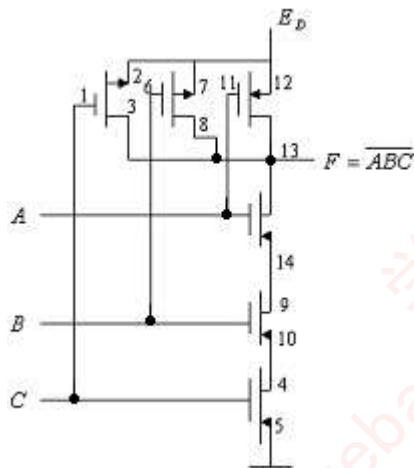


题图 2.9

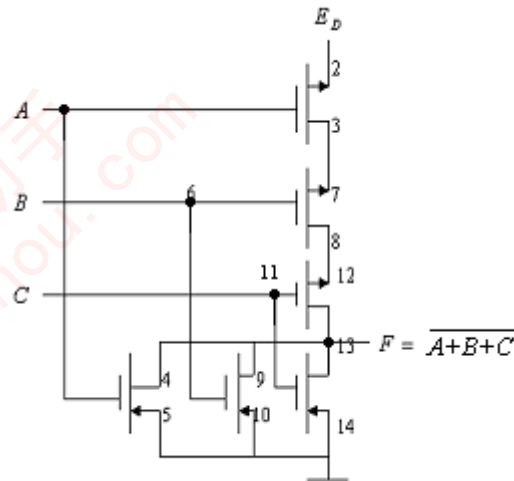
解: (1) 反向器



(2) 与非门



(3) 或非门



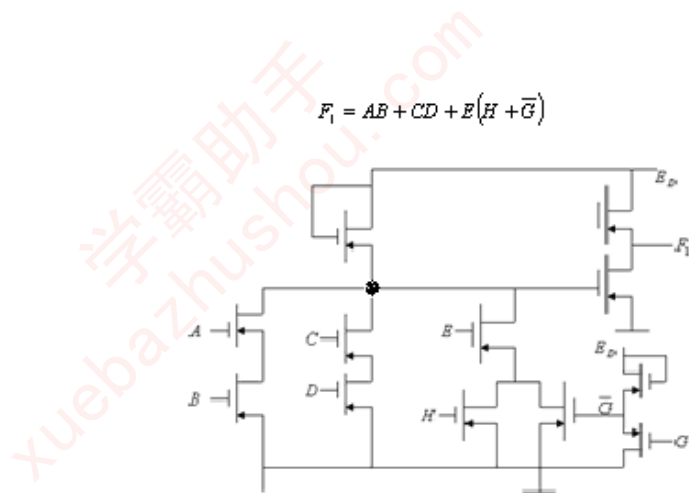
2.10 按下列函数画出 NMOS 电路图。

$$F_1 = AB + CD + E(H + \bar{G})$$

$$F_2 = (\bar{A} + B + CD)(AB + CD)$$

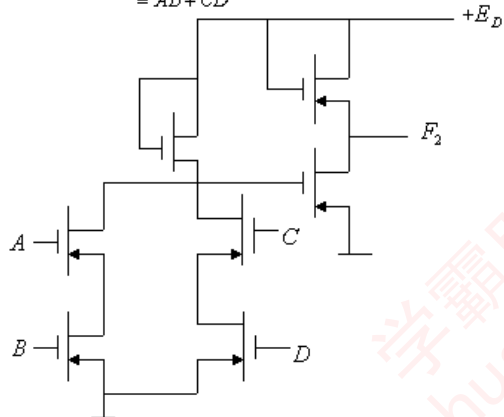
$$F_3 = A \oplus B$$

解: (1)

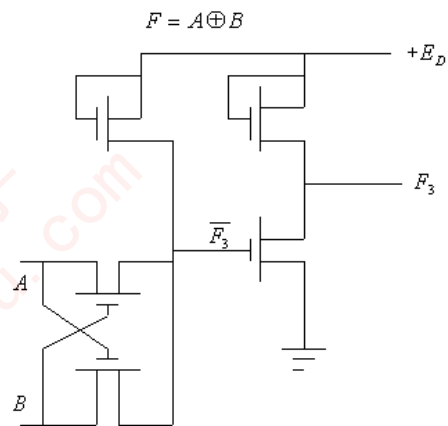


(2)

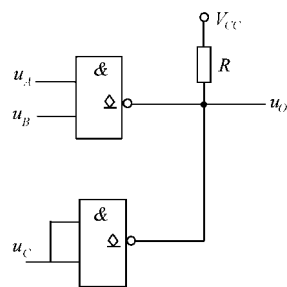
$$\begin{aligned} F_2 &= (\bar{A} + B + CD)(AB + CD) \\ &= AB + ABCD + BCD + CD \\ &= AB + CD \end{aligned}$$



(3)



2.11 将两个 OC 门如题图 2.11 连接，试写出各种组合下的输出电压 u_o 及逻辑表达式。



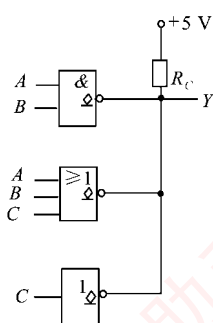
题图 2.11

解:

$u_A(V)$	$u_B(V)$	$u_C(V)$	$u_0(V)$
0.3	0.3	0.3	3.6
0.3	0.3	3.6	0.3
0.3	3.6	0.3	3.6
0.3	3.6	3.6	0.3
3.6	0.3	0.3	3.6
3.6	0.3	3.6	0.3
3.6	3.6	0.3	0.3
3.6	3.6	3.6	0.3

$$u_0 = \overline{u_A} \overline{u_C} + \overline{u_B} \overline{u_C}$$

2.12 写出题图 2.12 的电路表达式，并对表达式进行简化。



题图 2.12

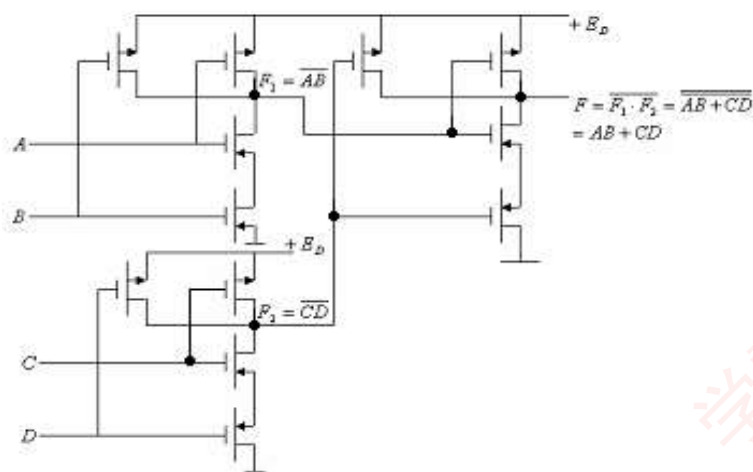
解: $Y = \overline{AB + ABC + C} = \overline{AB + C}$

2.13 按下列函数画出 CMOS 电路图。

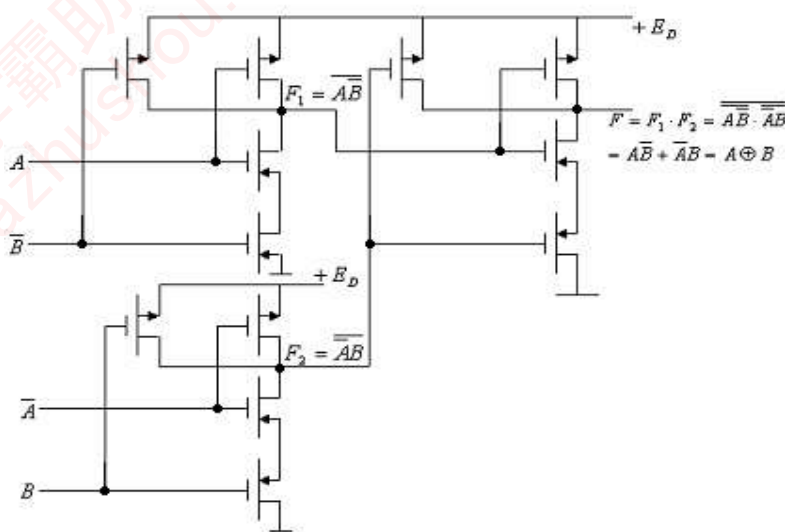
$$F_1 = AB + CD$$

$$F_2 = A \oplus B$$

解: (1) $F_1 = AB + CD = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}$



$$(2) F_2 = A \oplus B = \overline{AB} = \overline{AB} + \overline{AB} = \overline{AB} + \overline{AB}$$



2.14 TTL 与非门输入端悬空相当于什么电平？输入端阈值电压 V_T 等于多少？输出端 $F=0$ 时，能带动几个同类型 TTL 与非门？负载个数超出扇出系数越多，输出 F 变得越高还是越低？

解：TTL 与非门输入端悬空相当于高电平；

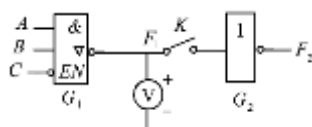
输入端阈值电压 $V_T=1.4V$ ；

输出端 $F=0$ 时，能带动 8 个同类型 TTL 与非门；

负载个数超出扇出系数越多，输出 F 变得越高

2.15 题图 2.15 中， G_1 为 TTL 三态门， G_2 为 TTL 非门， K 为开关，电压表内阻为 $200\text{ k}\Omega$ 。求下列情况下，电压表读数 F_1 和 G_2 输出电压 F_2 分别为多少？

- (1) $A = 0.3\text{ V}$, $B = 0.3\text{ V}$, $C = 0.3\text{ V}$, K 接通。
- (2) $A = 0.3\text{ V}$, $B = 3.6\text{ V}$, $C = 0.3\text{ V}$, K 断开。
- (3) $A = 3.6\text{ V}$, $B = 0.3\text{ V}$, $C = 3.6\text{ V}$, K 接通。
- (4) $A = B = 0\text{ V}$, $C = 3.6\text{ V}$, K 断开。
- (5) $A = B = 3.63\text{ V}$, $C = 0.3\text{ V}$, K 接通。



题图 2.15

解: (1) $F_1=3.6V$, $F_2=0V$

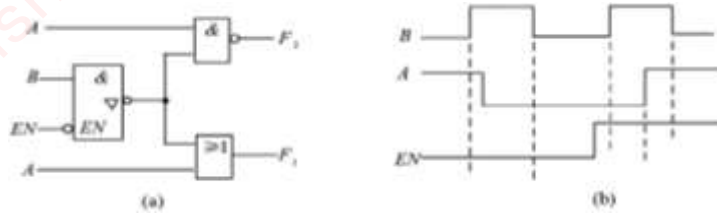
(2) $F_1=3.6V$, $F_2=0V$

(3) $F_1=3.6V$, $F_2=0V$

(4) F_1 无读数, $F_2=0V$

(5) $F_1=0V$, $F_2=3.6V$

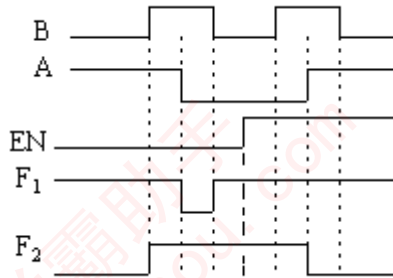
2.16 电路如题图 2.16(a)所示，试对应 2.16(b)的输入波形画出 F_1 、 F_2 的对应波形。



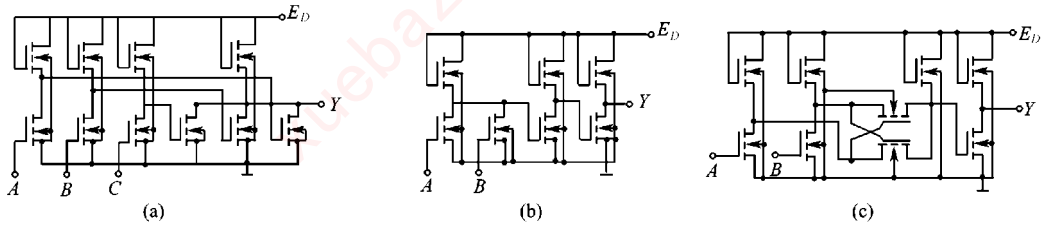
题图 2.16

解: EN=0 时, $F_1 = A + \bar{B}$, $F_2 = \overline{A \cdot B} = \bar{A} + B$

EN=1 时, $F_1=1$, $F_2=\bar{A}$ 据此刻在图 2.16(b)上画出 F_1 、 F_2 波形如下:



2.17 写出题图 2.17 中 NMOS 电路的逻辑表达式。



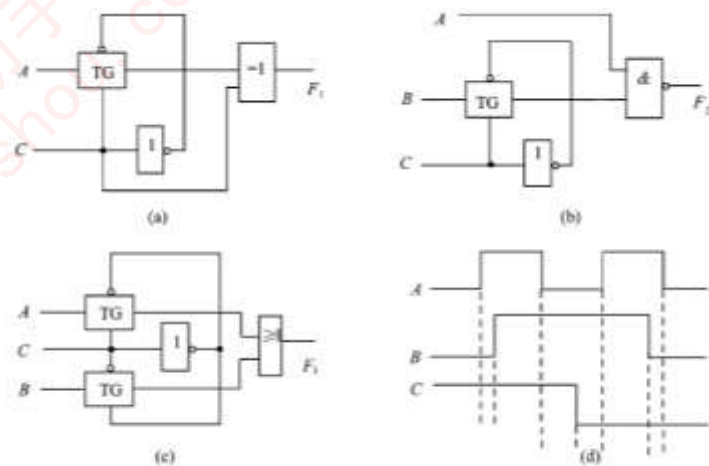
题图 2.17

解: (a) $Y_1 = \overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}} = ABC$

(b) $Y_2 = \overline{\bar{A} + \bar{B}} = A + B$

(c) $Y_3 = \overline{\bar{A} \oplus \bar{B}} = A \oplus B$

2.18 写出题图 2.18(a)~(c)中各 TTL 电路的输出逻辑表达式 F_1 、 F_2 和 F_3 ，并对应题图 2.18(d)所示的输入 A、B、C 波形画出 F_1 、 F_2 、 F_3 波形。

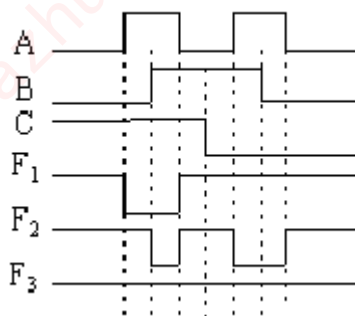


题图 2.18

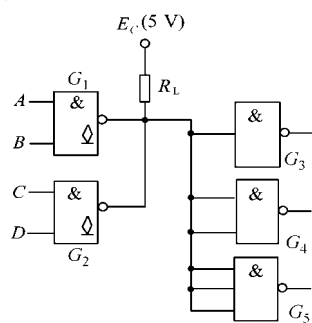
解: (a)
$$\left. \begin{array}{l} C=1, \bar{C}=0, F_1=A \oplus C = \bar{A} \\ C=0, \bar{C}=1, F_1=1 \oplus 0=1 \end{array} \right\} F_1 = \bar{A}C + \bar{C} = \bar{A} + \bar{C}$$

(b)
$$\left. \begin{array}{l} C=1, \bar{C}=0, F_2 = \overline{AB} \\ C=0, \bar{C}=1, F_2 = \bar{A} \end{array} \right\} F_2 = \overline{ABC} + \bar{A}\bar{C} = (\bar{A} + \bar{B})C + \bar{A}\bar{C} = \bar{A} + \bar{B}C$$

(c)
$$\left. \begin{array}{l} C=1, \bar{C}=0, F_3=1 \\ C=0, \bar{C}=1, F_3=1 \end{array} \right\} F_3 = C + \bar{C} = 1$$



2.19 题图 2.19 中, G_1 、 G_2 为“线与”的两个 TTL OC 门, G_3 、 G_4 、 G_5 为三个 TTL 与非门, 若 G_1 、 G_2 皆输出低电平时, 允许灌入的电流 I_{OL} 为 15 mA; G_1 、 G_2 门皆输出高电平时允许的 I_{OH} 小于 200 μA 。 G_3 、 G_4 和 G_5 它们的低电平输入电流为 $I_{IL}=1.1 \text{ mA}$, 高电平输入电流 $I_{IH}=5 \mu A$ 。 $E_c(V_{CC}) = 5 \text{ V}$, 要求 OC 门输出的高电平 $V_{OH} \geq 3.2 \text{ V}$, 低电平 $V_{OL} \leq 0.4 \text{ V}$, 求负载电阻 R_L 应选多大。



题图 2.19

解:

$$R_{L\max} = (V_{CC} - V_{OH\min}) / (nI_{OH} + mI_{IH})$$

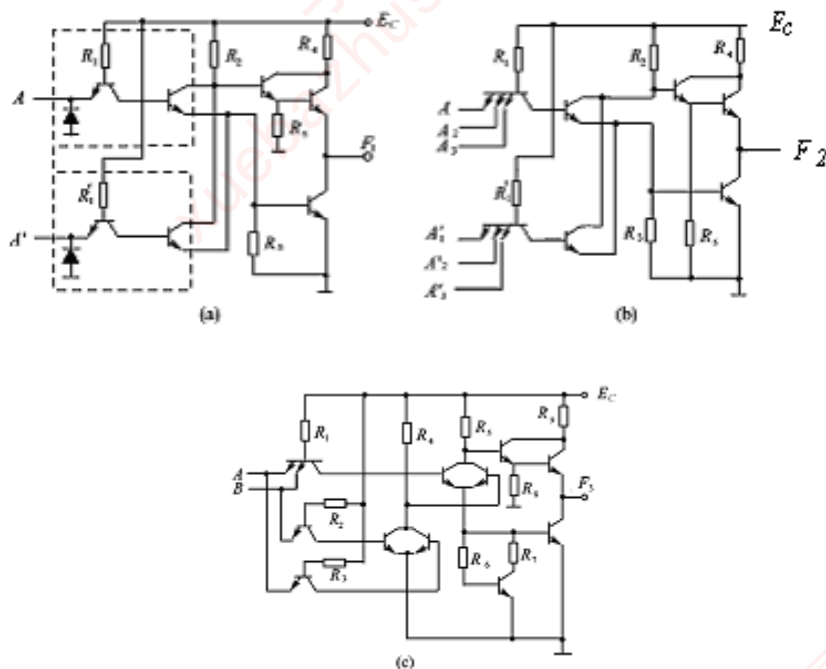
$$= \frac{5.0 - 3.2}{(2 \times 0.2 + 3 \times 0.05) \times 10^{-3}} = 3.27 \text{ k}\Omega$$

$$R_{L\min} = (V_{CC} - V_{OL\max}) / (I_{OL} - mI_{IL})$$

$$= \frac{5.0 - 0.4}{(15 - 3 \times 1.1) \times 10^{-3}} = 0.39 \text{ k}\Omega$$

所以, 选定的 R_L 值应在 $3.27 \text{ k}\Omega$ 与 $0.39 \text{ k}\Omega$ 之间, 可以取 $R_L = 1 \sim 2 \text{ k}\Omega$ 。

2.20 写出题图 2.20(a)~(c)各 TTL 门电路的输出逻辑表达式 F_1 、 F_2 和 F_3 。



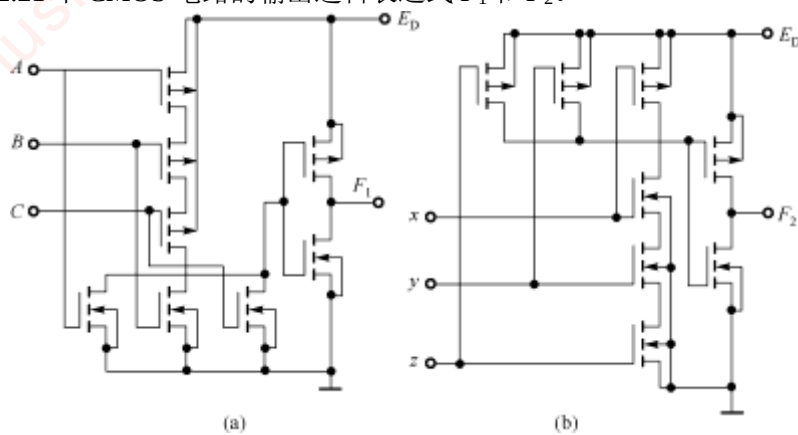
题图 2.20

解: (a) $F_1 = \overline{A + A'}$

(b) $F_1 = \overline{A_1 A_2 A_3 + A_1' A_2' A_3'}$

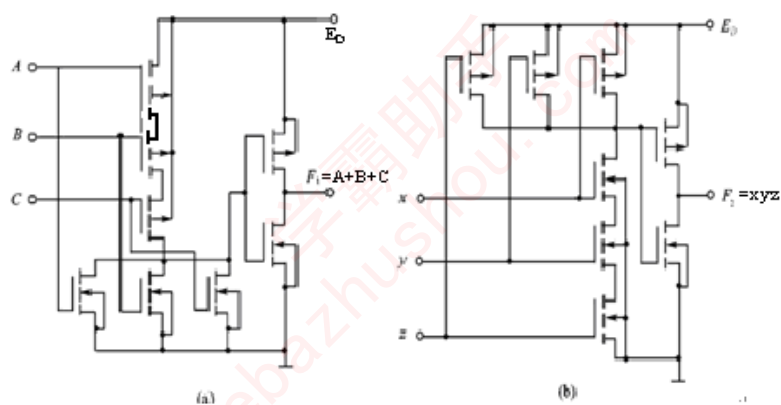
$$(c) F_3 = \overline{AB} \cdot \overline{\overline{AB}} = (\overline{A+B})(A+B) = \overline{AB} + \overline{AB} = A \oplus B$$

2.21 写出题图 2.21 中 CMOS 电路的输出逻辑表达式 F_1 和 F_2 。



题图 2.21

解:

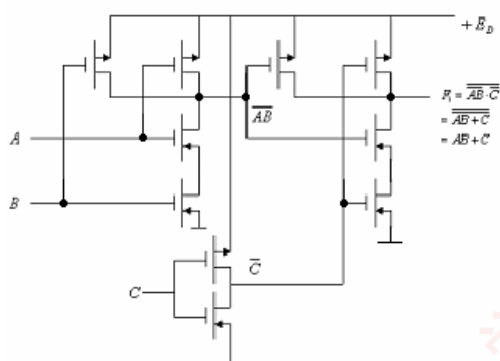


2.22 画出实现下列逻辑函数的 CMOS 电路。

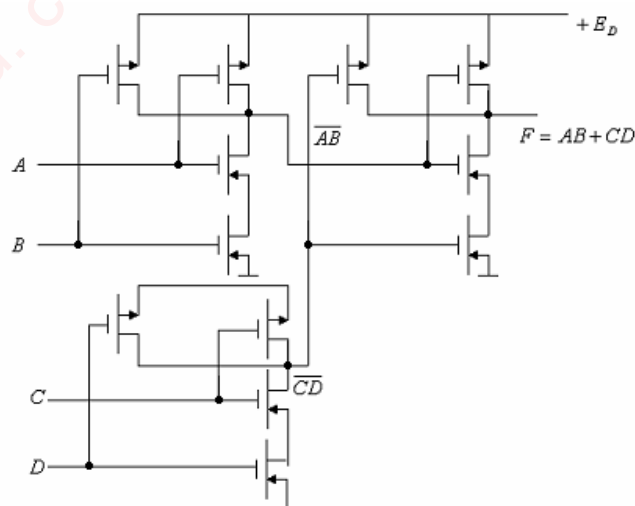
$$F_1(A, B, C) = AB + C$$

$$F_2(A, B, C) = AB + CD$$

解: 1.



2.



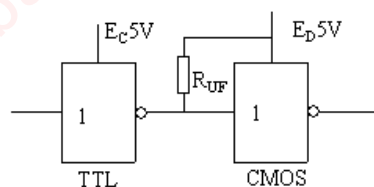
2.23 简述 CMOS 电路驱动 TTL 电路和 TTL 电路驱动 CMOS 电路的技术要求。

解: 1.通过第 2 章中表 2-17 可以看出, CMOSCC4000 系列电路可以直接驱动 TTLCT4000 系列电路, 这是因为 CMOS $V_{OH}=4.95V$, 大于 CT4000 V_{IH} (2V), $V_{OL}=0.05V$ 小于 V_{IL} (0.8V); CMOS $I_{OH}=0.5mA$ 大于 I_{IH} (20 μA), 符合匹配原则, 故可以直接驱动。

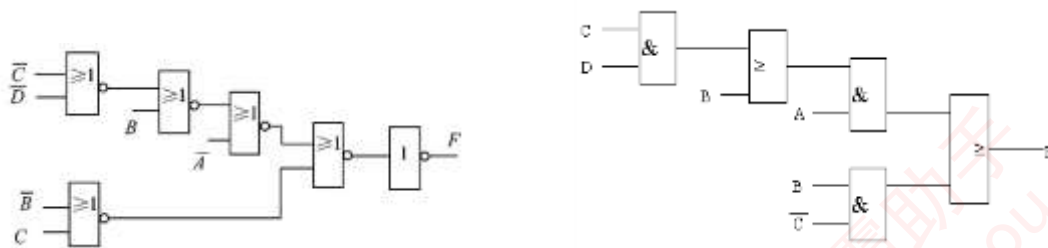
因为 $I_{OL}<I_{IL}$,故 CMOS 电路不能直接驱动 YYL1000 系列。为了完成 CMOS 和 CT1000 系列之间的连接, 可通过电平变换电路实现或在 CMOS 输出端加接电流放大器, 常用的 CMOS-TTL 电平变换电路有 CC4049, CC4050 等。

2.TTL 电路驱动 CMOS 电路

因为 TTL 电路的 V_{OH} 小于 CMOS 电路的 V_{IH} , 所以 TTL 电路不能直接驱动 CMOS 电路, 可采用加上接电阻 R_{UF} 的办法提高 TTL 电路的输出高电平, 如图所示, R_{UF} 的电阻值对于 CT1000 系列可在 $209\Omega \sim 4.7K\Omega$ 之间选择, 如果 CMOS 电路的 $E_D>5V$, 则须加电平变换电路



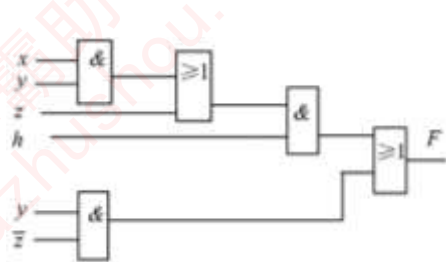
2.24 把题图 2.24 所示的或非门电路变成与或门电路。



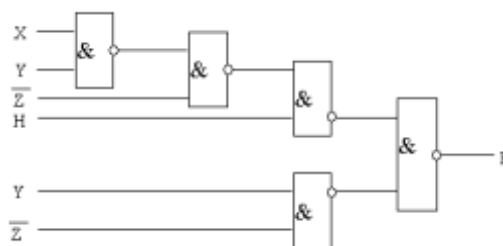
题图 2.24

解: 与或门电路如右图。

2.25 把题图 2.25 所示的门电路变换成与非门电路。



题图 2.25



解：与非门电路如右图。

第3章 逻辑代数基础

3.1 已知逻辑函数真值表如题表3.1所示，写出函数对应的标准与或表达式、标准或与表达式。

解：

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C \\ &= \sum(0, 1, 4, 5) \\ &= (A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= \prod(2, 3, 6, 7) \end{aligned}$$

题表 3.1

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

3.2 写出下列函数的标准与或式、标准或与式。

$$(1) X = (A + B + D)(A + C + \bar{D})(\bar{B} + \bar{C} + D)$$

解：（先求标准与或式，得最大项；最大项中没有的编号构成最小项，组成标准与或式）

$$\begin{aligned} X &= (A + B + D)(A + C + \bar{D})(\bar{B} + \bar{C} + D) \\ &= (A + B + C + D)(A + B + \bar{C} + D)(A + B + C + \bar{D})(A + \bar{B} + \bar{C} + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D) \\ &= \prod(0, 1, 2, 6, 14) = \sum(3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) \end{aligned}$$

$$(2) X = BCD + AC\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

解：（先求标准与或式，得最小项；最小项中没有的编号构成最大项，组成标准或与式）

$$\begin{aligned} X &= BCD + AC\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} \\ &= ABCD + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} \\ &= \sum(0, 2, 4, 7, 8, 12, 15) = \prod(1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14) \end{aligned}$$

3.3 分别指出下列逻辑函数的所有最大项和所有最小项，并说明哪些变量组合使得函数为0，哪些变量组合使得函数为1。

$$(1) X = (\bar{A} + B)(B + \bar{C})(\bar{A} + C)(A + \bar{C})(\bar{B} + C)$$

$$\begin{aligned} X &= (\bar{A} + B)(B + \bar{C})(\bar{A} + C)(A + \bar{C})(\bar{B} + C) \\ &= (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(A + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(A + \bar{B} + C) \\ &= \prod(1, 2, 3, 4, 5, 6) = \sum(0, 7) \end{aligned}$$

使函数为0的组合即最大项，有 $ABC = "110", "101", "100", "011", "010", "001"$ ；使之为1的逻辑变量组合有 $ABC = "000", "111"$ 。

$$(2) X = (A \oplus C)B + (A \oplus \bar{C})D$$

$$X = \sum(1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15) + \prod(0, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14)$$

使函数为0的组合即最大项，有 $ABCD = "0000", "0010", "0011", "0100", "1000", "1001", "1010", "1110"$ ；使之为1的逻辑变量组合有 $ABCD = "0001", "0101", "0110", "0111", "1011", "1100", "1101", "1111"$ 。

$$(3) X = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + BD + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

$$X = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15) + \prod(9, 11, 14)$$

使函数为 0 的组合即最大项, 有 $ABCD = "1001", "1011", "1110"$; 使之成为 1 的逻辑变量组合有 $ABCD = "0000", "0001", "0010", "0011", "0100", "0101", "0110", "0111", "1000", "1010", "1100", "1101", "1111"$ 。

3.4 写出下列函数的对偶式。

$$(1) F = (A + \bar{B})(\bar{A} + B)(B + C)(\bar{A} + C)$$

$$\text{解: } F' = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + BC + \bar{A}C$$

$$(2) F = A + B + \bar{C}$$

$$\text{解: } F' = \bar{A} \cdot \bar{B}C$$

$$(3) F = \bar{A} \cdot B + \bar{C}$$

$$\text{解: } F' = \bar{A} + \bar{B}C$$

$$(4) F = AB + \bar{B}C + \bar{A}C$$

$$\text{解: } F' = (A + B)(\bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + C)$$

$$(5) F = \bar{A} + \bar{B}C + D$$

$$\text{解: } F' = \bar{A}(\bar{B} + \bar{C})D$$

$$(6) F = \overline{(A + \bar{C})(B + C + D)(A + B + D)} + ABC$$

$$\text{解: } F' = \bar{A}\bar{C} + BCD + ABD(A + B + C)$$

$$(7) F = (A + \bar{B})(\bar{A} + C)(B + C)$$

$$\text{解: } F' = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + BC$$

$$(8) F = \bar{A}BC + \bar{C}D + \bar{B}\bar{D} + C$$

$$\text{解: } F' = (A + \bar{B} + C)(\bar{C} + D)(B + \bar{D})C$$

$$(9) F = A \cdot \overline{B + C} + \bar{A}D$$

$$\text{解: } F' = (A + \bar{B}C)(\bar{A} + D)$$

3.5 写出下列函数的反函数。

$$(1) F = A + B + \bar{C} + D + \bar{E}$$

$$\text{解: } \bar{F} = \bar{A} \cdot \bar{B}C \cdot \bar{D}E$$

$$(2) F = B[(\bar{C}D + A) + \bar{E}]$$

$$\text{解: } \bar{F} = \bar{B} + (\bar{C} + D)\bar{A}E$$

$$(3) F = \bar{A}\bar{B} + \bar{C}D$$

$$\text{解: } \bar{F} = (\bar{A} + B)(C + \bar{D})$$

$$(4) F = (A \oplus B)C + (B \oplus \bar{C})D$$

解: $F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}D + BCD$

$$\overline{F} = (A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(B + C + \overline{D})(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})$$

(5) $F = (\overline{A} + \overline{B})(BCD + \overline{E})(\overline{C} + A)$

解: $\overline{F} = AB + (\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})E + \overline{A}C$

(6) $F = (\overline{A} + D)(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})(AB + C)$

解: $\overline{F} = \overline{A}\overline{D} + BCD + (\overline{A} + \overline{B})\overline{C}$

(7) $F = BC + \overline{A}B + A\overline{B}C$

解: $\overline{F} = (\overline{B} + \overline{C})(A + \overline{B})(\overline{A} + B + \overline{C})$

(8) $F = \overline{\overline{\overline{A + B + D + C}}}$

解: $\overline{F} = \overline{\overline{\overline{ABDC}}}$

3.6 将下列函数写成与非-与非式。

(1) $XY + \overline{X}Z + \overline{Y}\overline{Z}$

解: $XY + \overline{X}Z + \overline{Y}\overline{Z} = \overline{\overline{XY + \overline{X}Z + \overline{Y}\overline{Z}}} = \overline{\overline{XY} \cdot \overline{\overline{X}Z} \cdot \overline{\overline{Y}\overline{Z}}}$

(2) $XYZ + \overline{X}\overline{Y}\overline{Z}$

解: $XYZ + \overline{X}\overline{Y}\overline{Z} = \overline{\overline{XYZ + \overline{X}\overline{Y}\overline{Z}}} = \overline{\overline{XYZ} \cdot \overline{\overline{X}\overline{Y}\overline{Z}}}$

(3) $A + C + D + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$

解:

$$= \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BC\overline{D}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A}\overline{C}\overline{D}} \cdot \overline{\overline{\overline{A}BCD}} \cdot \overline{\overline{\overline{A}BC\overline{D}}}}$$

(4) $(\overline{A} + B)(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D})(A + B + C)$

解:

$$= \overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C$$

$$= \overline{\overline{\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{\overline{\overline{B}\overline{D}}} \cdot \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}C}}}$$

(5) $A[(\overline{B}\overline{D} + C) + \overline{E}]$

解:

$$= A\overline{B}\overline{D} + AC + A\overline{E}$$

$$= \overline{\overline{\overline{A\overline{B}\overline{D}}} \cdot \overline{\overline{\overline{AC}}} \cdot \overline{\overline{\overline{A\overline{E}}}}}$$

(6) $A \oplus B \oplus C$

解:

$$= \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

$$= \overline{ABC} \overline{ABC} \overline{ABC} \overline{ABC}$$

3.7 将下列函数写成“或非-或非式”。

(1) $(\overline{A} + \overline{B})(B + C)$

解: $(\overline{A} + \overline{B})(B + C) = \overline{(\overline{A} + \overline{B})(B + C)} = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{B + C}}$

(2) $(A + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{C} + D)(\overline{B} + C + \overline{D})$

解: $= \overline{A + B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{C} + D + \overline{B} + C + \overline{D}}$

(3) $(A + \overline{C})(A + C + D) + \overline{ABC} + \overline{A + B + D}$

解:

$$= (\overline{A} + B)(C + \overline{D})(\overline{A} + C)$$

$$= \overline{(\overline{A} + B) + (C + \overline{D}) + (\overline{A} + C)}$$

(4) $A \oplus B \oplus C$

解:

$$= (A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + \overline{C})$$

$$= \overline{(A + B + C) + (A + \overline{B} + \overline{C}) + (\overline{A} + \overline{B} + C) + (\overline{A} + B + \overline{C})}$$

(5) $\overline{AB} + \overline{B(C + D)}$

解:

$$= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$$

$$= \overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) + (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}$$

(6) $ABD + \overline{ACD} + \overline{CD} + \overline{ABC} + \overline{ACD}$

解:

$$= (A + \overline{D})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D)$$

$$= \overline{(A + \overline{D}) + (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D)}$$

(7) $\overline{ABC} + \overline{BCD} + \overline{ABD}$

解:

$$= (A + \overline{B})(\overline{A} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{C})(B + C + D)$$

$$= \overline{(A + \overline{B}) + (\overline{A} + \overline{D}) + (\overline{A} + \overline{C}) + (B + C + D)}$$

(8) $\overline{CD} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{ABDC}$

解: $= (A + \overline{B})D(B + C)(\overline{B} + \overline{C})$

$$= \overline{(A + \overline{B}) + D + (B + C) + (\overline{B} + \overline{C})}$$

3.8 用公式法化简下列逻辑函数成最简与或式。

(1) $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{BC} + \overline{AB}$

解: 原式

$$\begin{aligned}
&= \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{BC} + \overline{AB} + \overline{AC} \quad \text{第5由第1,3增加的冗余} \\
&= \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AB} + \overline{AC} \\
&= \overline{BC} + \overline{AB} + \overline{AC}
\end{aligned}$$

答案二: $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$

$$(2) \overline{\overline{ABBC} \overline{BCD} \overline{ABCD}} + \overline{ABCD}$$

解: 原式

$$\begin{aligned}
&= A + B + \overline{BC} + \overline{BCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} \\
&= A + \overline{BCD} + \overline{BCD} + B + \overline{BC} + \overline{BCD} \\
&= A + \overline{BD} + B \\
&= A + B + D
\end{aligned}$$

$$(3) (A+B)(B+D)(\overline{C}+\overline{D})(A+C+\overline{D})(\overline{B}+\overline{C}+D)$$

解: 原式取对偶

$$\begin{aligned}
F' &= AB + BD + \overline{CD} + AC\overline{D} + \overline{BCD} \\
&= AB + BD + \overline{CD} + \overline{BCD} + A\overline{D} \\
&= AB + BD + \overline{CD} + \overline{BC} + A\overline{D} \\
&= AB + BD + \overline{CBD} + A\overline{D} \\
&= AB + BD + \overline{C} + A\overline{D} \quad \text{冗余定理} \\
&= BD + \overline{C} + A\overline{D}
\end{aligned}$$

对上式再去对偶, 原式

$$\begin{aligned}
&= (B+D)(A+\overline{D})\overline{C} \\
&= (AB+AD+\overline{BD})\overline{C} \\
&= (AD+\overline{BD})\overline{C} \\
&= \overline{ACD} + \overline{BCD}
\end{aligned}$$

$$(4) \overline{\overline{C} \overline{D} A + CD + AB}$$

解: $\overline{\overline{C} \overline{D} A + CD + AB} = \overline{AC} + \overline{AD} + \overline{CD} + \overline{AB}$

$$(5) \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{BC} \overline{BCD} \overline{ABCD}} + \overline{A \overline{B} \overline{CD}}$$

解: 原式

$$\begin{aligned}
&= A + B + \overline{BC} + \overline{BCD} + \overline{ABCD} + \overline{A(B+C+\overline{D})} \\
&= A + B + \overline{BCD} + B + C + \overline{D} \\
&= A + B + \overline{CD} + C + \overline{D} \\
&= A + B + C + \overline{D}
\end{aligned}$$

$$(6) \overline{AC + \overline{ABC} + \overline{BC} + ABC}$$

解: $F_6 = \overline{AC + BC + \overline{BC} + ABC} = \overline{C} + \overline{ABC} = \overline{C}$

$$(7) AB + \overline{AC} + \overline{BC} + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BD} + ADE(F + G)$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= \overline{ABC} + \overline{BC} + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BD} + ADE(F + G) \\ &= A + \overline{BC} + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BD} \\ &= A + \overline{BC} + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BD} + \overline{CD} \quad \text{增加第6项，是第3,4项的冗余项} \\ &= A + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BD} + \overline{CD} \quad \text{上式第3项是第5,6项的冗余} \\ &= A + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{CD} \quad \text{上式第3项是第2,5项的冗余} \end{aligned}$$

$$(8) \overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} \cdot (\overline{A} \overline{B} + CD)$$

$$\text{解： } F_8 = \overline{A} + \overline{B} \cdot (\overline{A} \overline{B} + CD) = \overline{A} \overline{B} \cdot (\overline{A} \overline{B} + CD) = \overline{A} \overline{B}$$

$$(9) (A + C + D)(A + C + \overline{D})(A + \overline{C} + D)(A + \overline{B})$$

解：上式取对偶

$$\begin{aligned} F' &= ACD + AC\overline{D} + A\overline{C}D + \overline{A}\overline{B} \\ &= AC + AC\overline{D} + \overline{A}\overline{B} \\ &= AC + AD + \overline{A}\overline{B} \\ &= A(\overline{B} + C + D) \end{aligned}$$

再次取对偶 原式 = $A + \overline{BCD}$

$$(10) ABC + \overline{A}\overline{C}(B + \overline{D})\overline{CD}$$

$$\text{解： } F_{10} = ABC + A + C + \overline{BD} + C + \overline{D} = A + \overline{B} + C + \overline{D}$$

$$(11) \overline{X + Y} \cdot \overline{X + Y}$$

$$\text{解：原式} = \overline{X} \overline{Y} X Y = 0$$

$$(12) ABC + \overline{A}\overline{BC} + \overline{A}BC + \overline{ABC} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= BC + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} \quad \text{原式第1,3项合并} \\ &= BC + \overline{AB} + \overline{ABC} \quad \text{第2、4项合并} \\ &= B(C + \overline{AC}) + \overline{AB} \\ &= BC + AB + \overline{AB} \end{aligned}$$

$$\text{答案二： } AB + \overline{AB} + \overline{AC}$$

$$(13) \overline{A} + C + D \cdot (\overline{A} + \overline{C})(\overline{A} + B)(\overline{B} + C)$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= \overline{AC} + D[\overline{AC} + \overline{AB} + \overline{BC}] \\ &= \overline{AC} + \overline{ACD} + \overline{ABD} + \overline{BCD} \\ &= \overline{AC} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} \\ &\quad \text{第2,7项合并；第1,5,6项吸收；第3,4项合并} \\ &= \overline{AC} + \overline{ABD} + \overline{BCD} \end{aligned}$$

$$(14) A(\overline{B}+C+D)(\overline{B}+\overline{D})$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= A(\overline{B}\overline{D} + BC + C\overline{D} + BD) \\ &= A(\overline{B}\overline{D} + BC + BD) \quad \text{上式前3项冗余定理} \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{D} + ABC + ABD \end{aligned}$$

答案二： $\overline{A}\overline{B}\overline{D} + AC\overline{D} + ABD$

$$(15) \overline{A}\overline{B} + (AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B)C$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= \overline{A}\overline{B} + (A + \overline{A}B)C \\ &= \overline{A}\overline{B} + (A + B)C \\ &= \overline{A}\overline{B} + AC + BC \\ &= \overline{A}\overline{B} + AC + BC + \overline{B}C \quad \text{第4项是前两项由冗余定理增加的} \\ &= \overline{A}\overline{B} + AC + C \\ &= \overline{A}\overline{B} + C \end{aligned}$$

$$(16) \overline{A}\overline{B}(C+D) + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + BC + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}D + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + BC + \overline{B}\overline{C}\overline{D} \quad \text{第3,6项合并} \\ &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}D + B + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} \\ &= AC + AD + B + \overline{A} + \overline{A}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} \\ &= C + D + B + \overline{A} + \overline{C}\overline{D} \\ &= C + D + B + \overline{A} + \overline{D} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$(17) (A+B)(A+C)(A+\overline{C})$$

解：取对偶 $F' = AB + AC + \overline{A}\overline{C}$
 $= A$

再取对偶

原式 = A

$$(18) \overline{(A+BC)(\overline{A}+\overline{DE})}$$

解：原式

$$\begin{aligned} &= \overline{(A+BC)} + \overline{(\overline{A}+\overline{DE})} \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{D}\overline{E} \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + AD + AE \end{aligned}$$

$$(19) \overline{A}BCD + ABD + \overline{A}\overline{C}D$$

解：原式

$$= AD(\overline{BC} + B + \overline{C})$$

$$= AD$$

$$(20) \quad AC(\overline{CD} + \overline{AB}) + BC(\overline{B} + AD + CE)$$

解：原式

$$= BC(\overline{B} + AD + CE)$$

$$= BC(\overline{B} + AD)\overline{CE}$$

$$= ABCD(\overline{C} + \overline{E})$$

$$= ABCDE$$

$$(21) \quad \overline{AB}(\overline{ACD} + \overline{AD} + \overline{BC})(\overline{A} + B)$$

解：原式

$$= \overline{AB}(\overline{A} + B)(\overline{ACD} + \overline{AD} + \overline{BC})$$

$$= 0(\overline{ACD} + \overline{AD} + \overline{BC})$$

$$= 0$$

$$(22) \quad \overline{CD} + \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ABCD}$$

解：原式

$$= \overline{CD} + \overline{BCD} + \overline{CD}(\overline{B} + \overline{AB})$$

$$= \overline{CD} + \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ACD}$$

$$= (\overline{C} + \overline{BC} + \overline{AC})\overline{D} + \overline{BCD}$$

$$= \overline{CD} + \overline{BD} + \overline{AD} + \overline{BCD}$$

$$= \overline{C}(\overline{D} + \overline{BD}) + \overline{BD} + \overline{AD}$$

$$= \overline{CD} + \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{AD}$$

$$= \overline{BD} + \overline{AD} + \overline{BC}$$

3.9 证明下列异或运算公式。

$$(1) \quad A \oplus 0 = A$$

$$\text{证明：} A \oplus 0 = \overline{A} \cdot 0 + A \cdot \overline{0} = 0 + A = A$$

$$(2) \quad A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$\text{证明：} A \oplus 1 = \overline{A} \cdot 1 + A \cdot \overline{1} = \overline{A} + 0 = \overline{A}$$

$$(3) \quad A \oplus A = 0$$

$$\text{证明：} A \oplus A = \overline{A} \cdot A + A \cdot \overline{A} = 0$$

$$(4) \quad A \oplus \overline{A} = 1$$

$$\text{证明：} A \oplus \overline{A} = \overline{A} \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{\overline{A}} = \overline{A} + A = 1$$

$$(5) \quad AB \oplus \overline{AB} = A$$

$$\text{证明：} AB \oplus \overline{AB} = \overline{AB} \cdot \overline{AB} + AB \cdot \overline{\overline{AB}} = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot \overline{AB} + AB \cdot (\overline{A} + \overline{B}) = \overline{AB} + AB = A$$

3.10 证明下列等式成立。

$$(1) \quad A \odot B = \overline{A \oplus B}$$

$$\text{证明：} \overline{A \oplus B} = \overline{\overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}} = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B} = A \odot B$$

$$(2) \quad \overline{A \oplus B} = A \oplus \overline{B}$$

证明: $\overline{A} \oplus B = \overline{\overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{A \cdot B} + \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A \oplus \overline{B}$

$$(3) A \oplus B \oplus C = A \odot B \odot C$$

证明:
$$\begin{aligned} A \oplus B \oplus C &= (\overline{AB + \overline{A}B} + \overline{A\overline{B}}) \overline{A}B \\ &= (A + \overline{B})(\overline{A} + B)C + \overline{AB} \overline{A} \\ &= ABC + \overline{A} \overline{B} C + \overline{AB} \overline{A} \end{aligned}$$

$$A \odot B \odot C = (\overline{AB + \overline{A}B}) \cdot \overline{C} + (AB + \overline{A}B) \cdot C$$

$$= (\overline{A} + \overline{B})(A + B)\overline{C} + ABC + \overline{A}BC$$

$$= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + ABC + \overline{A}BC$$

3.11 化简下列各式为最简或与式。

$$(1) X = (\overline{A} + B)(B + \overline{C})(\overline{A} + C)(A + \overline{C})(\overline{B} + C)$$

解:

$$X' = \overline{A}B + B\overline{C} + A\overline{C} + A\overline{C} + \overline{B}C$$

$$= \overline{A}B + A\overline{C} + \overline{B}C$$

$$X = (\overline{A} + B)(A + \overline{C})(\overline{B} + C)$$

$$\text{or } = (A + \overline{B})(\overline{A} + C)(B + \overline{C})$$

$$(2) X = (A + B)(B + D)(\overline{C} + \overline{D})(A + C + \overline{D})(\overline{B} + \overline{C} + D)$$

解:

$$X' = AB + BD + \overline{C}\overline{D} + AC\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}$$

$$= AB + (B + \overline{B}\overline{C})D + (\overline{C} + AC)\overline{D}$$

$$= AB + BD + \overline{C} + A\overline{D} = BD + \overline{C} + A\overline{D}$$

$$X = (B + D)(A + \overline{D})\overline{C}$$

$$(3) X = (B + C + D)(A + \overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{D})$$

解: $X = (B + C + D)(\overline{C} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{D})$

$$(4) X = AD + \overline{A}BD + \overline{A}BCD$$

解:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01			1	1
11			1	1
10				1

$$X = (A + \overline{D})(A + \overline{C})(\overline{B} + D)$$

$$(5) X = \overline{A}B(\overline{A}CD + (\overline{AD} + \overline{BC}))(\overline{A} + B)$$

解:

$$X = \overline{A}B(\overline{A} + B)(\overline{A}CD + (\overline{AD} + \overline{BC}))$$

$$= (\overline{A}B\overline{A} + \overline{A}BB)(\overline{A}CD + (\overline{AD} + \overline{BC}))$$

$$= (0 + 0) \cdot (\overline{A}CD + (\overline{AD} + \overline{BC}))$$

$$= 0$$

AB \ C	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	0	1	0

3.11 (1)

$$(6) X = AC(\overline{CD} + \overline{AB}) + BC((\overline{B} + AD) + CE)$$

解:

$$\begin{aligned} X &= AC(\overline{CD} + \overline{AB}) + BC((\overline{B} + AD) + CE) \\ &= 0 + BC((\overline{B} + AD) + CE) \\ &= BC(\overline{B} + AD)\overline{CE} \\ &= BC(\overline{B} + AD)(\overline{C} + \overline{E}) \\ &= ABC\overline{D}\overline{E} \end{aligned}$$

$$(7) X = \overline{A}BD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{B}CD + (\overline{A}B + C)(B + D)$$

解:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0			0
01				
11		0	0	
10	0	0	0	0

$$X = (B + D)(\overline{B} + \overline{C})$$

$$(8) X = \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}CDE + \overline{B}D\overline{E} + \overline{A}C\overline{D}E$$

解:

ABC \ DE	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01					1			1
11					1			1
10	1	1					1	1

$$\text{答: } (D + E)(A + \overline{E})(\overline{B} + D + E)(\overline{A} + \overline{C} + \overline{E})$$

3.12 化简下列各式。

$$(1) G = \overline{AB} + \overline{BC} + AC$$

$$\text{解: } G = \overline{AB} \cdot \overline{BC} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{B} + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}$$

$$(2) G = (A + \overline{C} + D)(\overline{B} + C + D)(\overline{A} + C + \overline{D})(\overline{A} + \overline{C} + D)$$

$$\text{解: } G = \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}C\overline{D} = \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}C\overline{D} = \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}C\overline{D}$$

$$(3) G = (A \oplus B)C + (B \oplus \overline{C})D$$

解:

$$\begin{aligned}
 G &= (A \oplus B + \bar{C})(B \oplus \bar{C} + \bar{D}) \\
 &= (AB + \bar{A}\bar{B} + \bar{C})(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + \bar{D}) \\
 &= AB\bar{C} + AB\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D}
 \end{aligned}$$

$$(4) G = A + (\overline{B+C})(A + \bar{B} + C)(A + B + C)$$

解:

$$\begin{aligned}
 &= A + \bar{B}\bar{C}(A + AB + AC + \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + AC + BC + C) \\
 &= A + \bar{B}\bar{C}(A + \bar{B}\bar{C} + BC + C) \\
 &= A + \bar{B}\bar{C}(A + C) \\
 &= A + \bar{B}\bar{C}
 \end{aligned}$$

$$(5) G = \bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}E + \bar{B}(\overline{AD + AD}) + B(\overline{AD + AD})$$

解:

$$\begin{aligned}
 &= \bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}E + \bar{B}(A + D)(\bar{A} + \bar{D}) + B(\bar{A}\bar{D} + \bar{A}D) \\
 &= \bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}E + \bar{B}(\bar{A}\bar{D} + \bar{A}D) + B(\bar{A}\bar{D} + \bar{A}D) \\
 &= \bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}E + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}D \\
 &= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}D
 \end{aligned}$$

$$(6) G = AC + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{E}F + B(D \oplus E) + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{E}F$$

解:

$$\begin{aligned}
 &= AC + AD + \bar{A}\bar{B}\bar{E}F + B(D \oplus E) + \bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}\bar{E}F \\
 &= AC + AD + \cancel{\bar{A}\bar{B}\bar{E}F} + \cancel{B\bar{D}\bar{E}} + \cancel{B\bar{D}E} + \cancel{\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E}} + \cancel{\bar{B}\bar{C}\bar{D}E} + \cancel{\bar{A}\bar{B}\bar{E}F} \quad \text{观察相同标记的项} \\
 &= AC + AD + \bar{A}\bar{E}F + \bar{B}\bar{D}E + B\bar{D}\bar{E}
 \end{aligned}$$

$$(7) G = \bar{A}(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D) + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

解:

$$\begin{aligned}
 &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}\bar{D} \\
 &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{C}D \\
 &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + \bar{B}\bar{C}D \\
 &= \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D
 \end{aligned}$$

$$(8) G = (\overline{A+B})D + (\bar{A}\bar{B} + BD)\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{D}$$

解:

3.15 用卡诺图化简下列函数，并求出最简与或表达式。

(1) $F_1(X,Y,Z) = \sum(2, 3, 6, 7)$

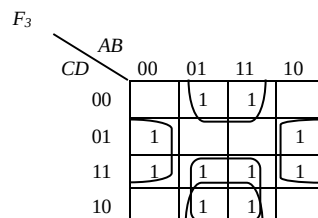
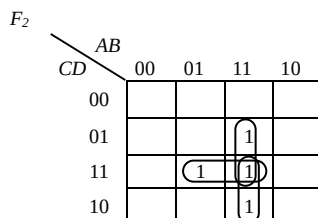
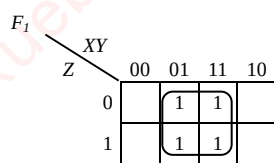
解: $F_1 = Y$

(2) $F_2(A,B,C,D) = \sum(7, 13, 14, 15)$

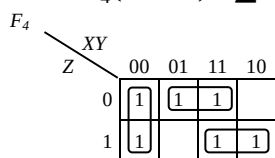
解: $F_2 = ABC + BCD + ABD$

(3) $F_3(A,B,C,D) = \sum(1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15)$

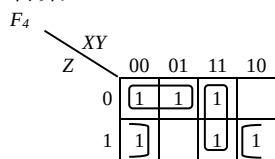
解: $F_3 = \overline{B}D + B\overline{D} + BC$ 或 $F_3 = \overline{B}D + \overline{B}\overline{D} + C$



(4) $F_4(X,Y,Z) = \sum m(0,1,2,5,6,7)$

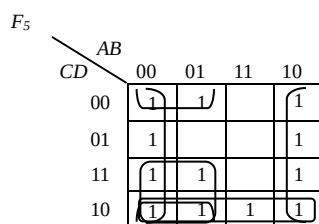


答案一: $\overline{X}Y + YZ + XZ$



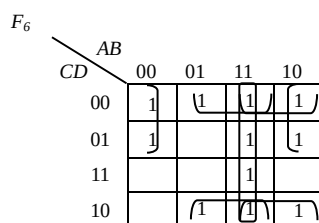
答案二: $\overline{X}Z + XY + \overline{Y}Z$

(5) $F_5(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14)$



原式 = $\overline{B} + CD + AC + AD$

(6) $F_6(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,6,8,9,10,12,13,14,15)$



原式 = $AB + \overline{B}\overline{C} + B\overline{D} + A\overline{D}$

(7) $F_7(A,B,C,D) = M_1 \cdot M_2$

F_7

		AB					
CD		00	01	11	10		
00							
01		0					
11							
10		0					

原式 = $A + B + \overline{C}\overline{D} + CD$

(8) $F_8(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 31)$

ABC	000	001	011	010	110	111	101	100
DE	00	01	11	10	00	01	11	10
00	1	1		1			1	1
01					1	1		1
11	1	1	1	1	1	1		
10		1				1	1	

原式 = $\overline{A}DE + ABE + \overline{B}CE + \overline{A}CDE + ABCD + ABCD$

(9) $F_9(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15)$

F_9

		AB					
CD		00	01	11	10		
00							
01				1			
11		1	1	1	1		
10		1	1	1	1		

原式 = $C + \overline{A}D + ABD$

(10) $F_{10}(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)$

F_{10}

		AB					
CD		00	01	11	10		
00			1	1	1		
01			1	1	1		
11		1			1		
10		1			1		

答案一：原式 = $\overline{A}B + \overline{A}B + \overline{B}C$

答案二：原式 = $\overline{A}B + \overline{A}B + \overline{A}C$

3.16 用卡诺图化简下列函数，并求出最简与或式。

(1) $F_1 = ABD + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B + \overline{A}CD + \overline{A}B\overline{D}$

解： $F_1 = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}CD + \overline{A}B + BD$

或 $F_1 = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}CD + \overline{A}B + BD$

(2) $F_2 = \overline{X}Z + \overline{W}XY + W(\overline{X}Y + XY)$

解： $F_2 = \overline{X}Y + \overline{X}Z + W\overline{X}Y$

(3) $F_3 = BDE + \overline{B}\overline{C}D + CDE + \overline{A}\overline{B}CE + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}DE$

解: $F_3 = \bar{B} \bar{C} E + \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} \bar{B} C + DE$

F_1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1	1	
11	1	1	1	
10		1		1

F_2

WX \ YZ	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	1
11	1			1
10				1

F_3

AB \ CD	00	01	11	10
00	E			E
01	1	E	E	1
11	E+1	E	E	E
10	E+1			

(4) $F_4(A, B, C, D) = (A + D)(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(AB + \bar{C})$

F_4

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0		
01				
11	0	0		0
10	0	0		0

原式 = $AB + \bar{C}D + AC$

(5) $F_5(A, B, C, D, E) = (\bar{A} + \bar{B})(BCD + \bar{E})(\bar{B} + \bar{C} + \bar{E})(\bar{A} + \bar{C})$

ABC \ DE	000	001	011	010	110	111	101	100
00					0	0	0	
01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0		0	0	0	0	0
10					0	0	0	

原式 = $\bar{A}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}BCD$

(6) $F_6(A, B, C, D) = A \cdot \bar{B} + C + \bar{A}D$

F_6

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11	1	1		
10				

原式 = $AD + ABC$

(7) $F_7(A, B, C, D) = (A \oplus B)\bar{C} + (B \oplus \bar{C})D$

F_7

AB \ CD	00	01	11	10
00		1		1
01	1	1		1
11		1	1	
10				

原式 = $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + BCD + \bar{B}\bar{C}D$

答案二: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + BCD + \bar{A}\bar{C}D$

$$(8) F_8(A, B, C, D) = \overline{(A+C)(B+\overline{C}+D)(A+B+D)} + ABC$$

F_8

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11			1	1
10	1		1	1

$$\text{原式} = \overline{AC} + ABC + \overline{BCD}$$

$$(9) F_9(A, B, C, D) = (A + \overline{B})(\overline{A} + C)(B + C)(\overline{C} + D)$$

F_9

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	1	1
10	0	0	0	0

$$\text{原式} = ACD + \overline{BCD}$$

$$(10) F_{10}(A, B, C, D) = \Pi(6, 7, 9, 12)$$

F_{10}

AB \ CD	00	01	11	10
00			0	
01				0
11		0		
10		0		

$$\text{答案一: } \overline{AC} + AC + \overline{BC} + \overline{BCD} + ABD$$

$$\text{答案二: } \overline{AC} + AC + \overline{BC} + \overline{BCD} + \overline{BCD}$$

$$\text{答案三: } \overline{AB} + \overline{AC} + AC + \overline{BCD} + ABD$$

$$\text{答案四: } \overline{AB} + \overline{AC} + AC + \overline{BCD} + \overline{BCD}$$

3.17 用卡诺图化简下列函数，并求出最简或与式。

$$(1) F_1(A, B, C) = \prod(0, 1, 4, 5)$$

$$\text{解: } F_1 = B$$

$$(2) F_2(A, B, C, D) = \prod(0, 1, 2, 3, 4, 10, 11)$$

$$\text{解: } F_2 = (A + B)(B + \overline{C})(A + C + D)$$

$$(3) F_3(W, C, Y, Z) = \prod(1, 3, 5, 7, 13, 15)$$

$$\text{解: } F_3 = (W + \overline{Z})(\overline{C} + \overline{Z})$$

F_1

XY \ Z	00	01	11	10
0	0			0
1	0			0

F_2

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0		
01	0			
11	0			0
10	0			0

F_3

WC \ YZ	00	01	11	10
00				
01	0	0	0	
11	0	0	0	
10				

(4) $F_4(X, Y, Z) = \sum m(0, 1, 3, 5, 6, 7)$

F_4

		XY			
		00	01	11	10
Z	0	1			
	1	1	1	1	1

原式 = $(\bar{Y} + Z)(\bar{X} + Z)$

(5) $F_5(A, B, C, D, E) = (\bar{A} + \bar{B})(BCD + \bar{E})(\bar{B} + C + \bar{E})(\bar{A} + \bar{C})$

ABC

DE

	000	001	011	010	110	111	101	100
00					0	0	0	
01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0		0	0	0	0	0
10					0	0	0	

原式 = $(D + \bar{E})(\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{C})(\bar{B} + C + \bar{E})(\bar{A} + \bar{E})(B + \bar{E})$

(6) $F_6(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C} + \bar{A}D$

F_6

		AB				
CD			00	01	11	10
00	1					
01	1	1				
11	1	1				
10						

原式 = $\bar{A}(\bar{C} + D)(B + D)$

(7) $F_7(X, Y, Z, W) = \prod(0, 1, 4, 5, 7, 13, 15)$

F_7

		XY				
ZW			00	01	11	10
00	0	0				
01	0	0	0	0		
11			0	0		
10						

原式 = $(X + Z)(\bar{Y} + \bar{W})$

(8) $F_8(A, B, C, D) = (\bar{A} + \bar{B})D + (\bar{A}C + BD)\bar{C} + \bar{A}\bar{B}CD + D$

F_8

		AB			
	CD	00	01	11	10
00		1	1	1	1
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1

原式 = 1

3.18 用卡诺图化简下列各式，并求出函数的最简与或式、最简或与式。

$$(1) F_1 = \bar{X}\bar{Z} + \bar{Y}\bar{Z} + Y\bar{Z} + XYZ$$

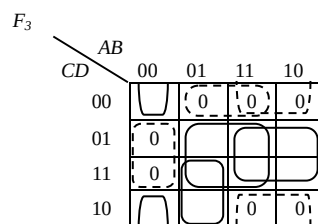
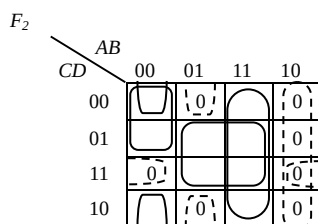
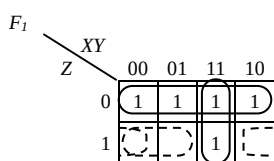
解: $F_1 = \bar{Z} + XY = (X + \bar{Z})(Y + \bar{Z})$

$$(2) F_2 = (A + \bar{B} + D)(\bar{A} + B + D)(\bar{A} + B + \bar{D})(B + \bar{C} + \bar{D})$$

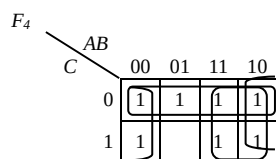
解: $F_2 = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + BD + AB$ 或 $= \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}D + BD + AB$
 $= (B + \bar{C} + \bar{D})(A + \bar{B} + D)(\bar{A} + B)$

$$(3) F_3 = (\bar{A} + \bar{B} + D)(\bar{A} + D)(A + B + \bar{D})(A + \bar{B} + C + D)$$

解: $F_3 = BD + AD + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}BC$ 或 $BD + AD + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$
 $= (A + B + \bar{D})(\bar{B} + C + D)(\bar{A} + D)$



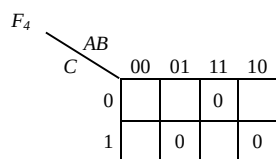
$$(4) F_4(A, B, C) = (\bar{A} + B)(A + \bar{B})C + \bar{B}C$$



最简与或式: $A + \bar{B} + \bar{C}$

最简或与式: $(A + \bar{B} + \bar{C})$

$$(5) F_5(A, B, C) = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$$



最简与或式: $\bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + ABC$

最简或与式: $(\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})$

$$(6) F_6(A, B, C, D) = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \bar{B}\bar{D}$$

求原函数的反函数

$$\bar{F}_6 = \overline{\overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \bar{B}\bar{D}}$$

$$= (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C})\bar{B}\bar{D}$$

$$= (\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C})(\bar{B} + D)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

F_6

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	1
11	1	0	1	0
10	1	1	1	0

最简与或式: $\overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{C} + ABC$

最简或与式: $(\overline{A} + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C + \overline{D})(A + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D})$

$$(7) F_7(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + BC + AD}$$

$$\begin{aligned} F_7 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + AD + \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{B}\overline{B}\overline{C}} \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + AD + \overline{A}\overline{B}(A+B)(\overline{B} + \overline{C}) \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + AD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{C} + AD + \overline{A}\overline{B} \end{aligned}$$

F_7

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01			1	1
11			1	1
10				1

最简与或式: $\overline{A}\overline{C} + AD + \overline{A}\overline{B}$

最简或与式: $A(\overline{B} + \overline{C} + D)$

$$(8) F_8(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{D}}$$

$$\begin{aligned} F_8 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{A}\overline{D} \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} \end{aligned}$$

F_8

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	1
11	1	1		1
10	1	1		1

最简与或式: $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$
或者 $\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$

最简或与式: $(A + B + C)(A + C + \overline{D})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$

3.19 试用最少与非门实现下列逻辑函数。

$$(1) Y = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$$

$$\text{解: } Y = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$$

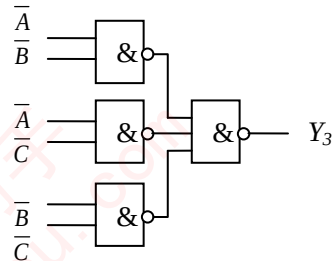
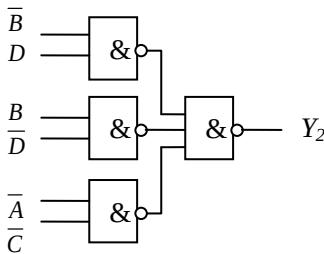
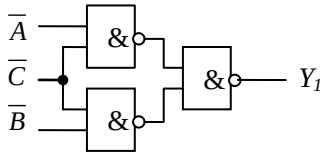
$$\text{或 } Y_1 = (\overline{A} + \overline{A}B + \overline{A}B)\overline{C} = (\overline{A} + B)\overline{C} = \overline{A}\overline{C} + B\overline{C}$$

$$(2) Y = \overline{A}BD + B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D$$

$$\text{解: } Y_2 = \overline{A}BD + B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D = \overline{A}BD + B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D = \overline{A}BD + B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D$$

$$(3) Y = \overline{AB + AC + \overline{ABC}}$$

$$\text{解: } Y_3 = \overline{AB + AC + \overline{ABC}} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}$$



$$(4) Y(A, B, C, D) = AD + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$$

化简为最简与或式

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			1
	01			1	1
	11			1	1
	10				1

$$AD + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$$

$$(5) Y(A, B, C, D) = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	1	1	1
	01		1	1	
	11				
	10	1	1		1

$$\begin{aligned} & \overline{BC} + \overline{AD} + \overline{BD} \\ &= \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{BD}}, \text{ 电路图略} \\ &= \overline{BC \cdot AD \cdot BD} \end{aligned}$$

$$(7) Y(A, B, C, D) = (A + B + C)(\overline{B} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{C})$$

Y

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	1
11	1	0	0	0
10	1	1	0	0

$$\begin{aligned} & \overline{ACD} + \overline{ABC} + \overline{ABD} + \overline{ABC} \\ &= \overline{\overline{ACD} \cdot \overline{ABC} \cdot \overline{ABD} \cdot \overline{ABC}}, \text{ 电路图略} \\ &= \overline{ACD \cdot ABC \cdot ABD \cdot ABC} \end{aligned}$$

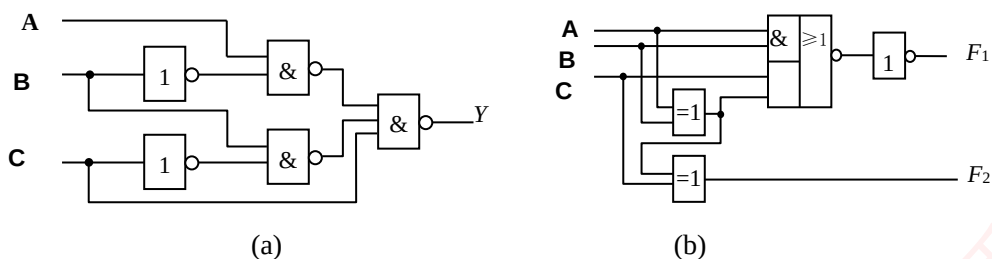
$$(8) Y(A, B, C, D) = M_1 \cdot M_5 \cdot M_8 \cdot M_9$$

Y

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$\begin{aligned} & \overline{AB + C + \overline{AD}} \\ &= \overline{AB + C + \overline{AD}}, \text{ 电路图略} \\ &= \overline{ABC \cdot \overline{AD}} \end{aligned}$$

3.20 写出题图 3.20 中各逻辑图的逻辑函数式，并化简为最简与或式。



题图 3.20

解: (a) $Y = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{C}} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{C} = \overline{AB} + \overline{C}$

(b) $F_1 = \overline{\overline{AB} + \overline{A \oplus B} \cdot C} = \overline{AB} + (\overline{AB} + \overline{AB})C = \overline{AB} + \overline{ABC} + \overline{ABC} = \overline{AB} + AC + BC$

$F_2 = A \oplus B \oplus C = (\overline{AB} + \overline{AB})\overline{C} + (\overline{A} \overline{B} + AB)C = \overline{AB} \overline{C} + \overline{ABC} + \overline{A} \overline{BC} + ABC$

3.21 利用函数的随意状态化简函数，并求出最简与或式。

(1) $G = \bar{Y} + \bar{X} \bar{Z}$, $d = YZ + XY$

解: $G_1 = 1$

(2) $G = \bar{B} \bar{C} \bar{D} + B \bar{C} \bar{D} + A \bar{B} \bar{C} D$, $d = \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} D$

解: $G_2 = \bar{B} \bar{D} + C \bar{D} + B \bar{C} D$

(3) $G(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 5, 7, 8, 11, 14) + \sum d(3, 9, 15)$

解: $G_3 = \bar{B} \bar{C} + \bar{A} D + C D + A B C$ 或 $\bar{B} \bar{C} + \bar{A} D + A B C + \bar{B} D$

G_1

		XY			
	Z	00	01	11	10
0		1	1	Φ	1
1		1	Φ	Φ	1

G_2

		AB			
	CD	00	01	11	10
00		1			1
01			Φ	1	
11					
10		Φ	1	1	Φ

G_3

		AB			
	CD	00	01	11	10
00		1			1
01		1	1		Φ
11		Φ	1	Φ	1
10				1	

(4) $G(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12) + \sum d(8, 9, 10, 13, 14, 15)$

		AB			
	CD	00	01	11	10
00		1	1	1	Φ
01			1	Φ	Φ
11		1		Φ	1
10		1	1	Φ	Φ

答: $A + \bar{D} + \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C$

(5) $G(A, B, C, D) = \overline{A + C + D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} D$, $d = AB + AC$

		AB			
	CD	00	01	11	10
00		1	1	Φ	
01				Φ	1
11				Φ	Φ
10		1		Φ	Φ

答: $AD + \bar{A} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} D$

(6) $G(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 3, 5, 8) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$

		AB			
	CD	00	01	11	10
00		1		Φ	1
01		1	1	Φ	
11		1		Φ	Φ
10				Φ	Φ

答: $\bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{C} D + \bar{A} B D$

(7) $G(A, B, C, D) = \sum m(0,1,2,4,7,8,9) + \sum d(10,11,12,13,14,15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	Φ	1
01	1		Φ	1
11		1	Φ	Φ
10	1		Φ	Φ

答: $A + \overline{C}D + \overline{B}D + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$

(8) $G(A, B, C, D) = \sum m(2,3,4,7,12,13,14) + \sum d(5,6,8,9,10,11)$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	Φ
01		Φ	1	Φ
11	1	1		Φ
10	1	Φ	1	Φ

答: $\overline{C}D + \overline{B}C + \overline{A}C$

3.22 化简下列逻辑函数为最简与或式。

(1) $Z_1 = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B$, $d = AB + AC$

解: $Z_1 = \overline{A}\overline{C} + B$

(2) $Z_2 = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{D}$, $d = AB + AC$

解: $Z_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$

(3) $Z_3 = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BD + \overline{A}B\overline{C}D$, $d = AB + AC$

解: $Z_3 = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}D + CD$

Z_1

AB \ C	0	1
0	1	1
1		1

Z_2

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	Φ	1
01	1		Φ	
11			Φ	Φ
10	1		Φ	Φ

Z_3

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	Φ	
01	1		Φ	1
11	1	1	Φ	Φ
10			Φ	Φ

(4) $Z_4(A, B, C, D) = \sum m(3,5,6,7) + \sum d(2,4)$

AB \ CD	00	01	11	10
00		Φ		
01		1		
11	1	1		
10	Φ	1		

答: $\overline{A}B + \overline{A}C$

$$(5) Z_5(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 7, 8, 13, 15) + \sum d(1, 5, 6, 9, 10, 11, 12)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		Φ	
01	Φ	Φ	1	Φ
11		1	Φ	Φ
10	1	Φ		Φ

答: $BD + AD + \overline{BD}$

$$(6) Z_6(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 8, 13) + \sum d(1, 5, 6, 9, 10, 11), \text{ 更改题目, 删除最小项中的 } 6$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01	Φ	Φ	1	Φ
11				Φ
10		Φ		Φ

答: $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{AC}$

$$(7) Z_7(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 8, 10) + \sum d(2, 3, 4, 5, 11)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	Φ		
01		Φ		
11	Φ			Φ
10	Φ			

答: $\overline{AC} + \overline{BD}$

$$(8) Z_8(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 6, 8, 10, 14) + \sum d(5, 7, 13, 15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			
01		Φ	Φ	
11		Φ	Φ	
10	1	1	1	

答: $\overline{BD} + BC$

$$(9) Z_9(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 6, 7, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	Φ	
01	1	1	Φ	1
11		1	Φ	Φ
10		1	Φ	Φ

答: $B + \overline{CD}$

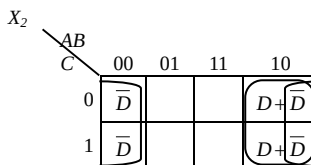
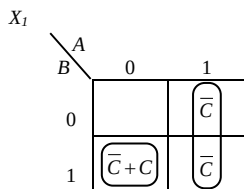
3.23 用 VEM 化简逻辑函数。

(1) $X = \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC$ ，将变量 C 作为引入卡诺图的变量。

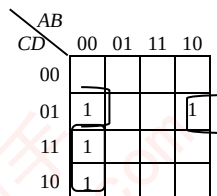
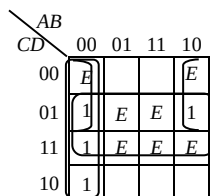
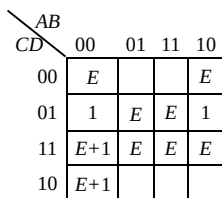
解: $X_1 = \overline{A}B + AC$

(2) $X = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}D$ ，将变量 D 作为引入卡诺图的变量。

解: $X_2 = \overline{B}\overline{D} + AB$

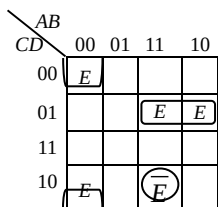


(3) $X = BDE + \overline{B}\overline{C}D + CDE + \overline{A}\overline{B}CE + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}DE$ ，将变量 E 作为引入变量。



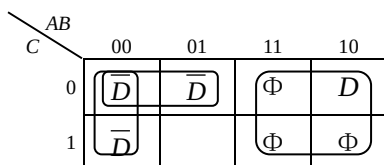
答: $DE + \overline{A}BE + \overline{B}CE + \overline{B}CD + \overline{A}BC$

(4) $X = ABC\overline{D}\overline{E} + \overline{A}\overline{B}DE + \overline{A}CDE + \overline{A}CBE + \overline{CD}$ ，将变量 E 作为引入变量。



答: $\overline{A}\overline{B}DE + \overline{A}CDE + ABC\overline{D}\overline{E}$

(5) $X(A,B,C,D) = \overline{A} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}BCD$ ， $d = AB + AC$ ，将变量 D 作为引入变量。



答: $AD + \overline{A}CD + \overline{A}BD$

答案: $\overline{AD} + CD + \overline{BCD} + ABC$

		00	01	11	10
0	$\overline{D}+D$	D		$\overline{D}+\Phi 3$	
1	$\Phi 1$	D	$\overline{D}+\Phi 2$	D	

答案: $\overline{AD} + ABC + \overline{BCD} + \overline{\overline{BCD}}$

		00	01	11	10
0	$\overline{D}+D$	D		$\overline{D}+\Phi 3$	
1	$\Phi 1$	D	$\overline{D}+\Phi 2$	D	

解: $Y_2 = \bar{A} \bar{B} \bar{C} D + AC + BCD + AB$

		Y_1	
		A	B
Y_2	0	$\overline{C} + \overline{D}$	CD
	1	CD	CD

		A	
		0	1
Y_2	0	$\overline{C}D$	C
	1	CD	1

		Y_3	
		A	B
Y_2	0	0	1
	1	0	1
		0	1
Y_1	0	$D + \bar{C}$	D
1	1	$C\bar{D} + \bar{C}\bar{D} + \bar{C}$	$C\bar{D} + \bar{C}\bar{D}$

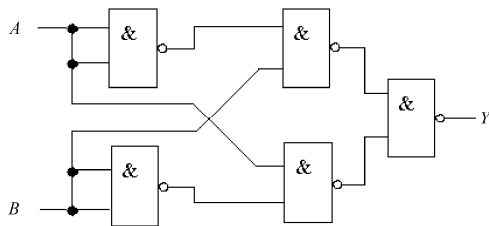
Y_3

B	0	1
0	$\bar{C} + D$	D
1	$D + \bar{C}$	$\bar{D}$

答案: $\overline{AC} + AD + \overline{BD} + AB\overline{D}$

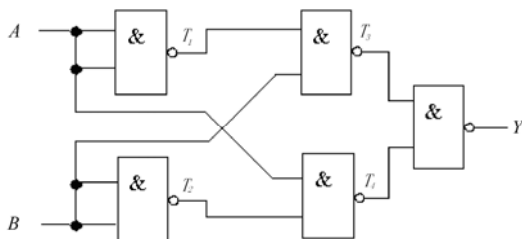
第四章 组合逻辑电路

4.1 分析题图 4.1 所示的电路，写出 Y 的逻辑表达式。



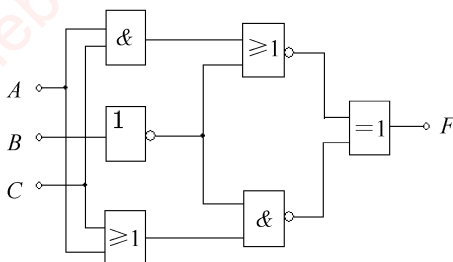
题图 4.1

解：在图中标出各级输出变量，有



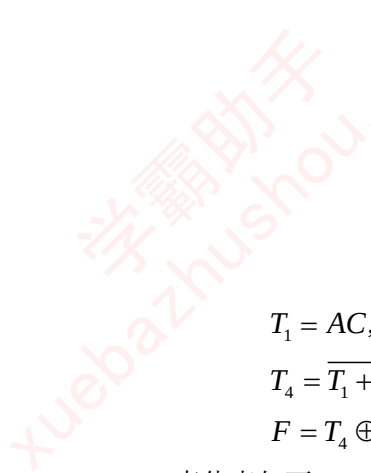
$$\begin{aligned} T_1 &= \overline{A}, & T_2 &= \overline{B}, \\ T_3 &= \overline{T_1}B = \overline{\overline{A}}B = AB, & T_4 &= \overline{T_2}A = \overline{\overline{B}}A = \overline{B}A \\ Y &= \overline{T_3}T_4 = \overline{AB}BA = \overline{AB} + \overline{BA} = A \oplus B \end{aligned}$$

4.2 求题图 4.2 所示电路中 F 的逻辑表达式，化简成最简与或式，列出真值表，分析其逻辑功能，设计出全部改用与非门实现这一逻辑功能的电路。



题图 4.2

解：在图中标出各级输出变量，有

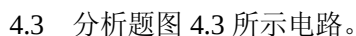


$$T_4 = \overline{T_1 + T_2} = \overline{AC + B} = (\overline{A} + \overline{C})B, \quad T_5 = \overline{T_2 T_3} = \overline{\overline{B}(A + C)}$$

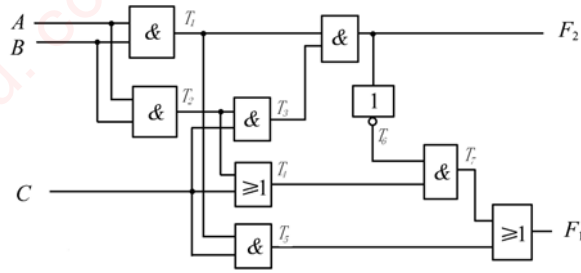
真值表如下:

显然，此电路可实现三人一致功能。

所以，其与非门逻辑电路如下



解：在图中标出各级输出变量，有



$$T_1 = T_2 = AB$$

$$T_3 = T_2 C = ABC, T_4 = T_2 + C = AB + C, T_5 = T_1 C = ABC$$

$$F_2 = T_1 T_3 = ABC$$

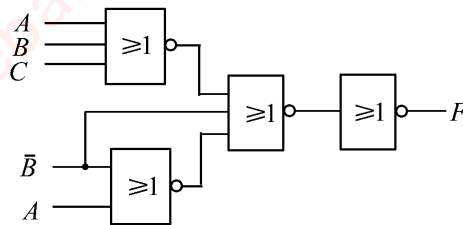
$$T_6 = \overline{T_3} = \overline{ABC}$$

$$T_7 = T_4 T_6 = ABC + \overline{AC} + \overline{BC}$$

$$F_1 = T_5 + T_7 = ABC + \overline{AC} + \overline{BC} + ABC = AB + C$$

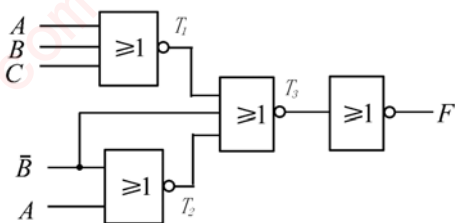
		AB			
C	0	00	01	11	10
	0			1	
1		1	1	1	1

4.4 分析题图 4.4 所示电路，求输出 F 的逻辑函数表达式并化简，用最少的或非门实现。



题图 4.4

解：在图中标出各级输出变量，有

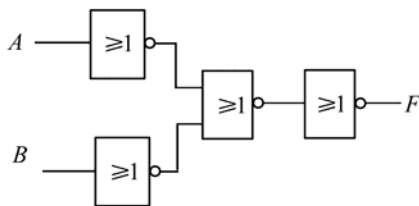


$$T_1 = \overline{A+B+C}, \quad T_2 = \overline{A+B}$$

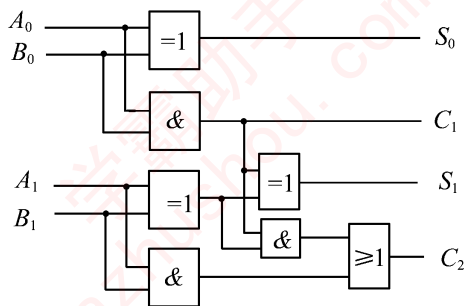
$$T_3 = \overline{B+T_1+T_2}$$

$$F = \overline{T_3} = \overline{A+B}$$

其或门形式如下：

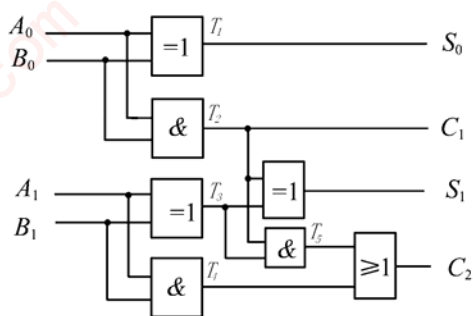


4.5 分析题图 4.5 所示电路，说明其逻辑功能。



题图 4.5

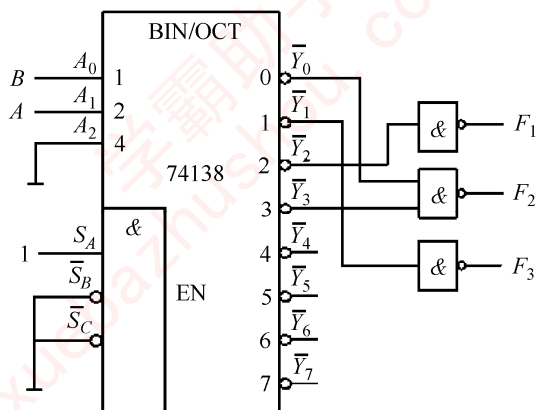
解：在图中标出各级输出变量，有



$$\begin{aligned}
 T_1 &= A_0 \oplus B_0, & T_2 &= A_0 B_0 \\
 T_3 &= A_1 \oplus B_1, & T_4 &= A_1 B_1 \\
 T_5 &= T_2 T_3 \\
 S_0 &= T_1 = A_0 \oplus B_0 \\
 C_1 &= T_2 = A_0 B_0 \\
 S_1 &= T_2 \oplus T_3 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_1 \\
 C_2 &= T_4 + T_5 = A_1 B_1 + A_1 C_1 + B_1 C_1
 \end{aligned}$$

此图可实现二位全加器的功能。

4.6 分析题图 4.6 所示电路，说明其逻辑功能。



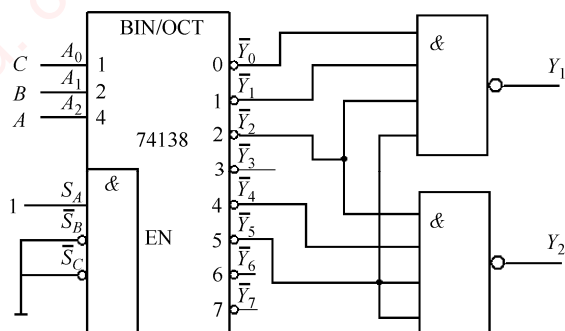
题图 4.6

解：根据 74138 功能表，有

$$\begin{aligned}
 F_1 &= m_2 |_{A_2=0} = \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 |_{A_2=0} = A \bar{B} \\
 F_2 &= m_0 + m_3 = (\bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_2 A_1 A_0) |_{A_2=0} = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0 = \bar{A} \bar{B} + AB \\
 F_3 &= m_1 |_{A_2=0} = \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 |_{A_2=0} = \bar{A} \bar{B}
 \end{aligned}$$

电路为一位比较器。

4.7 一个由 3 线-8 线译码器和与非门组成的电路如题图 4.7 所示，试写出 Y_1 和 Y_2 的逻辑表达式。



题图 4.7

解：根据 74138 功能表，有

$$Y_1 = \overline{Y_0 Y_1 Y_2 Y_5} = m_0 + m_1 + m_2 + m_5 = \overline{A} \overline{C} + \overline{B} C$$

$$Y_2 = \overline{Y_2 Y_4 Y_5} = m_2 + m_4 + m_5 = \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B}$$

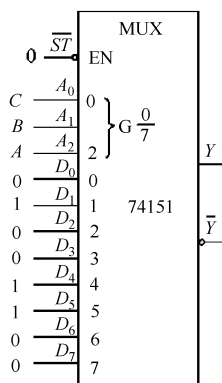
Y_1

		AB			
C	0	1	1		
	1	1			1

Y_2

		AB			
C	0		1		1
	1				1

4.8 八选一数据选择器电路如题图 4.8 所示，其中 ABC 为地址， $D_0 \sim D_7$ 为数据输入，试写出输出 Y 的逻辑表达式。



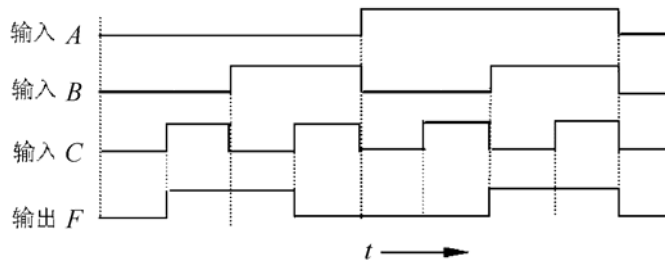
题图 4.8

解：根据 74151 功能表，有

$$Y = m_1 + m_4 + m_5 = \overline{B}C + A\overline{B}$$

		AB			
		00	01	11	10
C	0				1
	1	1			1

4.9 假如已知一个组合逻辑电路的输入 A 、 B 、 C 和输出 F 的波形如图4.9所示，试用最少的逻辑门实现输出函数 F 。



题图 4.9

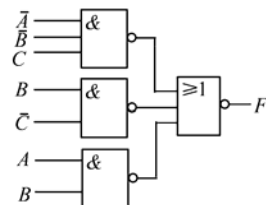
解：由波形图得到真值表如下：

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

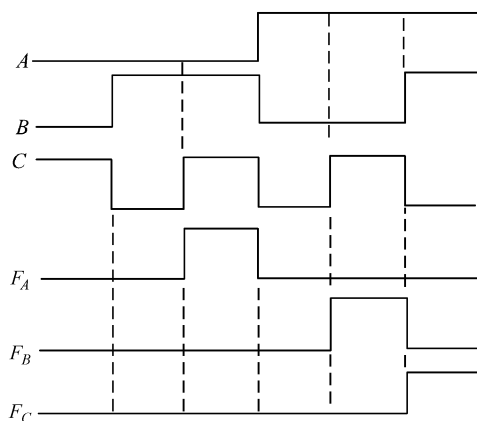
$$F = \sum_m (1, 2, 6, 7) = \overline{A}\overline{B}C + B\overline{C} + AB$$

其逻辑图如右图

		AB			
		00	01	11	10
C	0		1	1	
	1	1		1	



4.10 试用与非门设计一个组合电路，其输入 A 、 B 、 C 及输出 F_A 、 F_B 、 F_C 波形如题图 4.10 所示。



题图 4.10

解：由波形图得到真值表如下：

A	B	C	F_A	F_B	F_C
0	0	0	X	X	X
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	X	X	X

F_A

C	AB			
	00	01	11	10
0	ϕ			
1		1	ϕ	

F_B

C	AB			
	00	01	11	10
0	ϕ			
1			ϕ	1

F_C

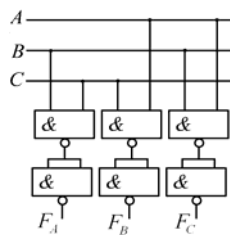
C	AB			
	00	01	11	10
0	ϕ		1	
1			ϕ	

$$F_A = BC$$

$$F_B = AC$$

$$F_C = AB$$

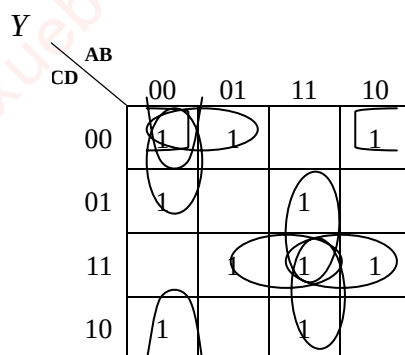
逻辑电路图如下：



- 4.11 组合电路有四个输入 A 、 B 、 C 、 D 和一个输出 Y 。当满足下面三个条件中任一个时，输出 Y 都等于 1：（1）所有输入都等于 1；（2）没有一个输入等于 1；（3）奇数个输入等于 1。写出输出 Y 的最简与或表达式。

解：根据题意写出真值表和逻辑表达式

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



通过卡诺图化简得

$$Y = \bar{A} \bar{B} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{C} \bar{D} + \bar{B} \bar{C} \bar{D} + ABD + ABC + BCD + ACD$$

4.12 试用与非门组成半加器，用与非门和非门组成全加器。

解：半加器

$$S = A \oplus B = \overline{\overline{AB} \overline{AB}}$$

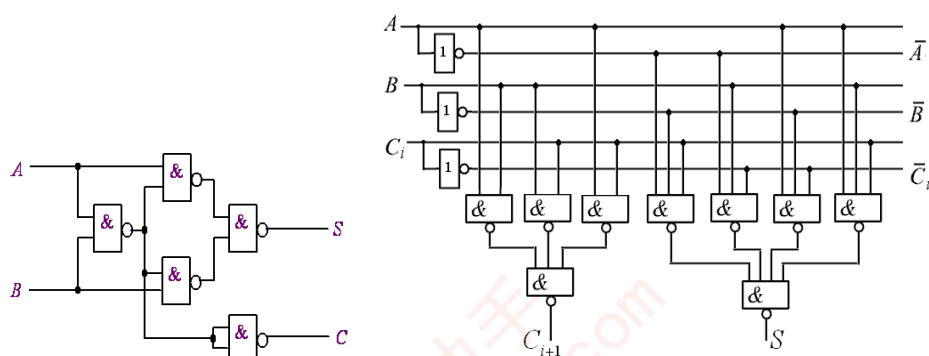
$$C = AB = \overline{\overline{AB}}$$

全加器

$$S = A \oplus B \oplus C_i = \sum_m (1, 2, 4, 7) = \overline{\overline{ABC_i}} \overline{\overline{ABC_i}} \overline{\overline{ABC_i}} \overline{\overline{ABC_i}}$$

$$C_{i+1} = AB + BC_i + AC_i = \overline{\overline{AB} \overline{BC_i} \overline{AC_i}}$$

半加器和全加器的逻辑图分别如下作图和右图。



4.13 试用与非门设计一个组合电路，输入是三位二进制数，输出是输入的平方。

解：设输入为 A, B, C ，输出为 $F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6$ ，则

A	B	C	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1

从而

$$F_1 = m_6 + m_7 = AB = \overline{\overline{AB}}$$

$$F_2 = m_4 + m_5 + m_7 = A\overline{B} + AC = \overline{\overline{AB}} \overline{\overline{AC}}$$

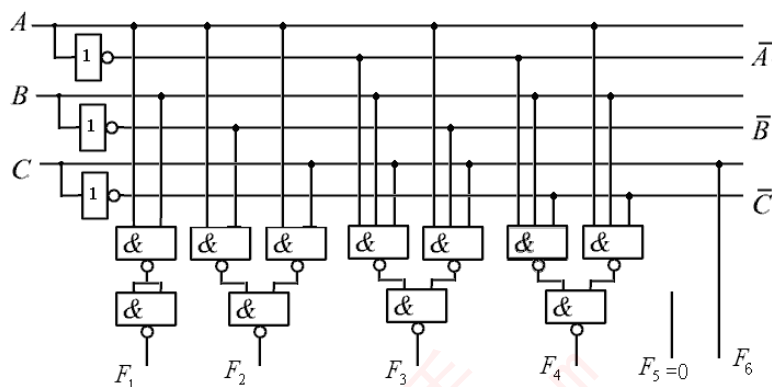
$$F_3 = m_3 + m_5 = \overline{A}BC + A\overline{B}C = \overline{\overline{ABC}} \overline{\overline{ABC}}$$

$$F_4 = m_2 + m_6 = \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C} = \overline{\overline{ABC}} \overline{\overline{ABC}}$$

$$F_5 = 0$$

$$F_6 = m_1 + m_3 + m_5 + m_7 = C$$

逻辑电路图如下



4.14 试用与非门设计一个组合电路，输入是四位二进制数，输出是输入的补码。

解：设输入为 A, B, C, D ，输出为 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 ，则

A	B	C	D	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Y_1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1		1
01	1	1		
11	1	1		
10	1	1		

Y_2

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01	1			1
11	1			1
10				

Y_3

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11				
10	1	1	1	1

Y_4

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

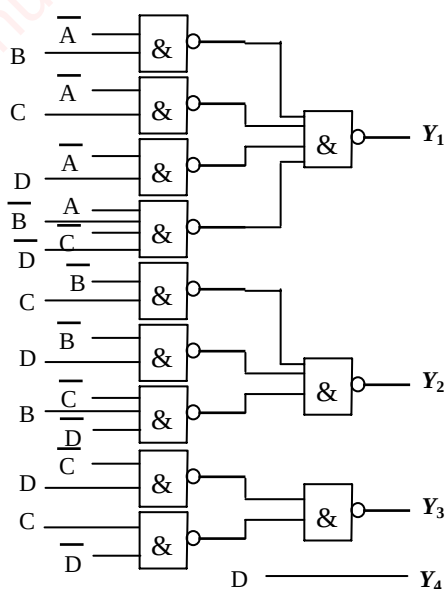
$$Y_1 = \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{AD} + \overline{ABCD} = \overline{\overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AC}} \cdot \overline{\overline{AD}} \cdot \overline{\overline{AB \cdot C \cdot D}}}$$

$$Y_2 = \overline{BC} + \overline{BD} + \overline{BC \cdot D} = \overline{\overline{\overline{BC}} \cdot \overline{\overline{BD}} \cdot \overline{\overline{BC \cdot D}}}$$

$$Y_3 = \overline{CD} + \overline{CD} = \overline{\overline{\overline{CD}} \cdot \overline{\overline{CD}}}$$

$$Y_4 = D$$

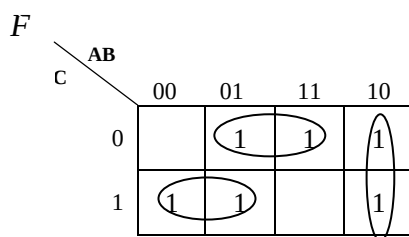
逻辑电路图：



4.15 试用与非门设计三变量不一致电路（输入端只提供原变量）。

解：设输入为 A, B, C ，输出为 F ，则

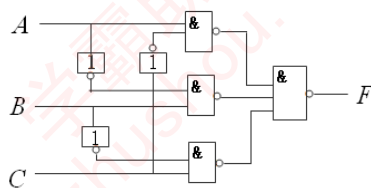
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



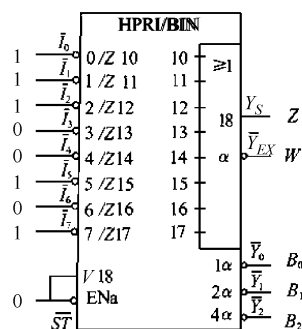
从而

$$F = \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{B}C = \overline{\overline{A}B} \overline{A\overline{B}} \overline{\overline{B}C}$$

逻辑电路图如图



4.16 74148 是 8 线-3 线优先编码器，若电路连接如题图 4.16 时，输出 W 、 Z 、 B_2 、 B_1 、 B_0 的状态各是高电平还是低电平？



题图 4.16

解：由 74148 功能表可知： $W = 0, Z = 1, B_2 B_1 B_0 = 001$ 。

4.17 在优先编码器 74148 电路中（参见题图 4.16），当
 $(ST, \bar{I}_7, \bar{I}_6, \bar{I}_5, \bar{I}_4, \bar{I}_3, \bar{I}_2, \bar{I}_1, \bar{I}_0) = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)$ 时，给出其输出代码
 $(Y_S, \bar{Y}_{EX}, \bar{Y}_2, \bar{Y}_1, \bar{Y}_0)$ 。

解：由 74148 功能表可知： $(Y_S, \bar{Y}_{EX}, \bar{Y}_2, \bar{Y}_1, \bar{Y}_0) = (10001)$ 。

4.18 某产品有 A、B、C、D 四项质量指标。规定：A 必须满足要求，其它三项中只要有任意两项满足要求，产品算合格。试设计一个组合电路以实现上述功能。

解：设 A、B、C、D 满足要求为 1，产品合格 F 为 1，则

A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

F_1

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01			1	
11			1	1
10			1	

从而

$$F = \sum_m (11, 13, 14, 15) = ABD + ABC + ACD$$

逻辑电路图略。

4.19 现有 A、B、C 三台用电设备，每台用电量均为 10 kW，由两台发电机组供电， Y_1 发电机组的功率为 20 kW， Y_2 发电机组的功率为 10 kW。设计一个供电控制系统，当三台用电设备同时工作时， Y_2 、 Y_1 均启动；两台用电设备工作时， Y_1 启动；一台用电设备工作时， Y_2 启动。试用 3 线-8 线译码器 74138 实现。

解：设 A、B、C 工作为 1，否则为 0， Y_1 ， Y_2 启动为 1，否则为 0，则

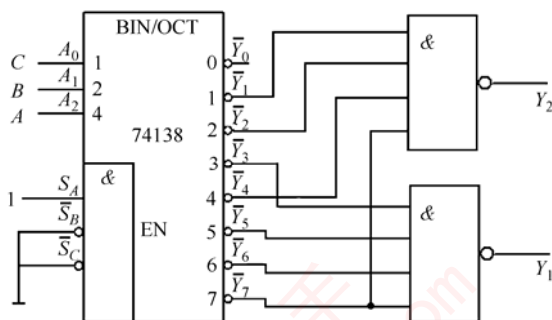
A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

从而

$$Y_1 = \sum_m (3, 5, 6, 7) = \overline{m_3 m_5 m_6 m_7}$$

$$Y_2 = \sum_m (1, 2, 4, 7) = \overline{m_1 m_2 m_4 m_7}$$

逻辑电路图如下



- 4.20 有一个车间，有红、黄两个故障指示灯，用来表示三台设备的工作情况。当有一台设备出现故障时，黄灯亮；两台设备出现故障时，红灯亮；三台设备都出现故障时，红灯、黄灯都亮。试用与非门设计一个控制灯亮的逻辑电路。

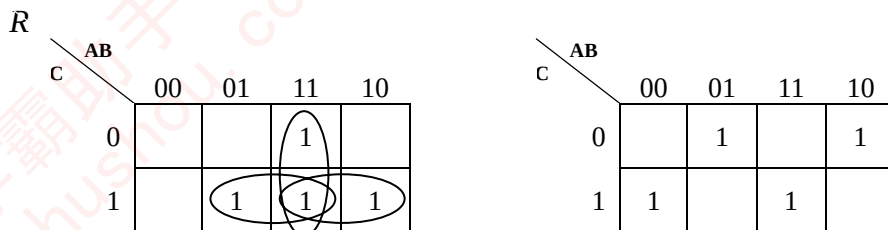
解：设 A, B, C 三台故障为 1，否则为 0；红 (R) 黄 (Y) 灯亮为 1，否则为 0，则

A	B	C	R	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

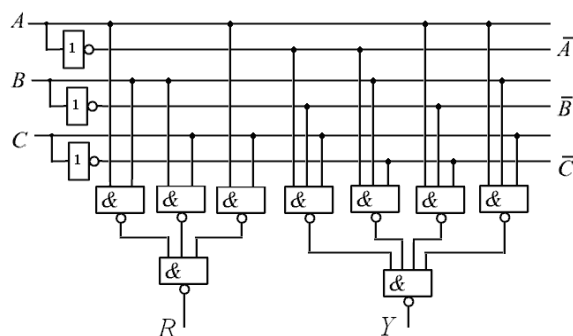
从而

$$R = \sum_m (3, 5, 6, 7) = AB + BC + AC = \overline{AB} \overline{BC} \overline{AC}$$

$$Y = \sum_m (1, 2, 4, 7) = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{AB} \overline{C} + ABC = \overline{A} \overline{BC} \overline{ABC} \overline{AB} \overline{C} \overline{ABC}$$



逻辑电路图如下



- 4.21 旅客列车分为特快、直快和慢车，它们的优先顺序为特快、直快、慢车。同一时间内只能有一种列车从车站开出，即只能给出一个开车信号。试用 3 线-8 线译码器 74138 设计一个满足上述要求的排队电路。

解：设特快，直快，慢车开车申请分别为 $Q_t, Q_k, Q_m = 1$ ，否则为 0；特快，直快，慢车允许通行信号为 $T, K, M = 1$ ，否则为 0，则

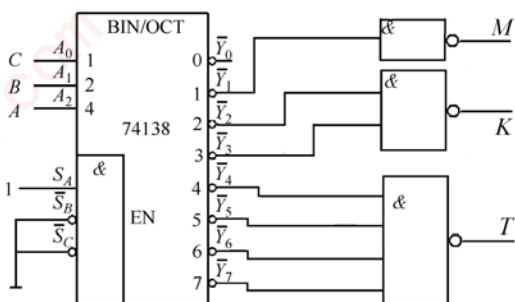
Q_t	Q_k	Q_m	T	K	M
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

$$T = \sum_m (4, 5, 6, 7)$$

$$K = \sum_m (2, 3)$$

$$M = \sum_m (1) = m_1$$

逻辑电路如图.



4.22 设计一个组合逻辑电路，电路有两个输出，其输入为8421BCD码。当输入所表示的十进制数为 2、4、6、8 时，输出 $X=1$ ；当输入数 ≥ 5 时，输出 $Y=1$ 。试用与非门实现电路并画出逻辑图。

解：依据题意，有

A	B	C	D	X	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	x	x
1	0	1	1	x	x
1	1	0	0	x	x
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x
1	1	1	1	x	x

从而

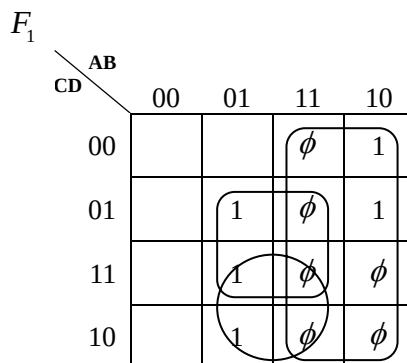
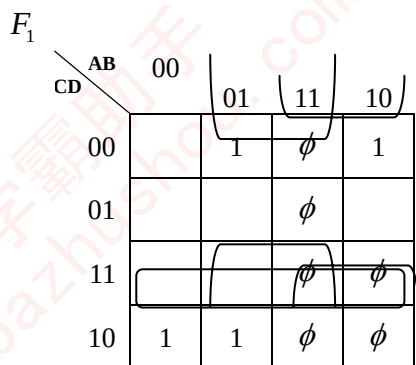
$$X = \sum_m (2, 4, 6, 8) + \sum_d (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$Y = \sum_m (5, 6, 7, 8, 9) + \sum_d (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

利用卡诺图化简，得

$$X = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{D} = \overline{\overline{C}\overline{B}\overline{A}}\overline{\overline{D}}$$

$$Y = A + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{D}\overline{B}\overline{C}}$$

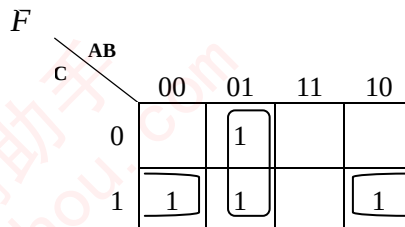


逻辑电路图略。

- 4.23 某设备有开关 A 、 B 、 C ，要求：只有开关 A 接通的条件下，开关 B 才能接通；开关 C 只有在开关 B 接通的条件下才能接通。违反这一规程，则发出报警信号。设计一个由与非门组成的能实现这一功能的报警控制电路。

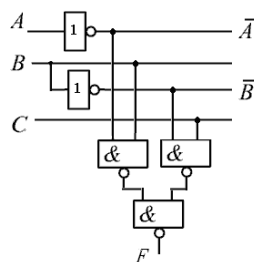
解：设开关接通为 1，否则为 0； F 报警为 1，否则为 0，则

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



$$F = \sum_m(1,2,3,5) = \bar{A}B + \bar{B}C = \overline{\bar{A}B} \cdot \overline{\bar{B}C}$$

逻辑电路图如下



- 4.24 利用 3 线-8 线译码器电路，设计一个路灯控制电路。要求由四个开关在不同的地方都能控制路灯的亮和灭，当一个开关动作后灯亮，另一个开关动作后灯灭。

解：设 A 、 B 、 C 、 D 分别为开关动作为 1，否则为 0； F 为灯状态改变。

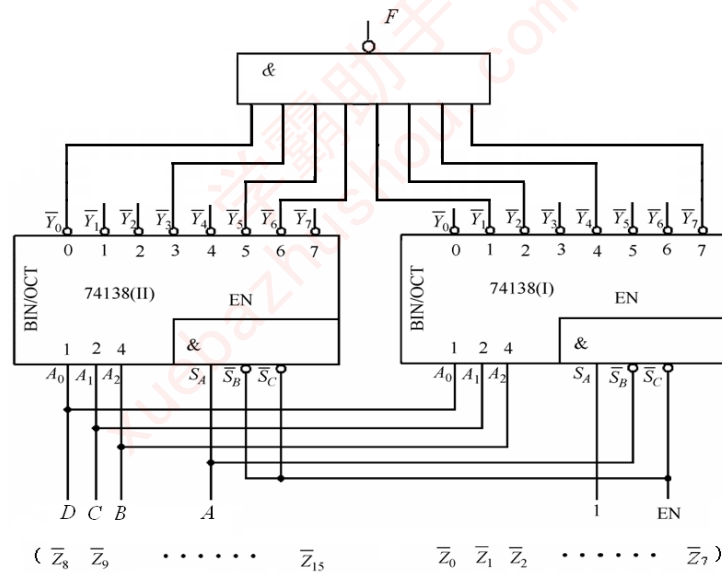
A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

F_1

AB \ CD	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D = \sum_{i=0}^{15} (1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$$

先扩展 3 线-8 线译码器到 4 线-16 线译码器，再结合与非门电路实现之，逻辑电路图如下



4.25 试用 3 线-8 线译码器 74138 和与非门实现下列函数：

$$F_1(A, B, C) = \sum_m(0, 3, 6, 7)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum_m(1, 3, 5, 7)$$

解：将上两式变形为

$$F_1(A, B, C) = m_0 + m_3 + m_6 + m_7 = \overline{m_0} \overline{m_3} \overline{m_6} \overline{m_7}$$

$$F_2(A, B, C) = m_1 + m_3 + m_5 + m_7 = \overline{m_1} \overline{m_3} \overline{m_5} \overline{m_7}$$

逻辑电路图略（参考 4.21 题）。

4.26 试用 3 线-8 线译码器 74138 和与非门实现下列函数：

$$Y_1(A, B, C) = ABC + \overline{A}(B + C)$$

$$Y_2(A, B, C) = (A + \overline{C})(\overline{A} + B + C)$$

$$Y_3(A, B, C) = AB + AC + BC$$

解：将上式变形为

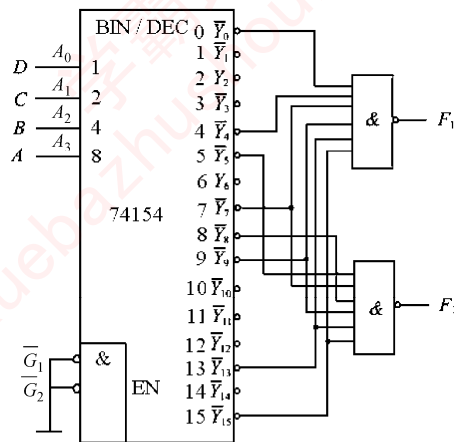
$$Y_1(A, B, C) = \sum_m(1, 2, 3, 6) = \overline{m_1} \overline{m_2} \overline{m_3} \overline{m_6}$$

$$Y_2(A, B, C) = \sum_m(0, 2, 5, 6) = \overline{m_0} \overline{m_2} \overline{m_5} \overline{m_6}$$

$$Y_3(A, B, C) = \sum_m(3, 5, 6, 7) = \overline{m_3} \overline{m_5} \overline{m_6} \overline{m_7}$$

逻辑电路图略（参考 4.21 题）。

4.27 4 线-16 线译码器 74154 接成题图 4.27 所示电路，图中 $\overline{G}_1$ 、 $\overline{G}_2$ 为使能端，工作时为 0。写出函数 $F_1(A, B, C, D)$ 、 $F_2(A, B, C, D)$ 的最简表达式。



题图 4.27

解：根据 74154 功能表，有

$$F_1(A, B, C, D) = \sum_m(0, 4, 7, 9, 13, 15) = \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{C} D + BCD$$

$$F_2(A, B, C, D) = \sum_m(5, 7, 8, 9, 13, 15) = BD + \overline{A} \overline{B} \overline{C}$$

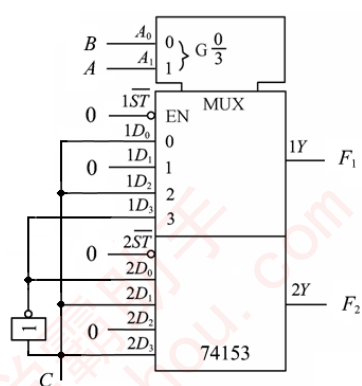
F_1

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1			1
	01			1	1
	11		1	1	
	10				

F_2

		AB			
		00	01	11	10
CD	00				1
	01		1	1	1
	11		1	1	
	10				

4.28 分析题图 4.28 所示电路，写出输出函数表达式。



题图 4.28

解：根据 74153 功能表，有

$$F_1 = \sum_{i=0}^3 D_i m_i = C m_0 + C m_2 + \bar{C} m_3 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A B \bar{C} = A B \bar{C} + \bar{B} C$$

$$F_2 = \sum_{i=0}^3 D_i m_i = \bar{C} m_0 + C m_1 + C m_3 = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B C + A B C = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + B C$$

4.29 用八选一数据选择器 74151 实现下列函数：

$$Z_1(A, B, C) = \sum_m(0, 1, 4, 7)$$

$$Z_2(A, B, C) = A + B C$$

$$Z_3(A, B, C) = (A + \bar{B})(\bar{A} + C)$$

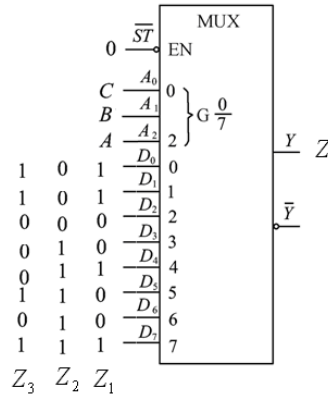
解：将以上各式化成最小项之和的形式，有

$$Z_1 = \sum_m (0, 1, 4, 7) = m_0 + m_1 + m_4 + m_7$$

$$Z_2 = \sum_m (3, 4, 5, 6, 7) = m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$Z_3 = AC + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C = \sum_m (0, 1, 5, 7) = m_0 + m_1 + m_5 + m_7$$

逻辑电路图如下



4.30 用八选一数据选择器 74151 实现下列函数：

$$G_1(A, B, C, D) = \sum_m (0, 1, 6, 8, 12, 15)$$

$$G_2(A, B, C, D) = A + BCD$$

$$G_3(A, B, C, D) = (A + \overline{B} + D)(\overline{A} + C)$$

解：将以上各式化成最小项之和的形式，并将四变量的最小项转化为三变量形式，有

$$G_1 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D}$$

$$= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + ABC\overline{D}$$

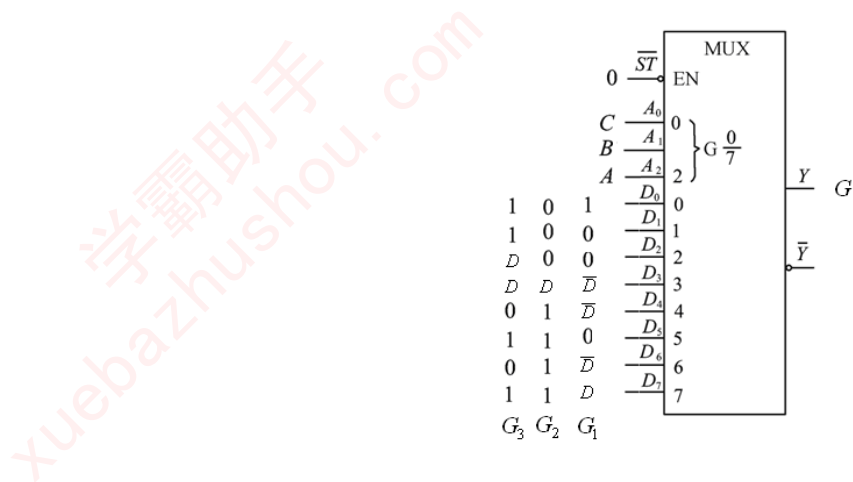
$$= m_0 + \overline{D}m_3 + \overline{D}m_4 + \overline{D}m_6 + \overline{D}m_7$$

$$G_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D}$$

$$= m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + \overline{D}m_3$$

$$G_3 = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + AC + \overline{B}C + CD = m_0 + m_1 + \overline{D}m_2 + \overline{D}m_3 + m_5 + m_7$$

逻辑电路图如下



4.31 用三个半加器实现下列函数：

$$X_1(A, B, C) = A \oplus B \oplus C$$

$$X_2(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

$$X_3(A, B, C) = ABC + (\bar{A} + \bar{B})C$$

$$X_4(A, B, C) = ABC$$

解：对以上各式依据半加器的函数功能进行转化，有

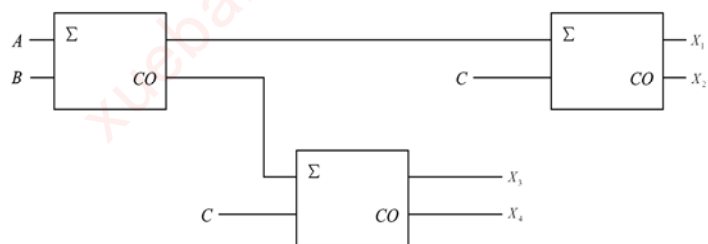
$$X_1 = A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$$

$$X_2 = (A \oplus B)C$$

$$X_3 = ABC + \overline{ABC} = (AB) \oplus C$$

$$X_4 = (AB)C$$

逻辑电路图如下



4.32 分别用双四选一数据选择器 74153 及 3 线-8 线译码器 74138 设计全加器。

解：设全加器输入为 A, B, C_i ，输出为 S, C_{i+1} ，则

$$S = \sum_m (1, 2, 4, 7)$$

$$C_{i+1} = \sum_m (3, 5, 6, 7)$$

用 74153 方案

$$S = \overline{A}BC_i + A\overline{B}\overline{C}_i + A\overline{B}C_i + ABC_i = m_0C_i + m_1\overline{C}_i + m_2\overline{C}_i + m_3C_i$$

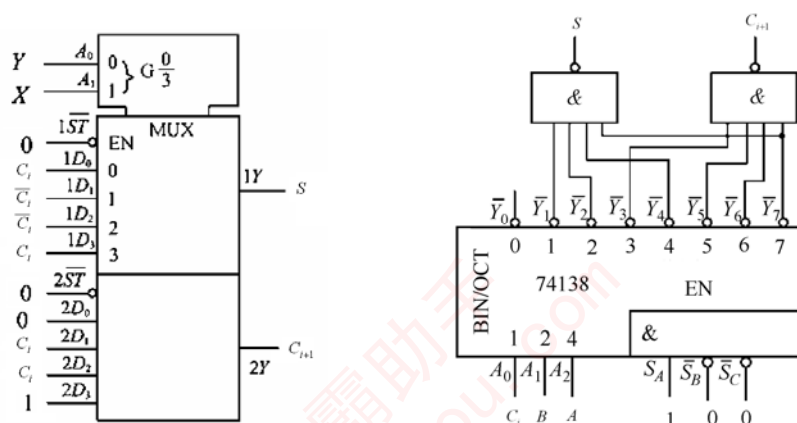
$$C_{i+1} = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC = m_1C_i + m_2C_i + m_3$$

用 74138 方案

$$S = \overline{m_1 m_2 m_4 m_7}$$

$$C_{i+1} = \overline{m_3 m_5 m_6 m_7}$$

逻辑电路图如下



4.33 A、B、C、D 是四位二进制数，试设计满足下述要求的判断电路。

- (1) 它们中间没有 1；
- (2) 它们中间有两个 1；
- (3) 它们中间有奇数个 1。

解：设满足以上条件的输出分别为 F_1, F_2, F_3 ，则

A	B	C	D	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1

1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

$$F_1 = m_0 = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}$$

$$F_2 = \sum_m (3, 5, 6, 9, 10, 12)$$

$$F_3 = \sum_m (1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$$

逻辑电路图可以用译码器或基本门实现（略）。

4.34 用与非门实现将余3BCD码转换为8421BCD码的电路。

解：设余3BCD码为 A, B, C, D ，输出8421BCD码为 F_1, F_2, F_3, F_4 ，则有

A	B	C	D	F_1	F_2	F_3	F_4
0	0	0	0	x	x	x	x
0	0	0	1	x	x	x	x
0	0	1	0	x	x	x	x
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x

利用卡诺图进行化简，有

$$F_1 = AB + ACD = \overline{\overline{AB} \overline{ACD}}$$

$$F_2 = \overline{B} \overline{C} + \overline{B} \overline{D} + BCD = \overline{\overline{\overline{B} \overline{C}} \overline{\overline{B} \overline{D}} \overline{BCD}}$$

$$F_3 = \overline{C} \overline{D} + C \overline{D} = \overline{\overline{\overline{C} \overline{D}} \overline{C \overline{D}}}$$

$$F_4 = \overline{D}$$

F_1

AB \ CD	00	01	11	10
00	ϕ		1	
01	ϕ		ϕ	
11			ϕ	1
10	ϕ		ϕ	

F_2

AB \ CD	00	01	11	10
00	ϕ			1
01	ϕ		ϕ	1
11		1	ϕ	
10	ϕ		ϕ	1

F_3

AB \ CD	00	01	11	10
00	ϕ			
01	ϕ	1	ϕ	1
11			ϕ	
10	ϕ	1	ϕ	1

F_4

AB \ CD	00	01	11	10
00	ϕ	1	1	1
01	ϕ		ϕ	
11			ϕ	
10	ϕ	1	ϕ	1

逻辑电路图略。

4.35 用与非门设计一个七段显示译码器，要求显示“Y”、“E”、“S”三个符号。

解：显示三个符号需要两位译码输入，七位输出，列出输入输出关系表

A	B	a	b	c	d	e	f	g	显示
0	0	0	1	1	1	0	1	1	Y
0	1	1	0	0	1	1	1	1	E
1	0	1	0	1	1	0	1	1	S
1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

借助卡诺图，可以得到以下方程：

$$a = A + B$$

$$b = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$c = \bar{B}$$

$$d = 1$$

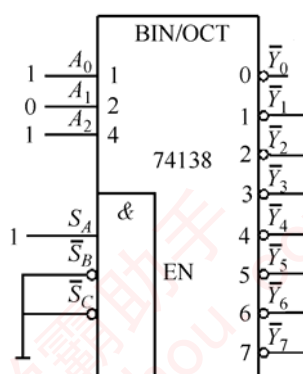
$$e = B$$

$$f = g = 1$$

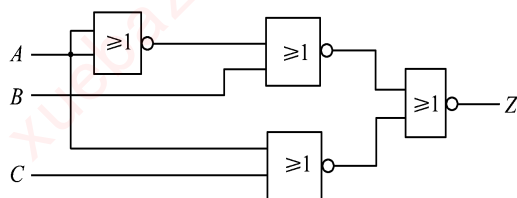
逻辑电路图略。

4.36 为使 74LS138 译码器的第 10 引脚输出为低电平，请标出各输入端应置的逻辑电平。

解：74LS138 的第 10 引脚输出为 $\bar{Y}_5$ ，则地址输入端应为 $A_2A_1A_0 = 101$ ，选中 $\bar{Y}_5$ 低电平的各输入端见下图



4.37 题图 4.37 所示组合电路是否存在冒险现象？属于哪一种冒险现象？



题图 4.37

解：由逻辑图写出逻辑表达式：

$$Z = \overline{\overline{A+B} + \overline{B+C}} = (\bar{A} + B)(A + C)$$

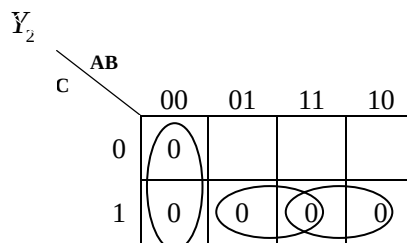
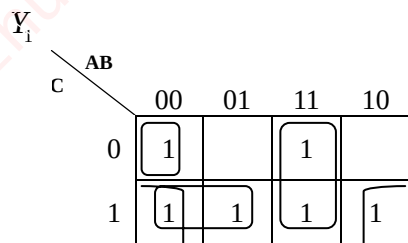
显然，当 $B = C = 0$ 时，有 $Z = \bar{A}A$ ，出现‘1’态冒险。

4.38 下列函数是否存在冒险现象。

$$Y_1 = AB + \bar{A}C + \bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$Y_2 = (A+B)(\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{C})$$

解：由卡诺图看出，两个函数都存在冒险现象。



4.39 判断下列逻辑函数中哪些函数无冒险现象。

(1) $F = \bar{B}\bar{C} + AC + \bar{A}B$

(2) $F = \bar{A}\bar{C} + BC + \bar{A}\bar{B}$

(3) $F = \bar{A}\bar{C} + BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$

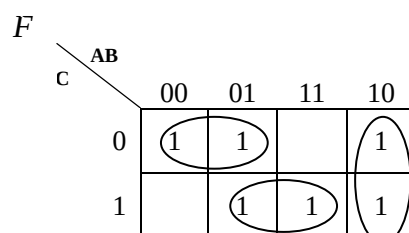
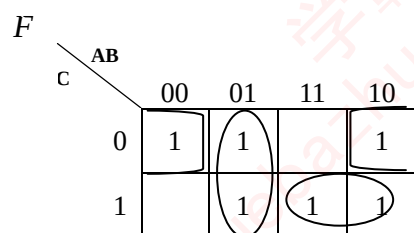
(4) $F = \bar{B}\bar{C} + AC + \bar{A}B + BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$

(5) $F = \bar{B}\bar{C} + AC + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$

解：画出各函数的卡诺图，按函数形式画圈。

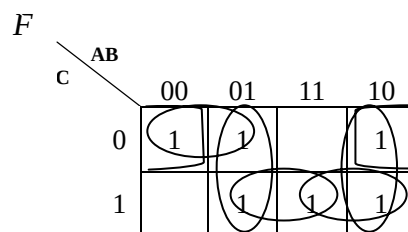
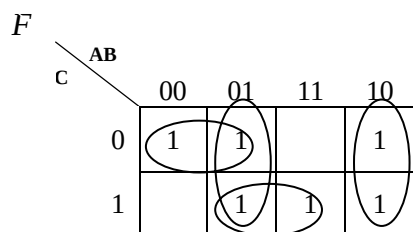
(1) ‘1’ 圈相切，0 态冒险。

(2) ‘1’ 圈相切，0 态冒险。



(3) ‘1’ 圈相切，0 态冒险。

(4) 无圈相切，无冒险。



F

		AB			
C		00	01	11	10
	0	1	1		1
	1		1	1	1

4.40 判断下列表达式是否存在冒险现象？属于哪一种冒险现象？试用修改设计的方法将冒险覆盖掉。

$$N_1(A, B, C) = A\bar{C} + BC$$

$$N_2(A, B, C) = (A + \bar{C})(B + C)$$

解：对 $N_1(A, B, C)$ ，其卡诺图如下，有相切 ‘1’ 圈，存在 0 态冒险，加入红圈覆盖。从而， $N_1(A, B, C) = A\bar{C} + BC + AB$ ；

N_1

		AB			
C		00	01	11	10
	0	0		1	1
	1	0	1	1	

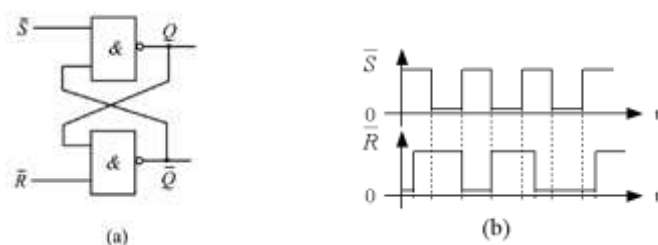
N_2

		AB			
C		00	01	11	10
	0	0			0
	1	0	0		

对 $N_2(A, B, C)$ ，其卡诺图如上，有相切 ‘0’ 圈，存在 1 态冒险，加入红圈覆盖。从而， $N_2(A, B, C) = (A + \bar{C})(B + C)(A + B)$ 。

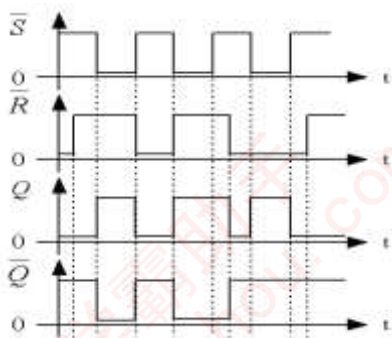
第五章 触发器

5.1 画出如题图 5.1 所示的基本 RS 触发器输出端 Q 、 $\bar{Q}$ 的电压波形图。 $\bar{S}$ 和 $\bar{R}$ 的电压波形如图 5.1(b) 所示。

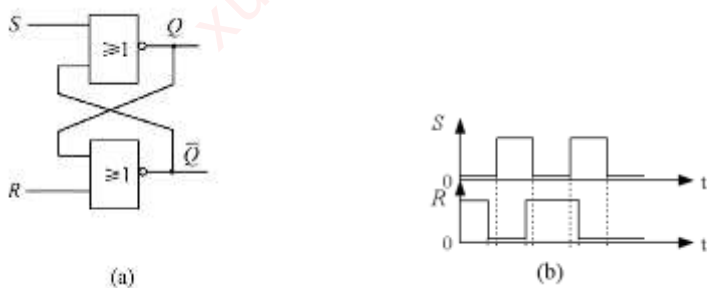


题图 5.1

解：波形如图：

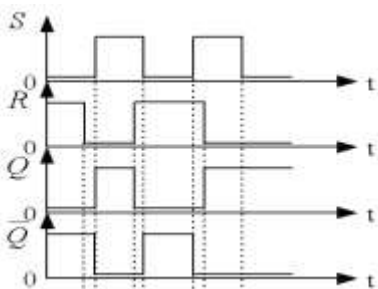


5.2 或门组成的基本 RS 触发器电路如题图 5.2(a)所示，已知 S 和 R 的波形如题图 5.2(b)所示。试画出 Q 、 $\bar{Q}$ 的波形图。设触发器的初态 $Q=0$ 。

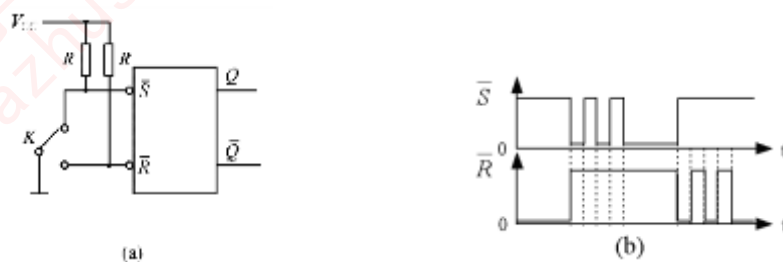


题图 5.2

解：波形如图：

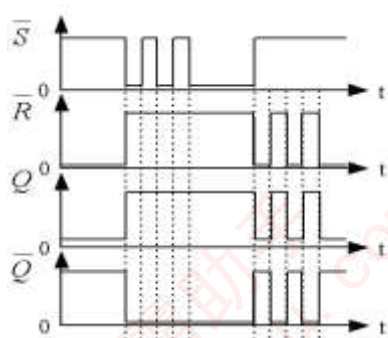


5.3 题图 5.3 所示为一个防抖动输出开关电路。当拨动开关 K 时，由于开关接通瞬间发生振颤， $\bar{R}$ 和 $\bar{S}$ 的波形如图中所示，请画出 Q 和 $\bar{Q}$ 端的对应波形。

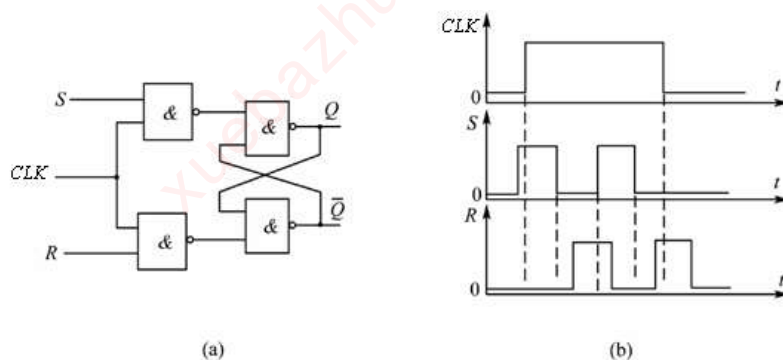


题图 5.3

解：波形如图：

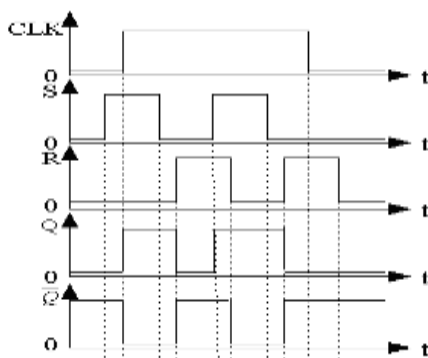


5.4 有一时钟 RS 触发器如题图 5.4 所示，试画出它的输出端 Q 的波形。初态 $Q = 0$ 。

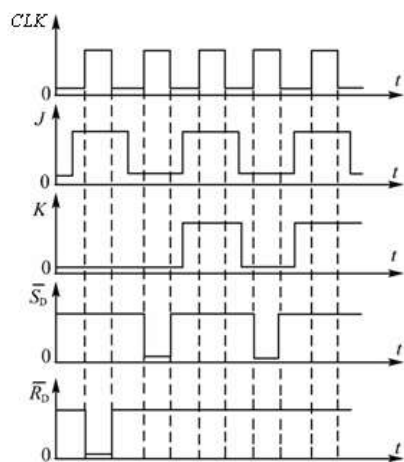


题图 5.4

解：波形如图：

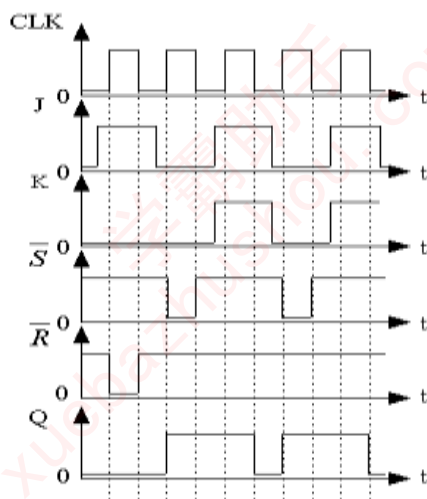


5.5 设具有异步端的主从 JK 触发器的初始状态 $Q = 0$ ，输入波形如题图 5.5 所示，试画出输出端 Q 的波形。

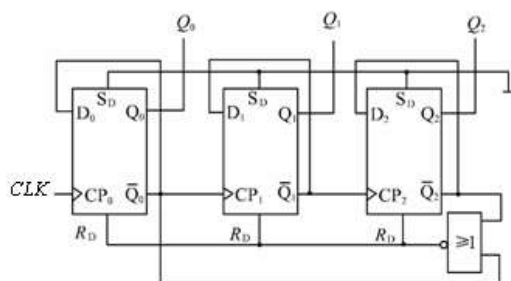


题图 5.5

解：波形如图：

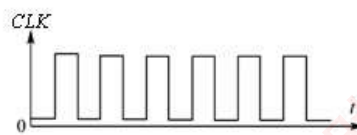


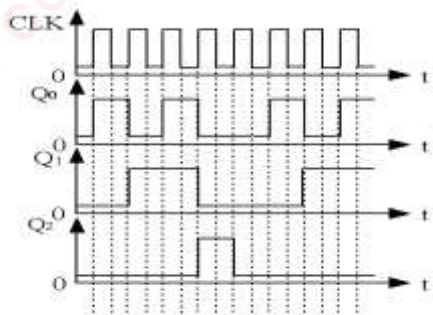
5.6 设题图 5.6 的初始状态为 $Q_2 Q_1 Q_0 = 000$ ，在脉冲 CLK 作用下，画出 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 的波形（所用器件都是 CD4013）。 S_D 、 R_D 分别是 CD4013 高电平有效的异步置 1 端，置 0 端。



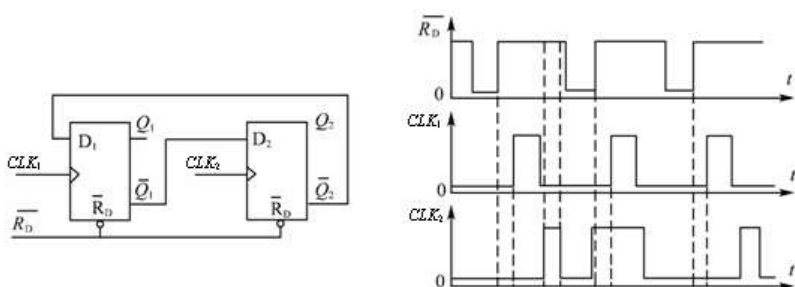
题图 5.6

解：波形如图：



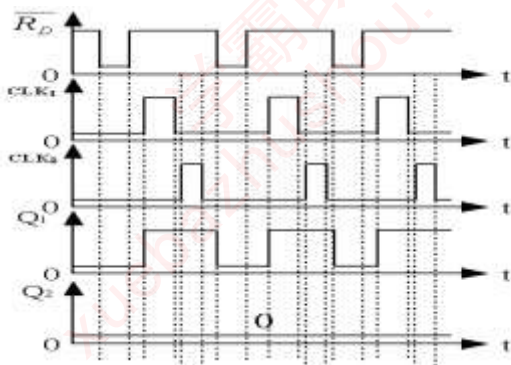


5.7 设题图 5.7 电路两触发器初态均为 0，试画出 Q_1 、 Q_2 波形图。

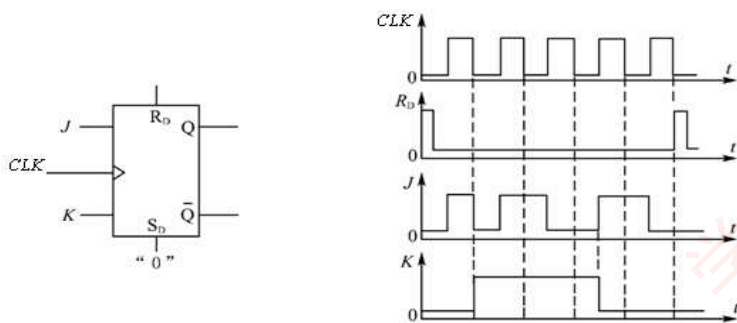


题图 5.7

解：波形如图：

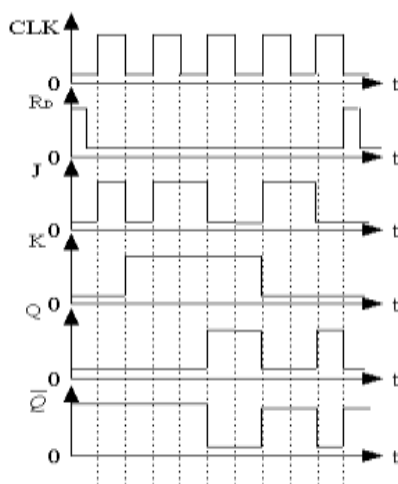


5.8 已知 CMOS 边沿触发结构 JK 触发器 CD4207 各输入端的波形如题图 5.8 所示，试画出 Q 、 $\bar{Q}$ 端的对应波形，设初态 $Q = 0$ 。 S_D 为高电平置 1 端， R_D 为高电平置 0 端，电路为 CLK 上升沿触发。

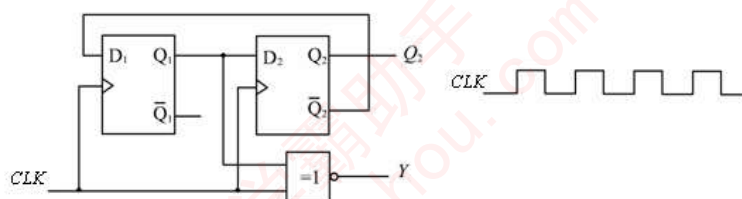


题图 5.8

解：波形如图：

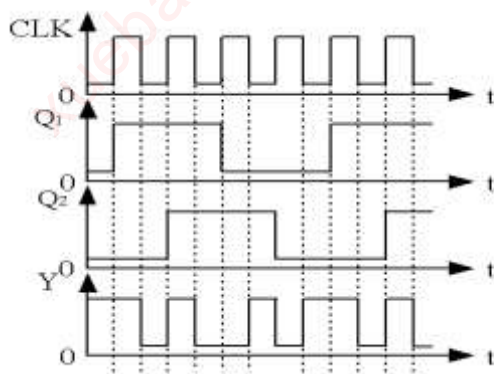


5.9 如题图 5.9 所示，利用 CMOS 边沿触发器和同或门组成的脉冲分频器。试分析它在一系列 CLK 脉冲作用下的 Q_1 、 Q_2 和 Y 的波形（初始状态 $Q_1 = Q_2 = 0$ ）。

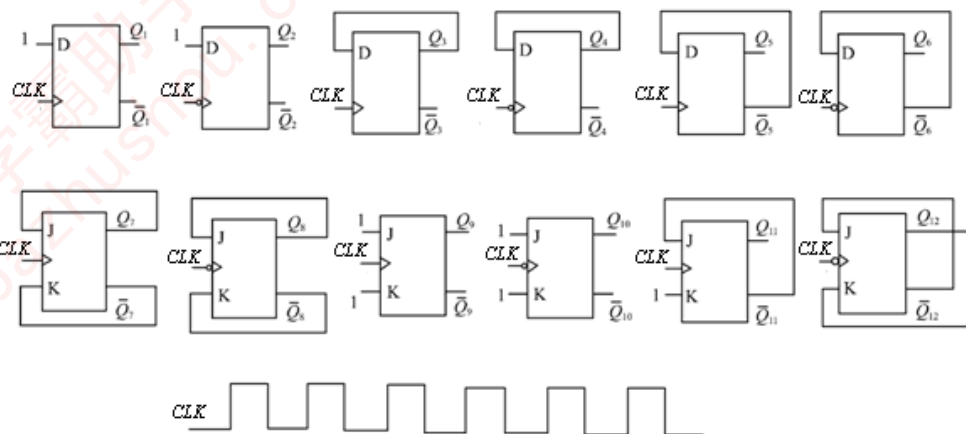


题图 5.9

解：波形如图：

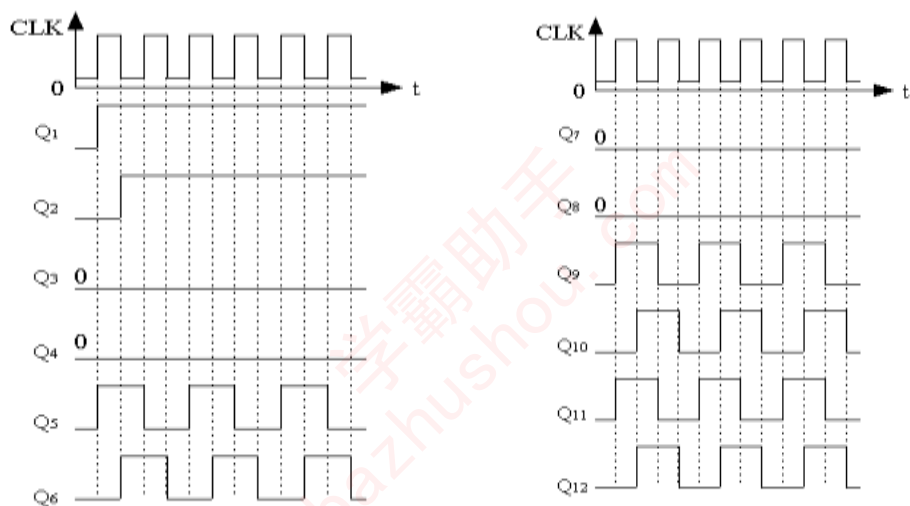


5.10 设题图 5.10 中各个触发器的初始状态皆为 $Q = 0$ ，试画出每个触发器 Q 端波形。

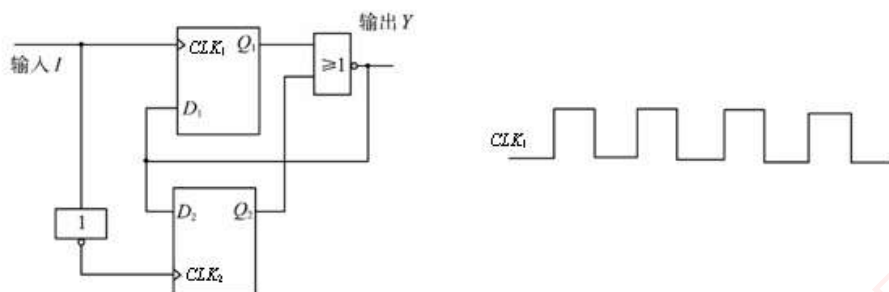


题图 5.10

解：波形如图：

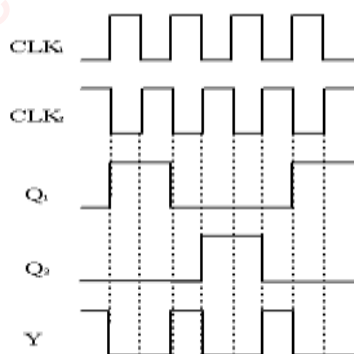


5.11 电路如题图 5.11 所示。试对应 CLK_1 画出 CLK_2 、 Q_1 、 Q_2 和 Y 的波形（初态 $Q_1 = Q_2 = 0$ ）。
 CLK_1 为连续脉冲。



题图 5.11

解：波形如图：



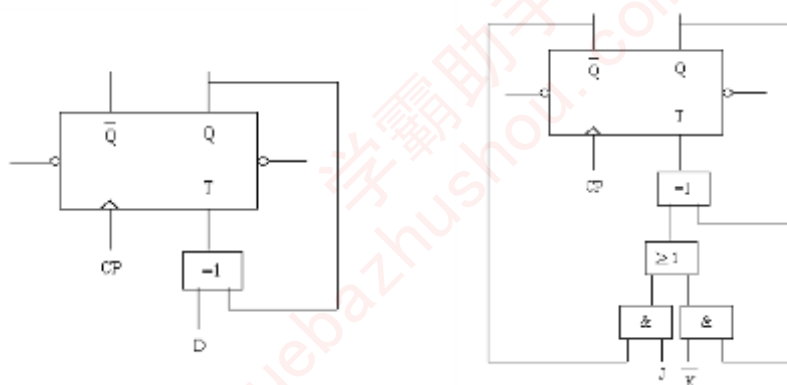
5.12 试将 T 触发器分别转换成 D 触发器和 JK 触发器。

解：1) $T \rightarrow D$ $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$ $Q^{n+1} = D$
 $\therefore T \oplus Q^{n+1} = D$ $\therefore T = D \oplus Q^n$

2) $T \rightarrow JK$ $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$ $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

$\therefore T \oplus Q^n = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ $\therefore T = (J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n) \oplus Q^n = JQ^n + K\overline{Q}^n$

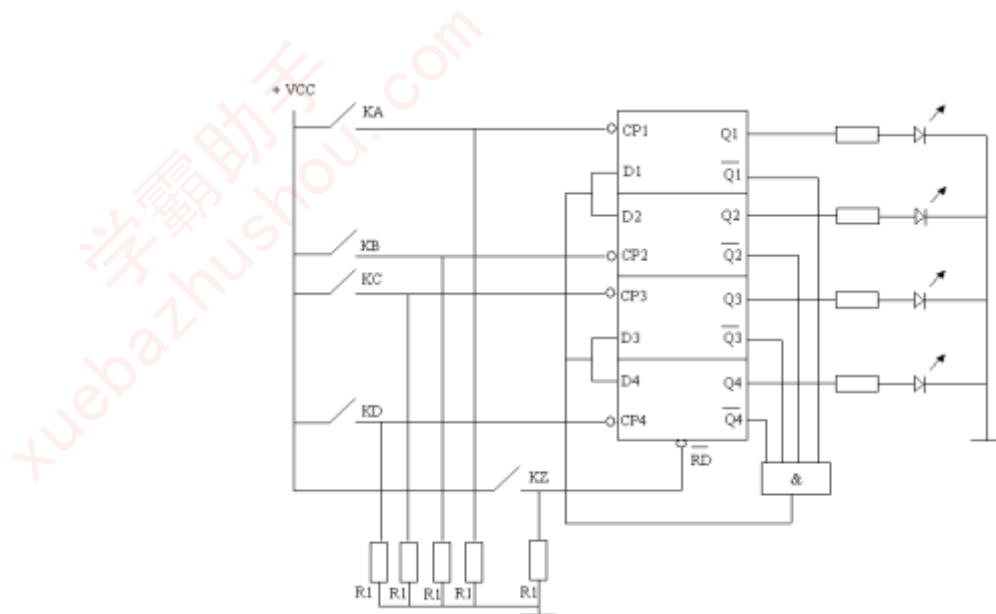
电路如图：



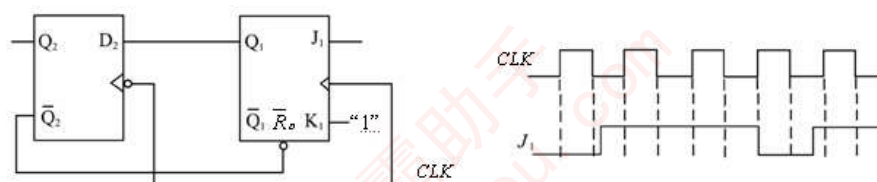
5.13 设计一个四人抢答电路，要求如下：

- (1) 每个参加者控制一个按键，用其发出抢答信号。
- (2) 主持人有一个控制按键，用于将电路复位。
- (3) 开始后，先按动按钮者将其对应的发光二极管点亮，其他三人对该电路不起作用。

解：设计电路如图：

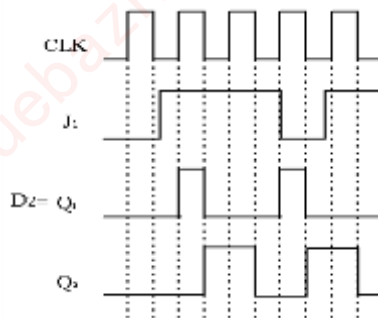


5.14 电路如题图 5.14 所示，初态 $Q_1 = Q_2 = 0$ ，试根据 CLK 、 J_1 的波形画出 Q_1 、 Q_2 的波形。



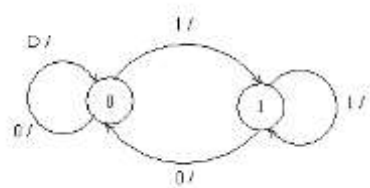
题图 5.14

解：波形如图：

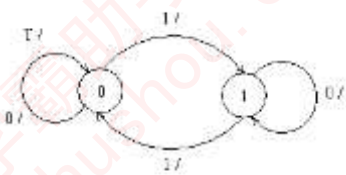


5.15 试画出 JK、D、T 三种触发器的状态图。

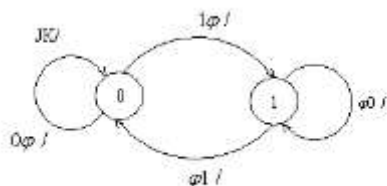
解：D-FF 状态图



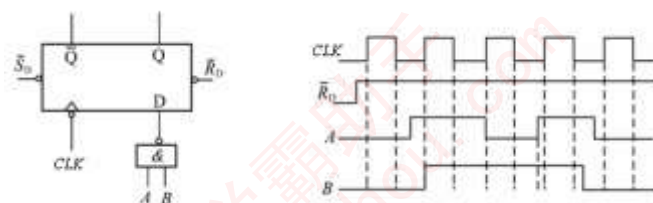
T-FF 状态图



JK-FF 状态图

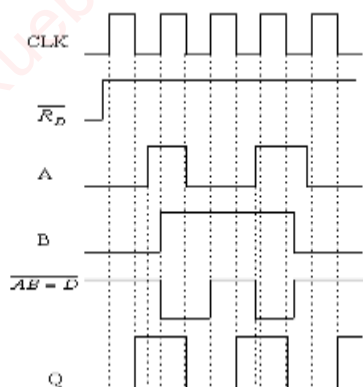


5.16 电路如题图 5.16 所示，试根据 CLK 、 $\overline{R}_D$ 、 A 、 B 波形画出 Q 端波形。

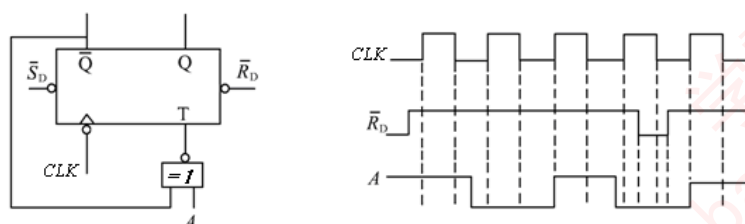


题图 5.16

解：波形如图：

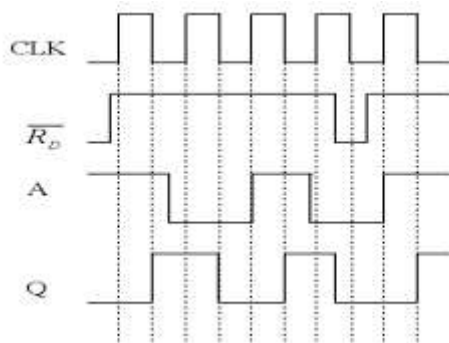


5.17 电路图如题图 5.17 所示，试根据 CLK 、 $\overline{R}_D$ 、 A 端的波形画出 Q 端的波形。

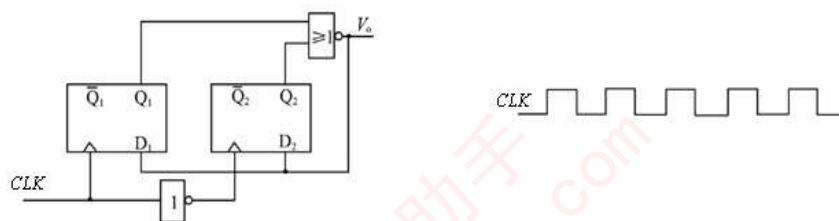


题图 5.17

解：波形如图：

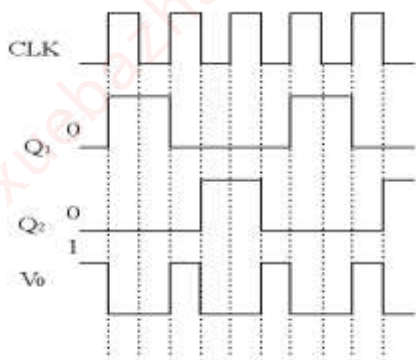


5.18 电路图如题图 5.18 所示，触发器的初态 $Q_1 = Q_2 = 0$ ，试画出 CLK 信号下 Q_1 ， Q_2 ， V_o 的对应波形。

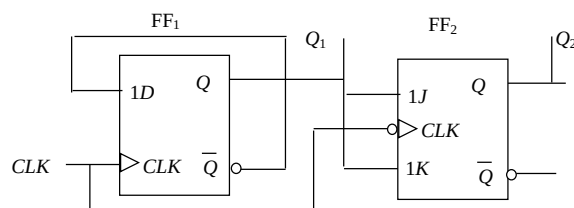


题图 5.18

解：波形如图：



5.19 触发器组成题图 5.19 所示电路。图中 FF_1 为维持-阻塞 D 触发器， FF_2 分别为边沿 JK 触发器和主从 JK 触发器（图中未画出），试画出在时钟 CLK 作用下 Q_1 、 Q_2 的波形。



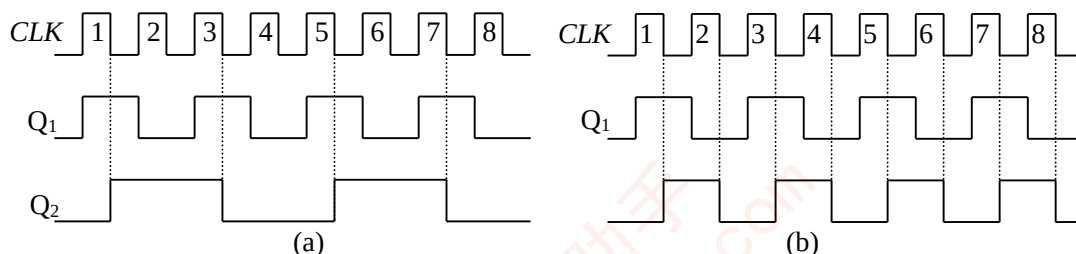
题图 5.19

解：

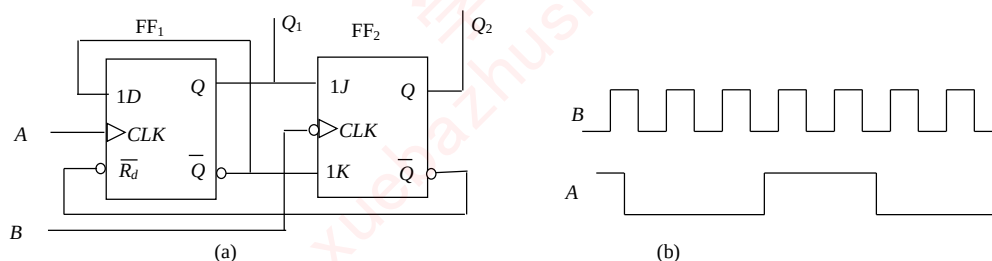
由触发器的特性可知， Q_1 将随 CLK 的上升沿而翻转；由 JK 触发器的特性可知， Q_2 状态是否改变与 Q_1 状态有关。若 $Q_1=1$ ， Q_2 在 CLK 下降沿处翻转，而当 $Q_1=0$ 时， Q_2 状态维持不变。

当 FF_2 为边沿 J-K 触发器时， Q_1 、 Q_2 （设 Q_1 、 Q_2 初态均为 0）和 CLK 的波形见图（a）。图中 Q_1 状态在 CLK 上升处翻转， Q_2 状态仅在 $Q_1=1$ 情况下且有 CLK 下降沿处翻转。

当 FF_2 为主从 J-K 触发器时， Q_1 、 Q_2 和 CLK 的波形见图（b）。 Q_1 状态和图(a)相同。 Q_2 状态由 1 变 0 出现在 CLK_2 ， CLK_4 ， CLK_6 ， CLK_8 的下降沿处，而不象图(a)中出现在 CLK_3 ， CLK_7 的下降沿处。其理由是主从 J-K 触发器存在一次变化问题。当 CLK_2 上升到达时， $Q_1=1$ 不会马上回 0，而是要经过一个 D 触发器的延迟时间（约为 2—3 个门的 t_{pd} ），在这段时间内 JK 触发器的 K 端为 1，因此主触发器接收 $K=1$ 的信号而使主触发器的 $Q'=0$ ， $\bar{Q}'=1$ ，尽管 K 端为 1 的信号只保留短暂的瞬间便很快回到 0，但主触发器的状态不再发生变化，因而在 CLK_2 下降沿到达时，电路状态 Q^{n+1} 也由 1 变 0。 CLK_4 ， CLK_6 ， CLK_8 的情况和 CLK_2 相同。



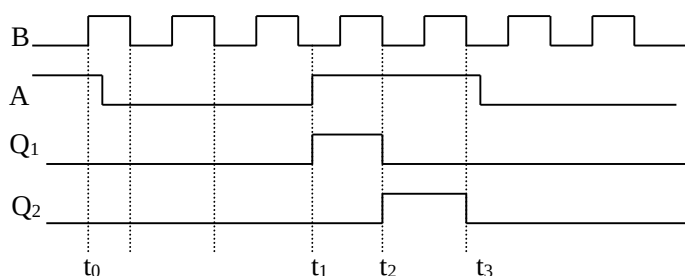
5.20 题图 5.20(a)电路的输入波形如图 5.20(b)所示，试画输出 Q_1 、 Q_2 波形。设初始状态均为 0。



题图 5.20

解：

由图(a)电路可见，触发器 FF_1 是一个 T 触发器，其时钟脉冲是 A 波形，上升边触发；触发器 FF_2 是一个由 JK 触发器构成的 D 触发器，其输入是 Q_1 ，其时钟脉冲是 B 波形，下降边沿触发。由此可得触发器的输出波形如图所示。



说明如下：

(1) $t \leq t_0$ 时， $Q_1=Q_2=0$ ，处于初始状态

(2) $t < t_1$ 时, 因 A 波形没有上升边沿存在, Q_1 继续为 0 状态; 因为 $Q_1=0$, Q_2 也保持 0 状态。

(3) $t=t_1$ 时, A 上升边沿到达, 由于 $Q_2=0$, $\bar{Q}_2=1$, 即 FF₁ 的 $\bar{R}_D$ 端的信号为 1, 复位不起作用, 触发器 FF₁ 翻转为 1 状态; 因 $t=t_1$ 时 $Q_1=0$, 故 Q_2 仍为 0 状态。

(4) $t=t_2$ 时, B 波形下降边沿到达, 触发器 FF₁ 的 1 状态被移入触发器 FF₂ 中, 使 $Q_2=1$, 同时将触发器 FF₁ 复位为 $Q_1=0$ 。

(5) $t=t_3$ 时, B 波形下降沿又到达, 因此时 $Q_1=0$, 所以 Q_2 变为 0 状态; 而触发器 FF₁ 因没有时钟脉冲上升边沿出现而保持 0 状态。以下类同。

5.21 试画出 JK 触发器转换成 AB 触发器的逻辑图。AB 触发器的特性表如题表 5.21 所示。要求写出设计过程。

题表 5.21

A	B	Q^{n+1}
0	0	$\bar{Q}^n$
0	1	1
1	0	Q^n
1	1	0

解:

将 AB 触发器的特性表转换成卡诺图, 如图(a)。由卡诺图求出 AB 触发器的状态方程。考察并化简卡诺图, 得 AB 触发器的特性方程为

$$Q^{n+1} = \bar{A} \bar{Q}^n + \bar{A} B Q^n + A \bar{B} Q^n = \bar{A} \bar{Q}^n + (\bar{A} B + A \bar{B}) Q^n$$

将 AB 触发器的特性方程同 JK 触发器的特性方程相比较:

$$Q^{n+1} = J \bar{Q}^n + \bar{K} Q^n$$

得 JK 触发器的驱动方程为

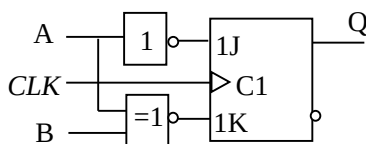
$$J = \bar{A}$$

$$K = A \odot B$$

所以转换电路如图(b)所示

	BQ^n			
A	00	01	11	10
	0	1	0	1
1	0	1	0	0

(a)



(b)

5.22 若已知 XY 触发器的特征方程为 $Q^{n+1} = (\bar{X} + \bar{Y})\bar{Q}^n + (X + Y)Q^n$, 试据其画出这个触发器的状态转换图。

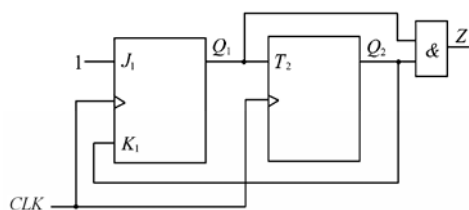
解:

功能表:

X	Y	Q^n	Q^{n+1}	功能
0	0	0	1	反转
0	0	1	0	反转
0	1	0	1	置 1
0	1	1	1	置 1
1	0	0	1	置 1
1	0	1	1	置 1
1	1	0	0	保持
1	1	1	1	保持

第六章 时序逻辑电路

6-1 分析题图 6-1 所示的同步时序电路，画出状态图。

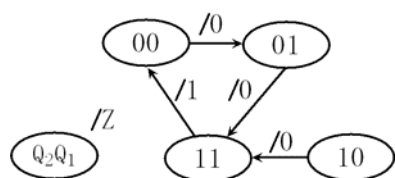


题图 6-1

解: $J_1 = 1$, $K_1 = Q_2^n$, $T_2 = Q_1^n$, $Z = Q_2^n Q_1^n$, $Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n = \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_2^n Q_1^n = \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_2^n$

$$Q_2^{n+1} = T_2 \oplus Q_2^n = Q_1^n \oplus Q_2^n,$$

状态表入答案表 6-1 所示，状态图如图答案图 6-1 所示。

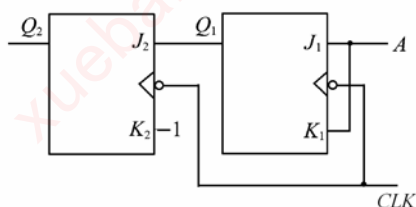


答案图 6-1

答案表 6-1

Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1

6-2 分析题图 6-2 所示的同步时序电路，画出状态图。



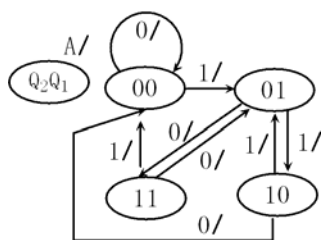
题图 6-2

解: 按照题意，写出各触发器的状态方程入下:

$$J_1 = K_1 = A, J_2 = Q_1^n, K_2 = 1, Q_2^{n+1} = Q_1^n \bar{Q}_2^n, Q_1^{n+1} = A \oplus Q_1^n$$

状态表入答案表 6-2 所示，状态图如图答案图 6-2 所示。

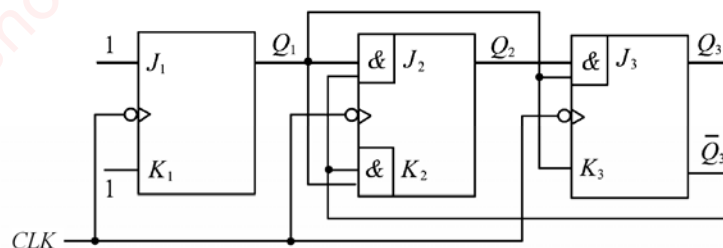
答案表 6-2



答案图 6-2

A	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

6-3 分析题图 6-3 所示的同步时序电路，画出状态图。



题图 6-3

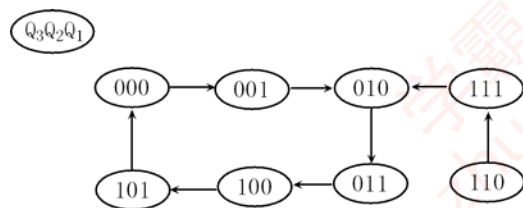
解：按照题意，写出各触发器的状态方程入下：

$$J_1 = K_1 = T_1 = 1, J_2 = K_2 = Q_1^n \bar{Q}_3^n = T_2, J_3 = Q_2^n Q_1^n, K_3 = Q_1^n$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \bar{Q}_3^n + \bar{K}_3 Q_3^n = Q_2^n Q_1^n \bar{Q}_3^n + \bar{Q}_1^n Q_3^n$$

$$Q_2^{n+1} = T_2 \oplus Q_2^n = Q_1^n \bar{Q}_3^n \oplus Q_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1^n = 1 \oplus Q_1^n = \bar{Q}_1^n$$

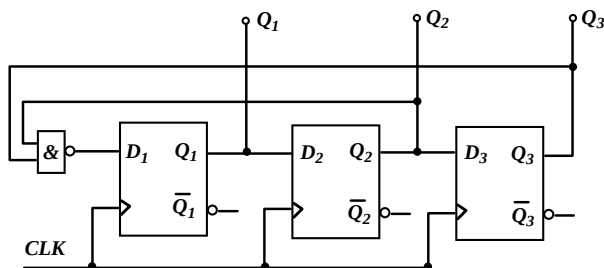


答案图 6-3

答案表 6-3

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

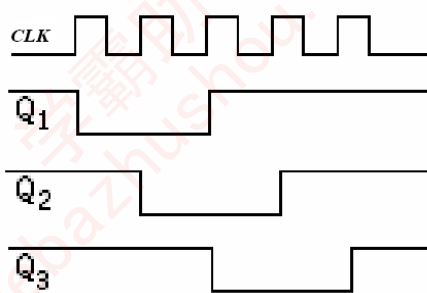
6-4 在题图 6-4 所示的电路中，已知寄存器的初始状态 $Q_1Q_2Q_3=111$ 。试问下一个时钟作用后，寄存器所处的状态？经过多少个 CLK 脉冲作用后数据循环一次，并列出现状态表。



题图 6-4

解：下一个时钟作用后，寄存器所处的状态为“011”。

经过四个 CLK 脉冲作用后数据循环一次，波形如图答案图 6-4 所示。状态表如答案表 6-4 所示：

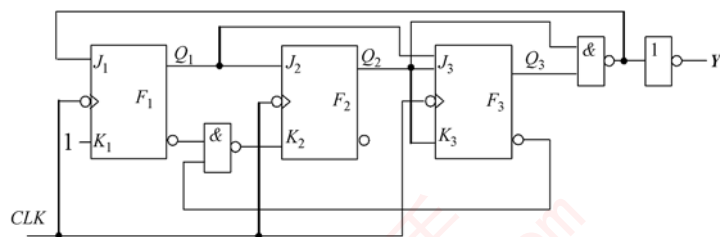


答案图 6-4

答案表 6-4

CLK	Q ₁	Q ₂	Q ₃
0	1	1	1
1	0	1	1
2	0	0	1
3	1	0	0
4	1	1	0

6-5 做出题图 6-5 所示的时序逻辑电路的状态转换表,状态转换图和时序图, 并分析之。



题图 6-5

解:

根据题图 6-5 可以写出电路的驱动方程:

$$J_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_3^n}, \quad K_1 = 1$$

$$J_2 = Q_1^n, \quad K_2 = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_3^n} = Q_1^n + Q_3^n,$$

$$J_3 = Q_1^n Q_2^n, \quad K_3 = Q_2^n$$

将驱动方程带入 JK 触发器的特征方程: $Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_2^n} \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} + Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_3^n} \overline{Q_2^n}$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3^n} + \overline{K_3} Q_3^n = Q_1^n Q_2^n \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} Q_3^n$$

写出输出方程: $Y = Q_2 Q_3$

电路无输入变量, 次态和输出只取决于电路的初态, 设初态为 $Q_3 Q_2 Q_1 = 000$, 代入其状态方程及输出方程, 得:

$$Q_1^{n+1} = 1, \quad Q_2^{n+1} = 0, \quad Q_3^{n+1} = 0$$

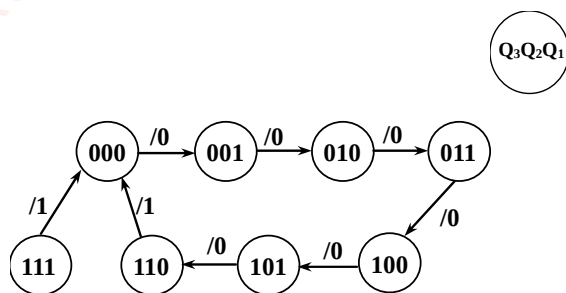
设初态为 $Q_3Q_2Q_1=100$ ，代入其状态方程及输出方程，得：

$$Q_1^{n+1}=0, Q_2^{n+1}=1, Q_3^{n+1}=0$$

设初态为 $Q_3Q_2Q_1=010$ ，代入其状态方程及输出方程，得：

$$Q_1^{n+1}=1, Q_2^{n+1}=1, Q_3^{n+1}=0$$

如此继续，依次得到 100, 101, 110, 000，又返回最初设定的初态，列出其状态转换表。



答案图 6-5

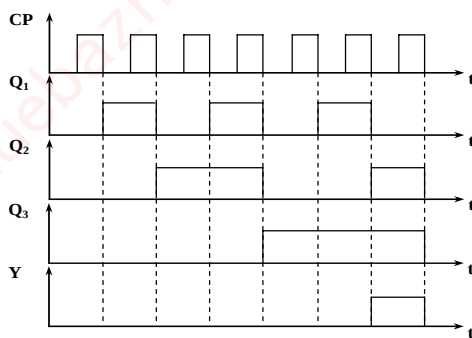
答案表 6-5

CLK	Q_3	Q_2	Q_1	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

每经过七个时钟触发脉冲以后输出端 Y 从高电平跳变为低电平，且电路的状态循环一次。所以此电路具有对时钟信号进行计数的功能，且计数容量等于七，称为七进制计数器。

若电路初态为 111，代入方程得： $Q_3Q_2Q_1=000$ ， $Y=1$ ，状态图如答案图 6-5 所示。

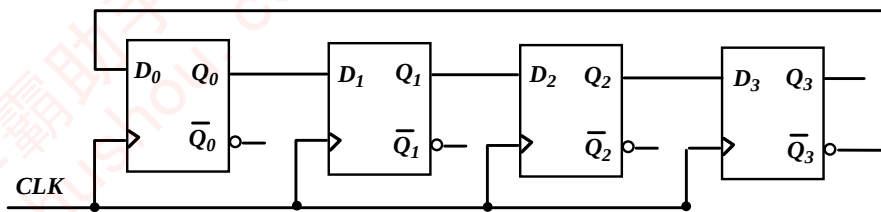
时序图如答案图 6-6 所示：



答案图 6-6

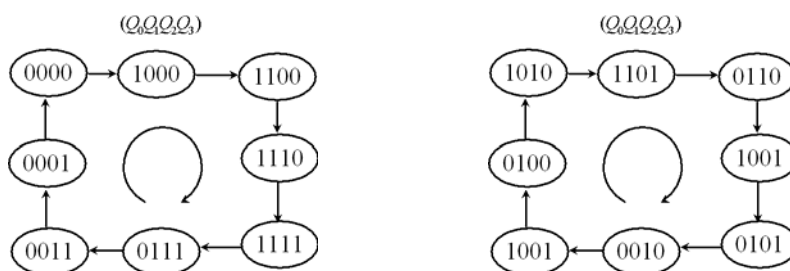
6-6 分析如题图 6-6 所示的计数器逻辑图，并回答：

- (1) 判断是何种类型计数器；
- (2) 画出此计数器的状态图；
- (3) 判断此计数器是否可以自启动，若是请进行自启动分析，并画出状态图，若不是，画出无效状态图，将电路改正为自启动的电路。



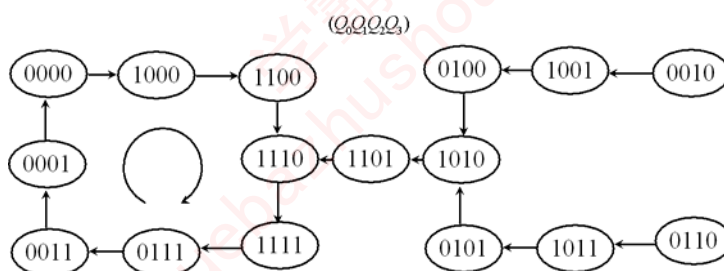
题图 6-6

- 解：(1) 扭环形计数器；
 (2) 此计数器的状态图如答案图 6-7 所示
 (3) 由此状态图可以看出此电路不能自启动。

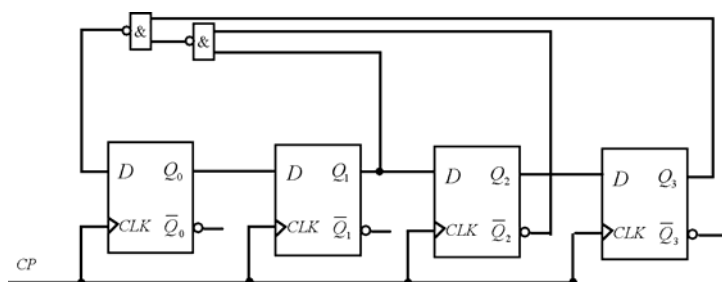


答案图 6-7

为了使电路能够自启动，修改电路以后的状态图如答案图 6-8 所示。逻辑图如答案图 6-9 所示。

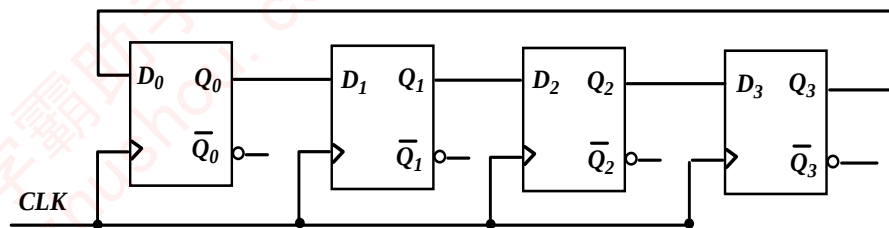


答案图 6-8



答案图 6-9

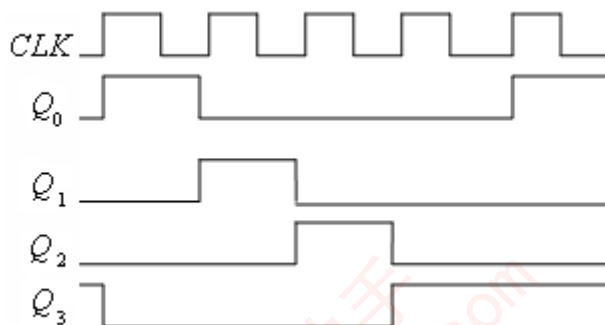
6-7 如题图 6-7 所示电路为循环移位寄存器，设电路的初始状态为 $Q_0Q_1Q_2Q_3=0001$ 。列出该电路的状态表，并画出 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 的波形。



题图 6-7

解: $Q_0^{n+1} = Q_3^n$, $Q_1^{n+1} = Q_0^n$, $Q_2^{n+1} = Q_1^n$, $Q_3^{n+1} = Q_2^n$

电路波形图如答案图 6-10:

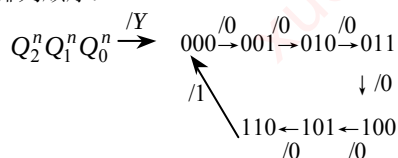


答案图 6-10

6-8 设计一个 7 进制的加法器, 规则是逢七进一, 并产生一个进位。

解: 写出状态图: 如答案图 6-11 所示。因需用 3 位二进制代码, 选用 3 个 CLK 下降沿触发的 JK 触发器, 分别用 FF₀、FF₁、FF₂ 表示。时钟方程是 $CLK_0 = CLK_1 = CLK_2 = CLK$

排列顺序:



答案图 6-11

$Q_2^n Q_1^n$	Q_0^n			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	×	0

$$Y = Q_1^n Q_2^n$$

答案图 6-12

输出方程见答案图 6-12。 $Q_0^{n+1} Q_1^{n+1} Q_2^{n+1}$ 的卡诺图填写如下 (见答案图 6-13):

$Q_2^n Q_1^n$	Q_0^n			
	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$	Q_0^n			
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	0	×	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$	Q_0^n			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	×	1

(c) Q_2^{n+1} 的卡诺图

答案图 6-13

化简卡诺图得到:

与 JK 触发器的特征方程比较得到:

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	0
1	0	0	×	1

Y 的卡诺图

$$Y = XQ_1^n$$

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	0
1	1	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$$Q_0^{n+1} = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_0^n$$

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	0
1	0	1	×	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n\bar{Q}_1^n + XQ_1^n$$

答案图 6-16

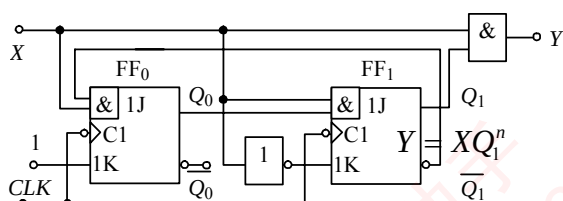
与 JK 触发器的特征方程比较得到:

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_0^n + 0 \cdot Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = XQ_0^n\bar{Q}_1^n + XQ_1^n \end{cases}$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

$$\begin{cases} J_0 = X\bar{Q}_1^n & K_0 = 1 \\ J_1 = XQ_0^n & K_1 = \bar{X} \end{cases}$$

连线电路图如答案图 6-17。



答案图 6-17

$$\begin{matrix} 00 & 1/1 \\ 00 \leftarrow 11 \rightarrow 01 \end{matrix}$$

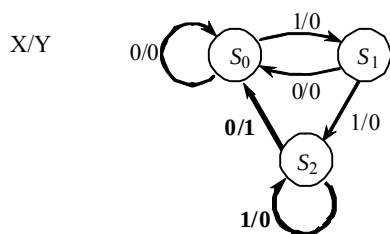
将无效状态 11 代入输出方程和状态方程计算，电路能够自启动。

6.10 设计一个串行数码检测电路。当电路连续输入两个或者两个以上的 1 后，再输入 0 时，电路输出为高电平，否则为 0。使用 JK 触发器实现此电路。

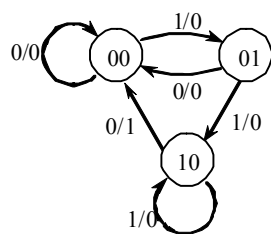
解:

设 S_0 为初始状态或 00 的状态， S_1 为 01 的状态， S_2 为 11 的状态。假设电路开始处于 S_0 状态。第一次输入 1 时，由状态 S_0 转入状态 S_1 ，并输出 0；若继续输入 1，由状态 S_1 转入状态 S_2 ，并输出 0；此后若继续输入 1，电路仍停留在状态 S_2 ，并输出 0。在状态 S_2 后若输入 0，回到初始状态 S_0 ，并输出 1；而在其他的状态下输入 0 都会回到 S_0 ，并输出 0。

由此画出状态图:



(a) 状态图



(b) 二进制状态图

选用 2 个 JK 触发器，分别用 FF_0 、 FF_1 表示。触发器的状态及输出卡诺图如下:

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	1
1	0	0	×	0

Y 的卡诺图

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	0
1	1	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	0
1	0	1	×	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$Y = \overline{X}Q_1^n$$

$$Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1^n}\overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n\overline{Q_1^n} + XQ_1^n$$

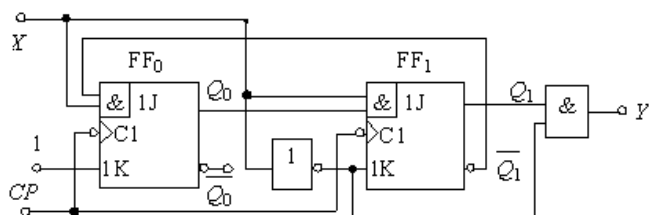
与 JK 触发器的特征方程比较得到:

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1^n}\overline{Q_0^n} + 0 \cdot Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = XQ_0^n\overline{Q_1^n} + XQ_1^n \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_0 = X\overline{Q_1^n} & K_0 = 1 \\ J_1 = XQ_0^n & K_1 = \overline{X} \end{cases}$$

$$Y = XQ_1$$

根据连线定义, 连线电路图如答案图 6-18。



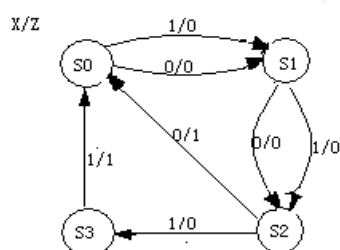
答案图 6-18

6.11 用 T 触发器设计一个可变进制同步计数器。当 $X=0$ 时, 该计数器为三进制加法计数器; 当 $X=1$ 时, 该计数器为四进制加法计数器。

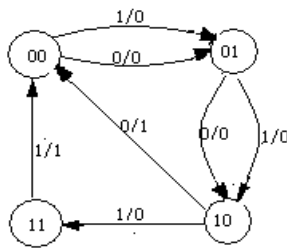
解:

设 S_0 表示电路的上一个输入为 0, S_1 表示电路的上两个输入为 01, S_2 表示电路的上两个输入为 11。假设电路开始处于初始状态为 S_0 。第一次输入 1 时, 由状态 S_0 转入状态 S_1 , 并输出 0; 若继续输入 1, 由状态 S_1 转入状态 S_2 , 并输出 0; 此后若继续输入 1, 电路仍停留在状态 S_2 , 并输出 0。在状态 S_2 后若输入 0, 回到初始状态 S_0 , 并输出 1; 而在其他的状态下输入 0 都会回到 S_0 , 并输出 0。

由此画出状态图:



状态图



二进制状态图

选用 2 个 T 触发器, 分别用 FF0、FF1 表示。触发器的状态及输出卡诺图如下:

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	0	0	×	1
1	0	0	1	0

Z 的卡诺图

$$Z^n = Q_1^n Q_0^n + \overline{X}^n Q_1^n$$

X	$Q_1^n Q_0^n$			
	00	01	11	10
0	1	0	×	0
1	1	0	0	1

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} + X^n \overline{Q_0^n} + \overline{X}^n Q_1^n Q_0^n$$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
X	0	0	1	×	0
	1	0	1	0	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + X^n \overline{Q_0^n} Q_1^n$$

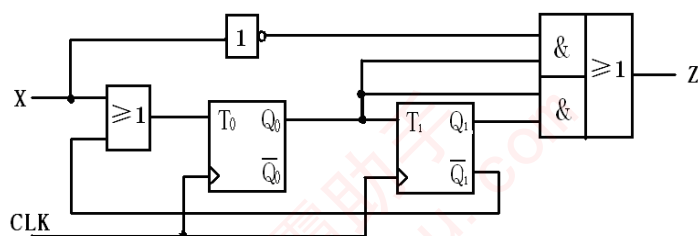
与 T 触发器特征方程比较得:

$$T_1^{n+1} = Q_0^n + \overline{X^n} Q_0^n = Q_0^n$$

$$T_0^{n+1} = X^n + \overline{Q_1^n} + X^n \overline{Q_1^n} = X^n + \overline{Q_1^n}$$

$$Z^n = Q_1^n Q_0^n + \overline{X^n} Q_1^n$$

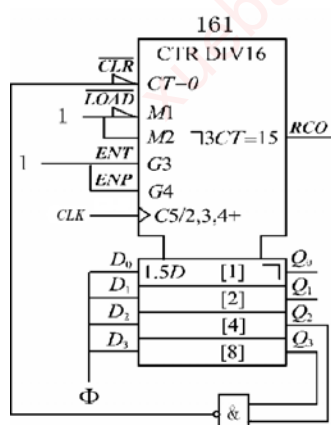
连线电路图如答案图 6-19。



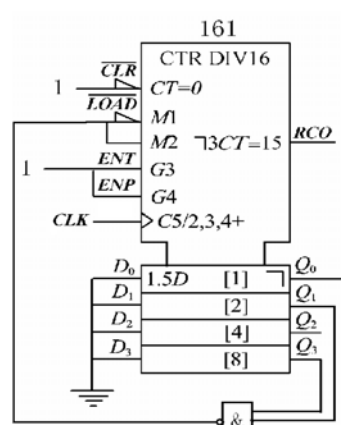
答案图 6-19

6.12 试用 74LS161 分别用异步清零法和同步置数法实现模 12 加法计数器。

解: 异步清零法和同步置数法如答案图 6-20



(a) 异步清零法



(b) 同步置数法

答案图 6-20

6.13 试用 74LS161 和 74LS152 等器件设计一个数字序列产生器, 它可以周期地产生如下序列号:

(6ED)_H。

解: 要产生 011011101101 的序列, 使用 74LS161 构成模 12 的计数器, 然后使用 $Q_2 Q_1 Q_0$ 控制 8-1 数据选择器 74LS152, 当 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 由 0 至 7 时, D_0 至 D_7 依次为 01101110, 而 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 由 8 至

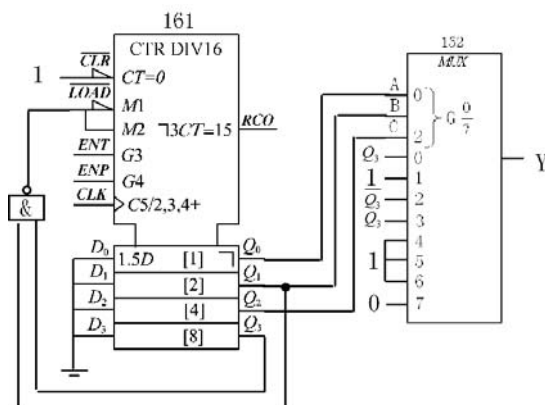
11 时, D_0 至 D_3 依次为 1101, 观察可使

$$D_3 = Q_3, D_0 = Q_3, D_1 = 1, D_2 = \overline{Q_3}, D_4 = D_5 = D_6 = 1, D_7 = 0。$$

电路如答案图 6-21.

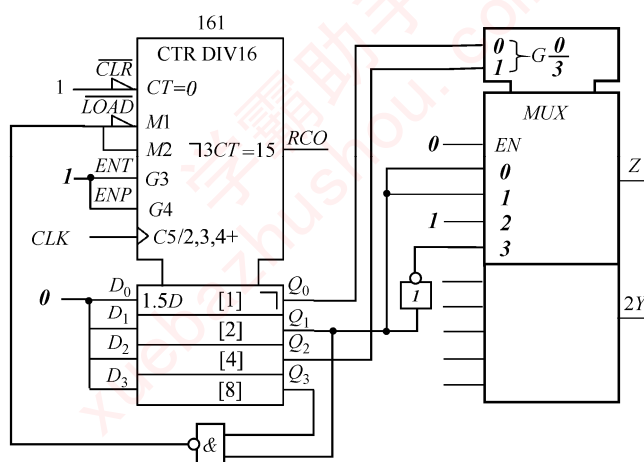
答案表 6-6

C B A				
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1



答案图 6-21

6.14 请列出如题图 6.14 所示的状态迁移关系, 并写出输出 Z 的序列。



题图 6.14

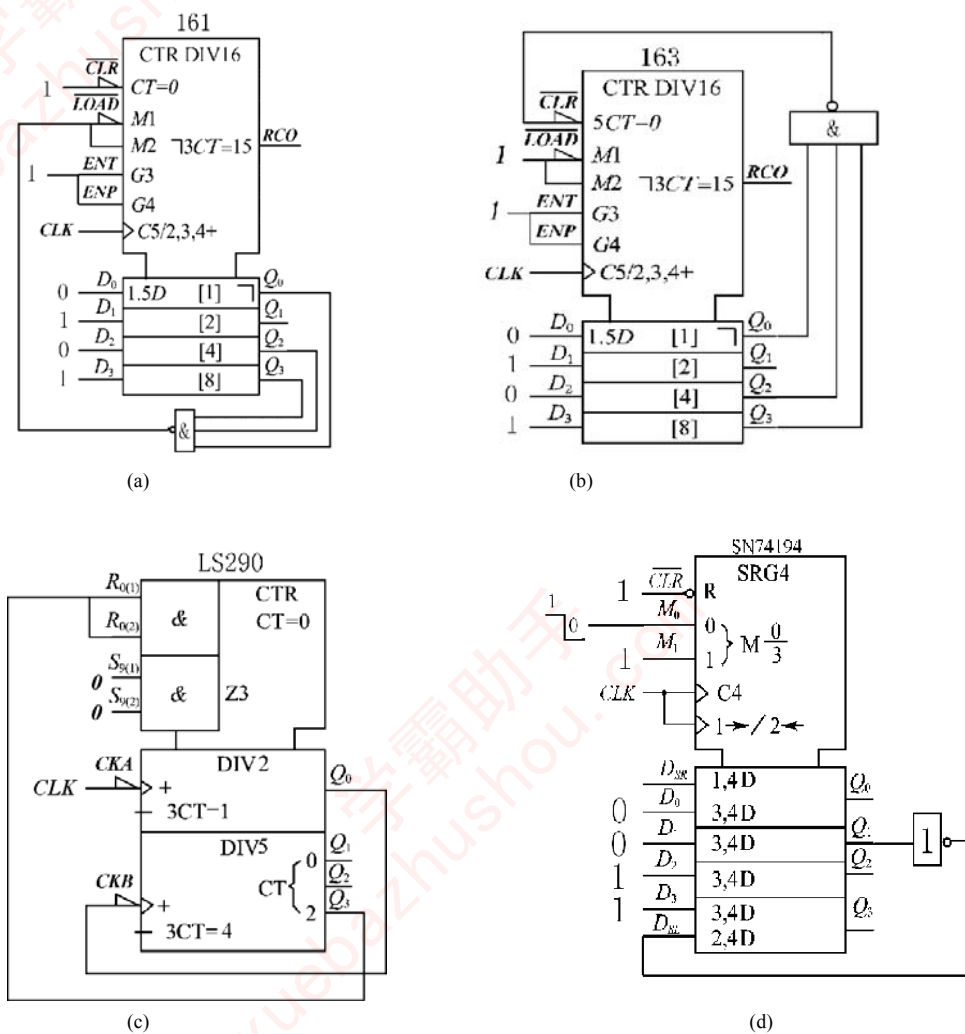
解: (1) 状态迁移表如下表所示:

答案表 6-7

$A_1 A_0$				Z
Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	
0	0	0	0	$D_0 = Q_B = 0$
0	0	0	1	$D_1 = Q_B = 0$
0	0	1	0	$D_0 = Q_B = 1$
0	0	1	1	$D_1 = Q_B = 1$
0	1	0	0	$D_2 = 1$
0	1	0	1	$D_3 = \overline{Q_B} = 1$
0	1	1	0	$D_2 = 1$
0	1	1	0	$LD = \overline{Q_B Q_C} = 0$

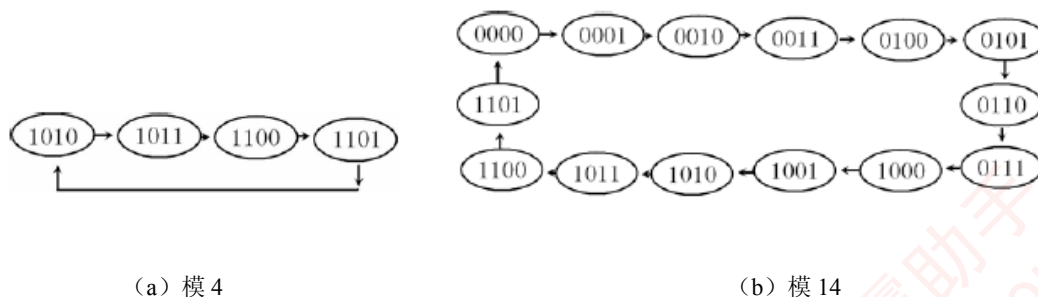
(2)其输出 Z 的序列为 0011111。

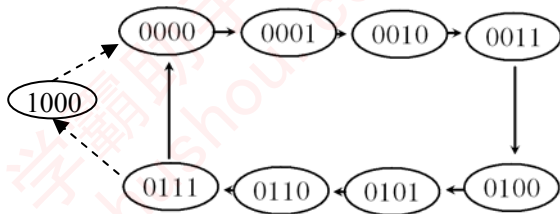
6.15 分析如题图 6.15 所示的各芯片功能，分别画出状态图。



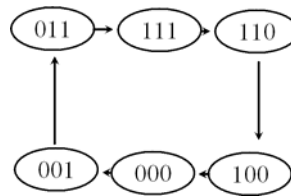
题图 6.15

解:





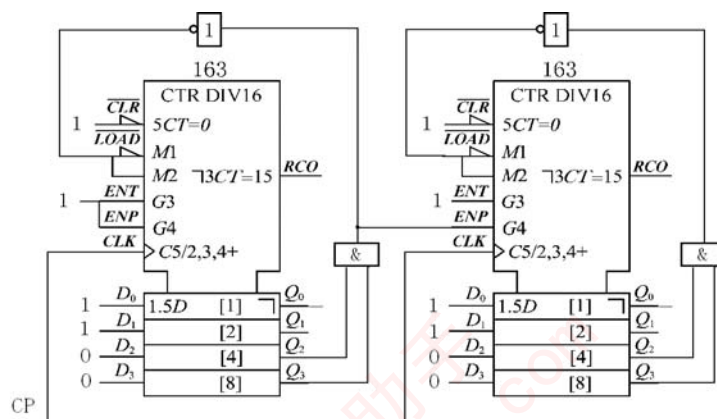
(c) 模 8



(d) 模 6

答案图 6-22

6.16 分析题图 6.16 所示电路的功能。

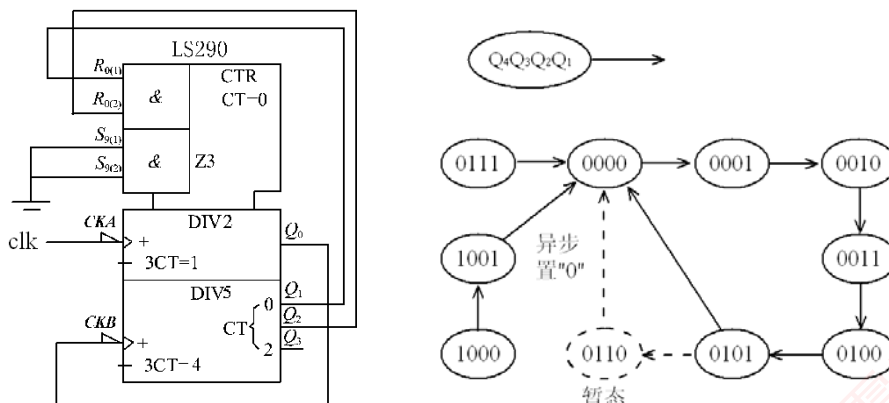


题图 6.16

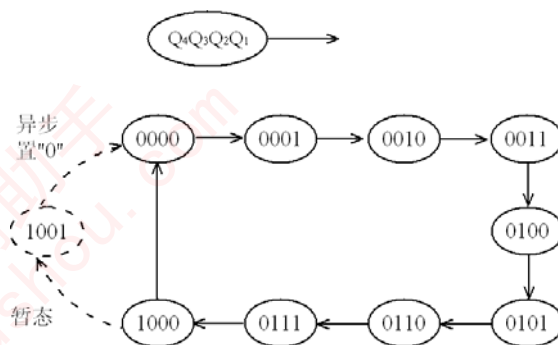
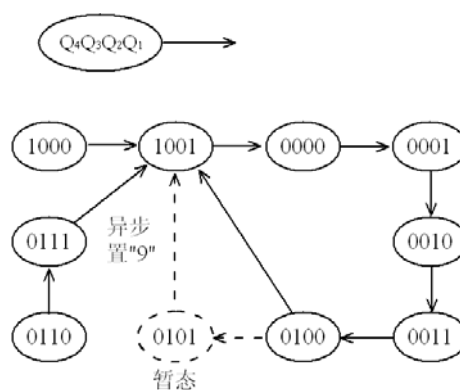
解：左右两芯片均为余三码模 10 加法器，由 0011 增至 1100，然后返回 0011，依次循环。每次左侧芯片增至 1100 时，右侧边芯片加 1。由此可知，电路为两位余三码十进制加法计数器，且左侧芯片为低位，右侧芯片为高位。

6.17 请用 74LS290 接成六进制和九进制计数器。不用其他元件。

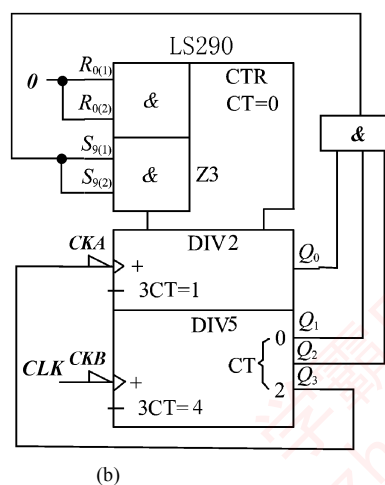
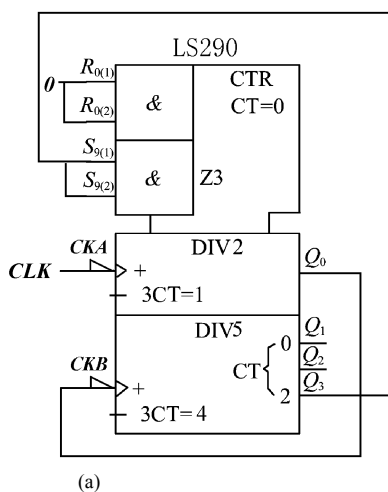
解：见答案题图 6-23，6-24，6-25



答案图 6-23 采用异步制零法构成六进制计数器的逻辑图和状态图



6.18 74290 组成的电路如题图 6.18 所示, 请列出状态迁移关系, 并指出其功能。



题图 6.18

解:

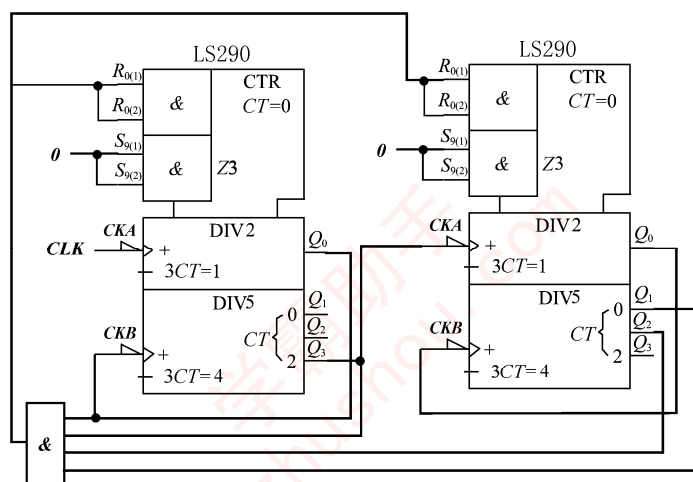
答案表 6-8 8421BCD 码

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1

答案表 6-9 5421BCD 码

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1

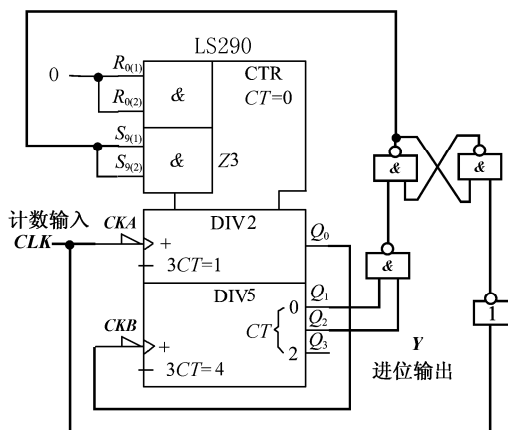
6.19 请指出 74290 如题图 6.19 所示电路图的模值为多少?



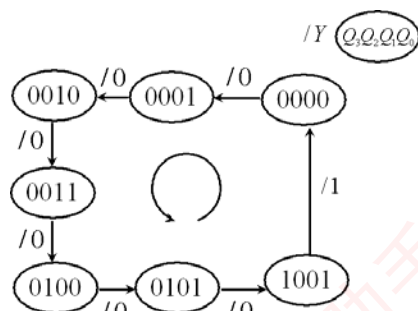
题图 6.19

解: 电路是扩展成 100 进制, 然后用反馈归零法组成 8421BCD 码的 69 进制计数器。

6.20 请画出如题图 6.20 所示电路的状态图, 并说明其功能。



题图 6.20



答案图 6-26 习题 6-20 状态图

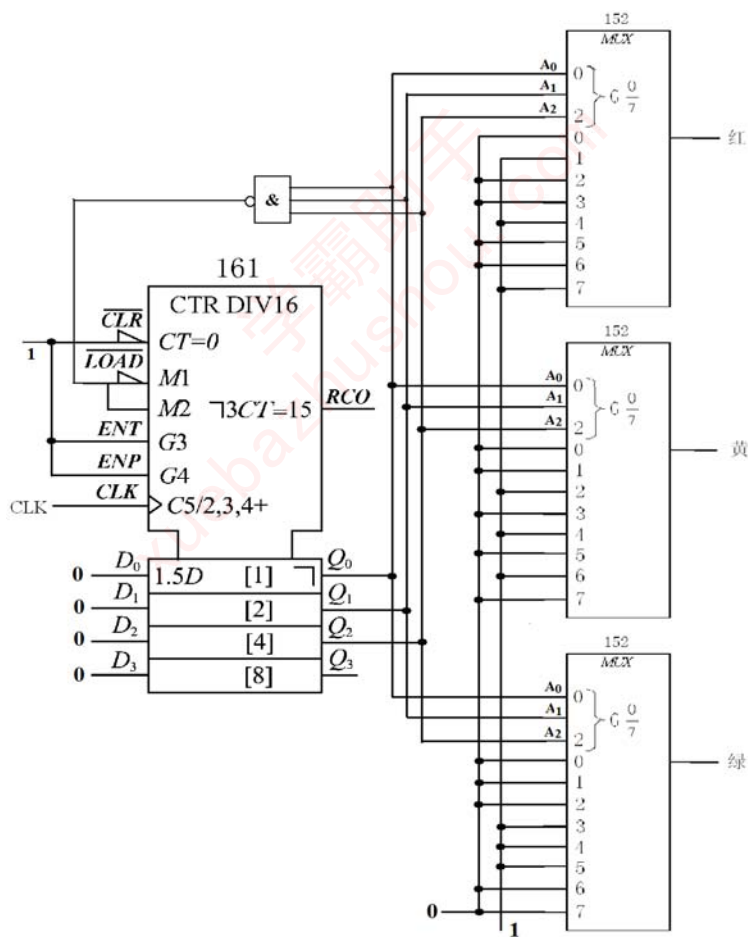
解: 电路功能为 7 进制计数器, 状态图如答案图 6-26 所示。

- 6.21 设计一个灯光控制逻辑电路，要求红、绿、黄三种颜色的灯在时钟信号下按题表 6.21 规定的顺序转换状态。表中的 1 表示亮，0 表示灭。要求电路能够自启动，并尽可能采用中规模集成电路芯片。

题表 6.21

CLK 顺序	红	黄	绿
0	0	0	0
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	1	1
5	0	0	1
6	0	1	0
7	1	0	0
8	0	0	0

解：用 74161 构成 M-8 计数器与 3 个 74151 组成序列信号发生器，分别给出红黄绿各自序列。连接电路如答案图 6-27 所示：

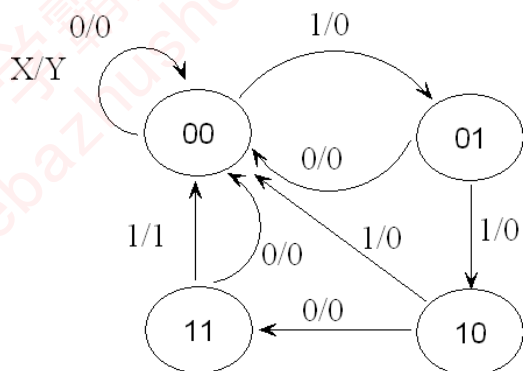


答案图 6-27

- 6.22 同步时序电路有一个输入、一个输出，输入是随机二进制序列，要求在检测到输入是 1101 时，输出为 1，然后重新开始检测。在其他状态下，输出都为 0。画出此时序电路的状态表，并化简。

解：设 S_0 为初始状态（代码 00）， S_1 为收到一个 1 的状态（01）， S_2 为收到两个 1 的状态（10）， S_3

为收到一个 110 的状态 (11)；外输入 $X=1$ 为收到 1， $X=0$ 为收到 0；输出 $Y=1$ ，表示检出 1101。状态图如图答案图 6-28 所示，已经是最简式；状态表如答案表 6-10。

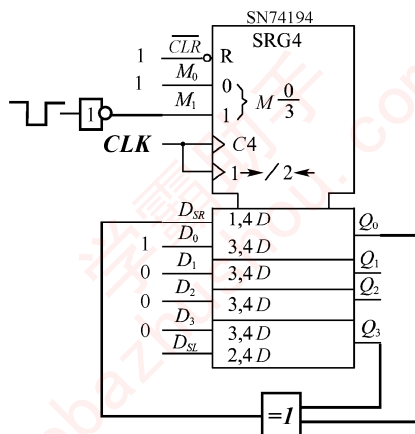


答案图 6-28

$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$		X	
$Q_1^n Q_0^n$		0	1
0	0	00/0	01/0
0	1	00/0	10/0
1	0	11/0	00/0
1	1	00/0	00/1

答案表 6-10 题 6-22

6.23 74LS194 电路如题图 6.23 所示，请列出状态迁移关系。



题图 6.23

解：由图可知，移位寄存器 74194 先并行置数，使 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 为 1000，然后将模式设置为右移串入，具体是： $D_{SR} \rightarrow Q_0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3$ ， $D_{SR} = Q_0 \oplus Q_3$ 。状态迁移表如答案表 6-11 所示。

答案表 6-11 例题 6-23 状态迁移表

$S_R = Q_0 \oplus Q_3$	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
0	1	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
1	0	0	0	1

6.24 用 74194 设计一个移位型“00011101”周期序列产生器。

解: 因为 $N=8$, 故取 $n \geq 3$. 确定移位寄存器的 8 个状态: 000, 001, 011, 111, 110, 101, 010, 100, 没有重复出现的状态, 所以取 $n=3$. 可以选用左移方式。仅使用 74194 的 $Q_1Q_2Q_3$ 。具体是: $D_{SL} \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_1$, 反馈函数 $F = D_{SL}$ 。可以列出反馈函数表如下。

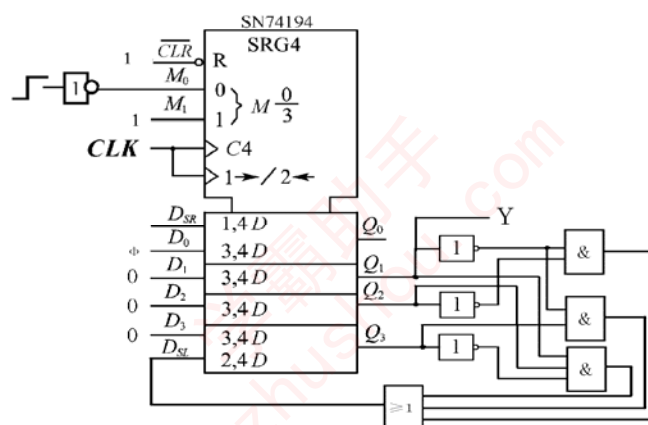
Q_1	Q_2	Q_3	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
Q_3 0	1	0	1	0
Q_3 1	1	1	0	0

F 的卡诺图

将 F 填入卡诺图: 得到 $F = \overline{Q_1}\overline{Q_2} + \overline{Q_1}Q_3 + Q_1Q_2\overline{Q_3}$

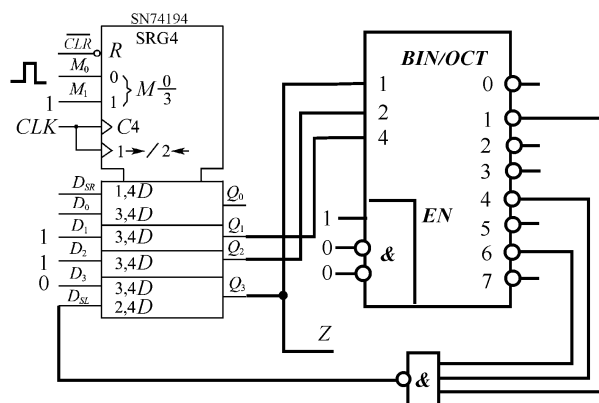
电路如答案图 6-29.



答案图 6-29

6.25 由移位寄存器 74LS194 和 3 线-8 线译码器组成的时序电路如题图 6.25 所示, 分析该电路。

- (1) 列出该时序电路的状态转换表 (设起始状态为 110);
- (2) 列出该电路输出端产生什么序列。



题图 6.25

解: (1) 在 CLK 的脉冲下, 移位寄存器 74LS194 进行左移操作, 得:

第7章 习 题

7.1 在 555 定时器构成的施密特触发器电路中, 当控制输入 V_{CO} 悬空, $V_{CC} = 15\text{ V}$ 时, V_{T+} 、 V_{T-} 、 ΔV 分别等于多少? 当 $V_{CO} = 6\text{ V}$ 时, V_{T+} 、 V_{T-} 、 ΔV 分别等于多少?

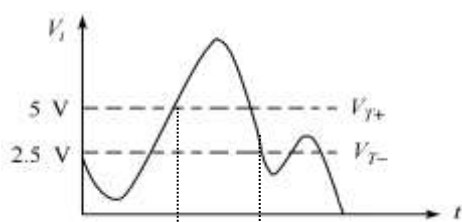
解: 当 V_{CO} 悬空, $V_{CC} = 15\text{ V}$

$$V_{T+} = 10\text{ V}, V_{T-} = 5\text{ V}, \quad \Delta V = V_{T+} - V_{T-} = 10 - 5 = 5\text{ V}$$

当 $V_{CO} = 6\text{ V}$,

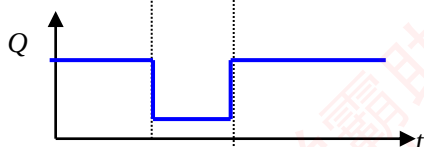
$$V_{T+} = 6\text{ V}, V_{T-} = 3\text{ V}, \quad \Delta V = V_{T+} - V_{T-} = 6 - 3 = 3\text{ V}$$

7.2 555 定时器构成的施密特触发器输入波形 V_i 如题图 7.2 所示, 试对应 V_i 画出 Q 端波形。

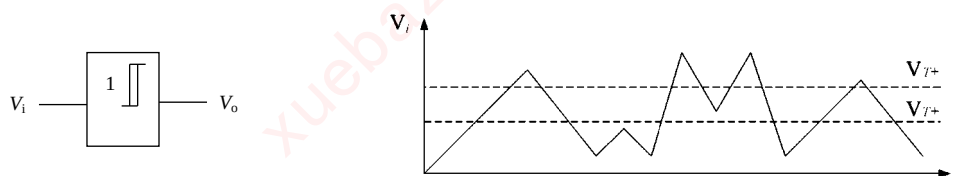


题图 7.2

解:

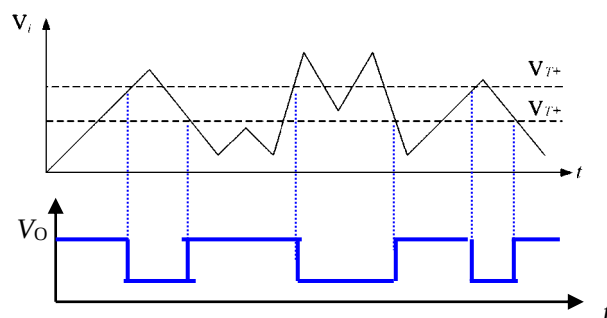


7.3 已知 CMOS 反相器构成的施密特触发器的输入波形如题图 7.3 所示, 试对应画出触发器的输出波形。



题图 7.3

解: 输出波形如下图



7.4 门电路构成的施密特触发器如图 7.4(a)所示, 若 $V_{DD} = 10\text{ V}$, $R_1 = 3\text{ k}\Omega$, $R_2 = 6\text{ k}\Omega$, 计算电路的 V_{T+} 、 V_{T-} 和 ΔV 值。

解: $V_{th} = \frac{1}{2}V_{DD} = 2 \times 10 = 5 \text{ V}$

$$V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)V_{th} = \left(1 + \frac{3}{6}\right) \times 5 = 7.5 \text{ V}$$

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)V_{th} = \left(1 - \frac{3}{6}\right) \times 5 = 2.5 \text{ V}$$

$$\Delta V = V_{T+} - V_{T-} = 7.5 - 2.5 = 5 \text{ V}$$

7.5 在图 7.4(a)的施密特触发器电路中, 已知 $V_{DD} = 12 \text{ V}$, 若取 $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$, 计算电路的 V_{T+} 、 V_{T-} 和 ΔV 值, 并画出其电压传输特性曲线 ($V_o \sim V_i$)。

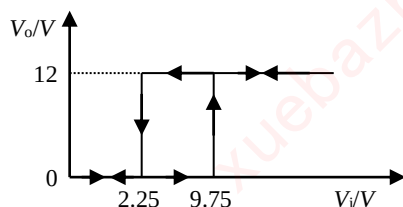
解: $V_{th} = \frac{1}{2}V_{DD} = 2 \times 12 = 6$

$$V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)V_{th} = \left(1 + \frac{5}{8}\right) \times 6 = 9.75$$

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)V_{th} = \left(1 - \frac{5}{8}\right) \times 6 = 2.25 \text{ V}$$

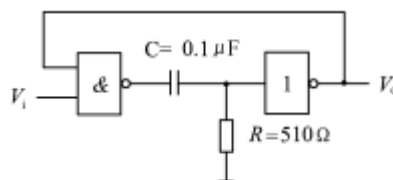
$$\Delta V = V_{T+} - V_{T-} = 9.75 - 2.25 = 7.5 \text{ V}$$

电压传输特性曲线如题解图 7.5



题解图 7.5

7.6 试计算题图 7.6 微分型单稳态触发器的最高工作频率。



题图 7.6

解: $T_W = 1.1RC = 1.1 \times 510 \times 0.1 \times 10^{-6} = 56.1 \mu\text{s}$

$$T_R = (3 \sim 5)RC = (3 \sim 5) \times 510 \times 0.1 \times 10^{-6} = 153 \mu\text{s} \sim 255 \mu\text{s}$$

$$T_{\min} = T_W + T_R = 209 \mu\text{s} \sim 311 \mu\text{s}$$

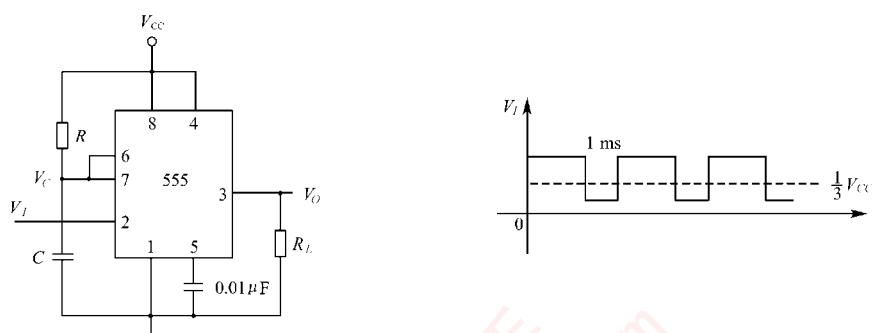
所以, $f_{\max} = 4.78 \text{ kHz} \sim 3.22 \text{ kHz}$

7.7 用 555 定时器组成的单稳态触发器对输入信号 V_i 的负脉冲宽度有何要求？为什么？若 V_i 的负脉冲宽度过大，应采取什么措施？

解：用 555 定时器组成的单稳态触发器要求输入信号 V_i 的负脉冲宽度小于暂稳态时间 T_w ，否则，暂稳态将不能正常的回到稳态。若 V_i 的负脉冲宽度过大，应在 V_i 和 555 的 TR 端之间加一级微分电路。

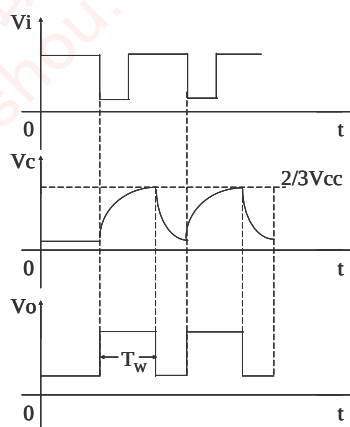
7.8 题图 7.8 是 555 定时器构成的单稳态触发器及输入 V_i 的波形，已知： $V_{cc} = 10\text{ V}$ ， $R = 33\text{ k}\Omega$ ， $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ ，求：

- (1) 输出电压 V_o 的脉冲宽度 T_w ；
- (2) 对应 V_i 画出 V_c 、 V_o 的波形，并标明波形幅度。



题图 7.8

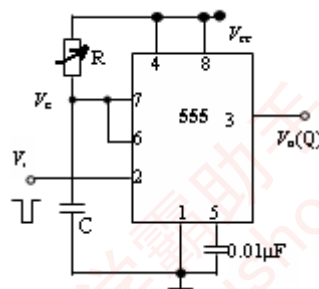
解：(1) $T_w = 1.1RC$
 $= 1.1 \times 33 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}$
 $= 3.63\text{ ms}$
 (2) 波形如图



7.9 用 555 定时器设计一个单稳态触发器，要求输出脉冲宽度在 $1 \sim 10\text{ s}$ 范围内连续可调（取定时电容 $C = 8\text{ }\mu\text{F}$ ）。

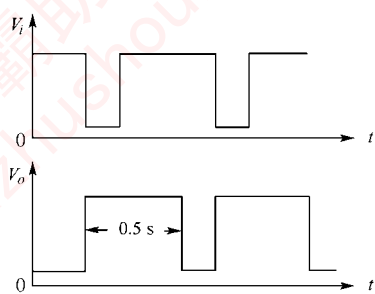
解：设计后的电路如解题图 7.9。
 $T_w = 1\text{ s}$ 时， $T_w = 1.1RC = 1.1R \times 20 \times 10^{-6} = 1\text{ s}$
 $R = 1/(1.1 \times 8 \times 10^{-6}) = 113.6\text{ k}\Omega$
 $T_w = 10\text{ s}$ 时， $T_w = 1.1 \times R' \times C = 1.1 \times R' \times 8 \times 10^{-6} = 10\text{ s}$
 $R' = 1136\text{ k}\Omega$

所以，555 构成的单稳态触发器可用可变电阻为定时电阻。可变电阻阻值范围为 $113.6\text{ k}\Omega \sim 1136\text{ k}\Omega$ ，即在达到脉冲宽度 $1 \sim 10\text{ s}$ 范围内连续可调。



解题图 7.9

7.10 用 555 定时器设计一个输入 V_i 和输出 V_o 对应波形如题图 7.10 所示的电路(设定电阻 $R = 500 \Omega$)。



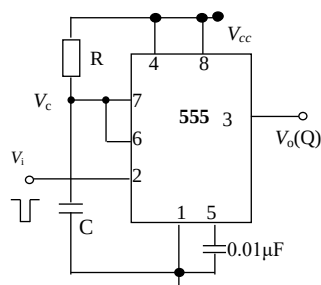
题图 7.10

解：根据题图 7.10 所示波形可知：

$$T_w = 0.5 \text{ s} = 1.1 \times 500 C$$

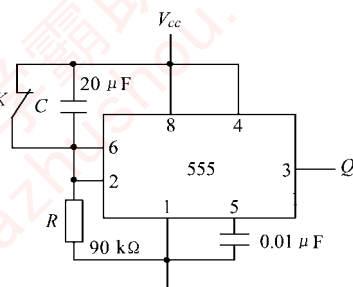
$$C = 0.5 / 1.1 \times 500 = 909 \mu\text{F}$$

所设计电路如解题图 7.10 所示。



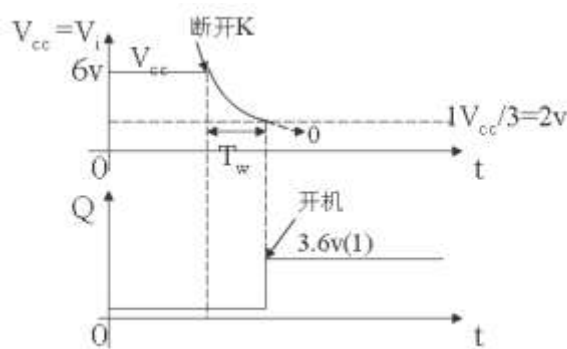
解题图 7.10

7.11 题图 7.11 是用 555 定时器组成的开机延时电路，若 $R = 90 \text{ k}\Omega$ ， $C = 20 \mu\text{F}$ ， $V_{cc} = 6 \text{ V}$ ，试计算常闭开关 K 断开后经过多长的延迟时间，输出端 Q 才由低电平到高电平跳变，实现开机。



题图 7.11

解：波形如下图所示。



K 断开前, $V_c = 0$, $V_6 = V_2 = V_{cc} > 2/3 V_{cc}$; K 断开后, $V_{cc} \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow \text{地}$ 充电。

V_c 由 0 V 指数上升, V_R 由 V_{cc} 指数下降。

当 $V_c \geq 2V_{cc}/3$, $V_R \leq 1V_{cc}/3$ 时, Q 由 $0 \rightarrow 1$, $V_R = V_6 = V_2$, 开关 K 断开到实现开机的时间 T_w 由

下式求出:

$$T_W = RC \ln \frac{V_R(\infty) - V_R(0)}{V_R(\infty) - V_R(T_W)} = 90 \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6} \ln \frac{0 - V_{cc}}{0 - \frac{1}{3}V_{cc}} = 730 \text{ ms}$$

7.12 用 555 定时器构成单稳态触发器时 (如图 7.15 (a)), 对输入脉冲的宽度是否有限制? 当输入脉冲的低电平持续时间过长时, 电路应如何修改?

解: 用 555 定时器构成单稳态触发器时, 输入脉冲的宽度应远远小于暂稳态的持续时间 T_W , 否则暂稳态不能回到稳定状态。

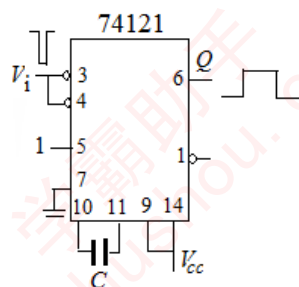
若输入脉冲的低电平持续时间过长, 应在输入信号前增加微分电路, 以缩短输入脉冲的低电平持续时间。

7.13 用集成单稳态触发器 74121 设计一个能产生脉冲宽度 4 ms 的脉冲信号, 若使用内部电阻 $R=2 \text{ k}\Omega$, 求外接电容 C 的大小, 并画出电路连接图。

解: 74121 暂稳态持续时间 $T_W \approx 0.7RC$ 。

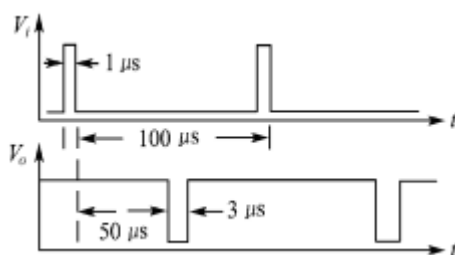
$$C = T_W / 0.7R = 4 \times 10^{-3} / 0.7 \times 2 \times 10^3 = 2.86 \times 10^{-6} \text{ F}$$

电路连接如解题图 7.13, V_i 接脉冲下降沿, Q 端输出。



解题图 7.13

7.14 利用 74121 设计脉冲电路, 要求输入、输出波形的对应关系如题图 7.12 所示, 画出所设计的电路, 计算器件参数。设 $C_1 = 5000 \text{ pF}$, $C_2 = 2000 \text{ pF}$ 。



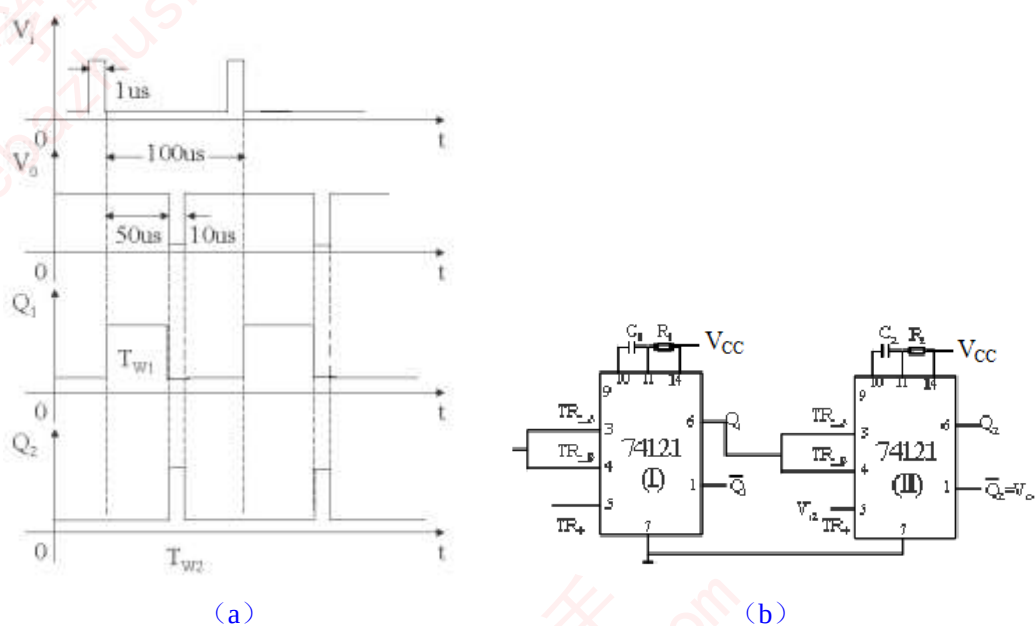
题图 7.14

解: 画出 Q_1, Q_2 波形如解题图 7.14 (a)。

器件值计算如下:

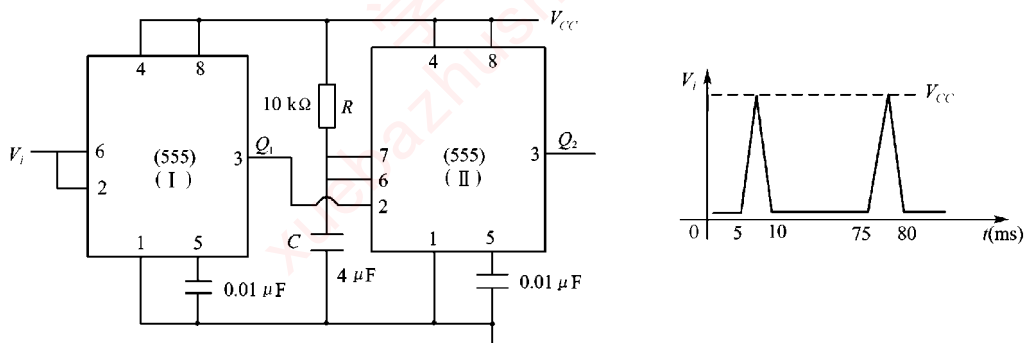
$$T_{W1} = 50 \mu\text{s} = 0.7R_1C_1, \text{ 取 } C_1 = 5000 \text{ pF}, \quad R_1 = \frac{50 \times 10^{-6}}{0.7 \times 5000 \times 10^{-9}} = 14.28 \text{ k}\Omega$$

$T_{W2}=3\mu s=0.7R_2C_2$, 取 $C_2=2000\text{ pF}$, $R_2=\frac{3\times 10^6}{0.7\times 2000\times 10^{-9}}=2.14\times 10^6\Omega$
 所设计的电路图如解题图 7.14 (b)。



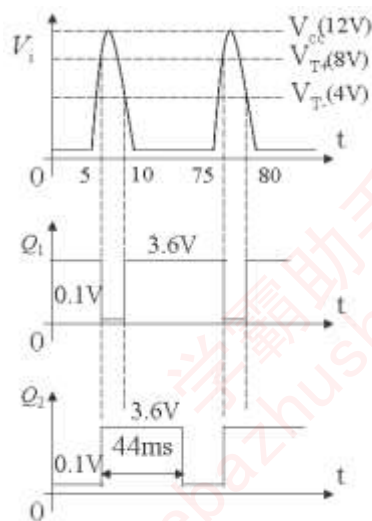
解题图 7.14

7.15 电路及输入波形 V_i 如题图 7.15 所示, 对应 V_i 画出 Q_1 、 Q_2 波形, 并计算 T_w 。



题图 7.15

解: Q_1, Q_2 的波形幅度: 高电平 3.6V, 低电平 0.1V
 Q_1 负脉冲宽度 $< 5\text{ ms}$, 周期 $T_1=70\text{ ms}$
 Q_2 正脉冲宽度 $T_w = 44\text{ ms}$, 周期 $T_2 = 70\text{ ms}$
 波形如解题图 7.15



解题图 7.15

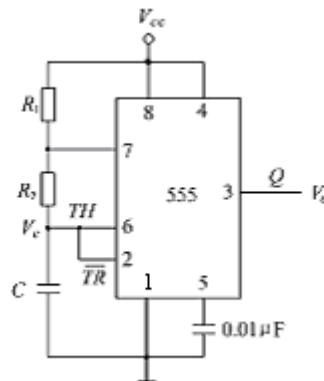
7.16 若需要使用振荡周期为 5 s，占空比为 $\frac{3}{4}$ 的 CLK 脉冲，试用 555 定时器设计满足需要的多谐振荡器。

解： 所设计的电路如解题图 7.16 所示，
设定电容 $C=10\ \mu\text{F}$ ，
须确定定时电阻 R_1 、 R_2 的值，

$$\because \text{占空比为 } \frac{3}{4}, \text{ 即 } q = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{3}{4}, \text{ 得 } R_1 = 2R_2$$

$$\begin{aligned} T &= 0.7(R_1 + 2R_2)C \\ &= 0.7 \times 4R_2 \times 10 \times 10^{-6} \text{ s} \\ &= 5 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\therefore R_2 = 179 \text{ k}\Omega, R_1 = 2R_2 = 358 \text{ k}\Omega$$



解题图 7.16

7.17 用 555 定时器设计一脉冲电路，该电路振荡 0.2 s 停 0.1 s，如此循环下去，电路输出脉冲的振荡周期 $T = 8 \text{ ms}$ ，占空比 $q = \frac{1}{2}$ ，两级电容均取 $C = 1\ \mu\text{F}$ ，画出电路并计算电路各元件参数。

解： 根据题意，须设计一个 $T=0.3 \text{ s}$ 、每振荡 0.2 s 停 0.1 s 的多谐振荡器，用 555 定时器的 R_D 来控制不振荡， Q_1 高电平为 0.2 s，低电平 0.1 s，周期 $T=0.3 \text{ s}$ ，占空比 $q=0.2/0.3=2/3$

$$\text{第(I)级: } \because q_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{2}{3}, \quad \therefore R_1 = R_2 \quad \text{取 } C_1 = 1\ \mu\text{F}$$

$$\text{代入周期公式: } T_1 = 0.7(R_1 + 2R_2)C = 0.7 \times 3R_1 \times 1 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.3 \text{ s}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = 143 \text{ k}\Omega$$

$$\text{第(II)级: } \because T_2 = 8 \text{ ms}, C_2 = 1\ \mu\text{F}, \text{ 占空比 } q_2 = R_3 / (R_3 + R_4) = 1/2 \quad \therefore R_3 = R_4$$

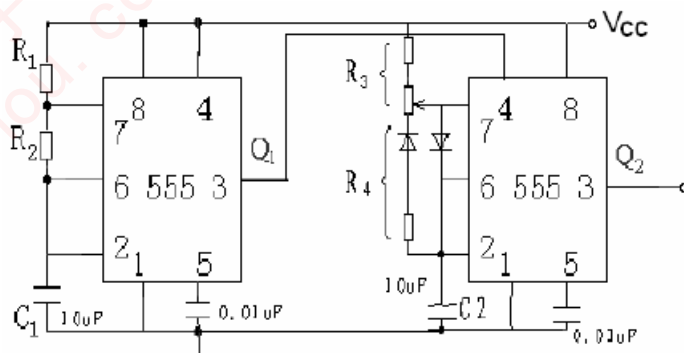
$\therefore$ (II)级可用占空比可调的多谐振荡器，带入周期公式

$$T_2 = 0.7(R_3 + R_4)C_2 = 0.7 \times 2R_3 C_2$$

$$8 \text{ ms} = 0.7 \times 2R_3 \times 1 \times 10^{-6}$$

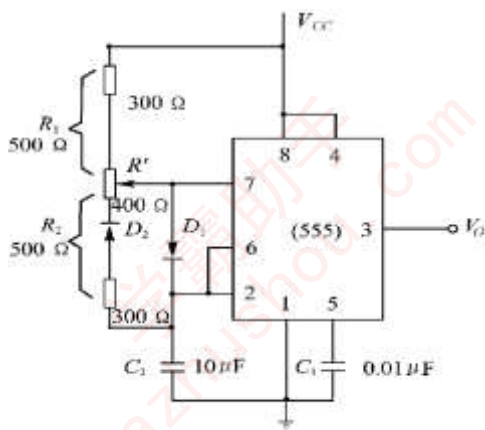
$$\therefore R_3 = R_4 = 5.7 \text{ k}\Omega$$

根据以上设计，画出的电路如解题图 7.17.



解题图 7.17

7.18 555 定时器组成的占空比可调的多谐振荡器如题图 7.16 所示，电位器 R' 滑动触点位于中心点时， $R_1 = R_2 = 500 \Omega$ ，求此时振荡输出波形的频率 f 以及占空比 q ；当电位器 $R' = 400 \Omega$ 的滑动触点从上滑到下时，占空比 q 的变化范围是多少？



题图 7.18

解: R' 触点位于中央时, $R_1 = R_2 = 500 \Omega$

$$T = 0.7(R_1 + R_2)C = 0.7 \times 10^3 \times 10^{-5} = 0.7 \times 10^{-2} = 7 \text{ ms}$$

$$f = 1/T = 143 \text{ Hz}, \quad q = R_1/(R_1 + R_2) = 1/2$$

在 R' 触点在上时:

$$R_1 = 300 \Omega, \quad R_2 = 700 \Omega$$

$$q_1 = R_1/(R_1 + R_2) = 300/1000 = 0.3$$

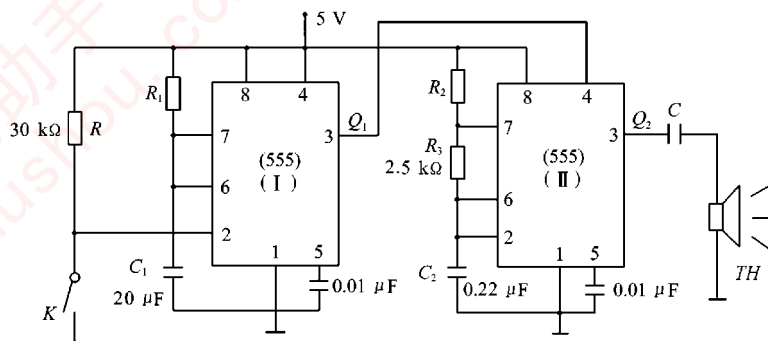
R' 触点在下时:

$$R_1 = 700 \Omega, \quad R_2 = 300 \Omega$$

$$q_2 = R_1/(R_1 + R_2) = 700/1000 = 0.7$$

所以, 占空比的变化范围在 0.3~0.7

7.19 简述题图 7.19 所示电路的工作原理。若要求扬声器 TH 在开关 K 瞬间按下后以 $f = 0.2 \text{ kHz}$ 的频率响 3 s, 试计算图中 R_1 、 R_2 的值。



题图 7.19

解: 555(I)是单稳态触发器, 555(II)是多谐振荡器.

$Q_1=1$ 时, (II)片 R_D (4 脚) 为高电平, (II)振荡, TN 响;

$Q_1=0$ 时, (II)片停振, TN 不响.

开关 K 断开时, (I) 片 2 脚为高电平 V_{cc} , K 按下后, 2 脚由 $V_{cc} \rightarrow 0$, 即由 1 $\rightarrow$ 0. 此下降沿触发(I)片, Q_1 由 0 $\rightarrow$ 1, (II)片起振, TN 发声, 经过时间 $T_W=1.1R_1C_1=10$ s 后, Q_1 由 1 $\rightarrow$ 0, (II)片停振.

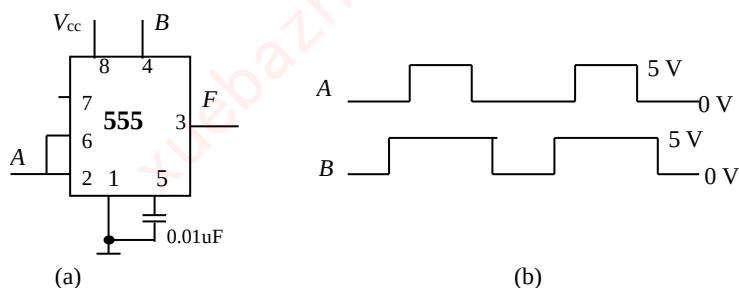
(I): $T_W=1.1R_1C_1$,

$$3=1.1R_1 \times 20 \times 10^{-6} \quad R_1=136 \text{ k}\Omega$$

(II): $f=0.2 \text{ kHz}$, $T=1/f=1/0.2 \text{ kHz}=0.005 \text{ s}$

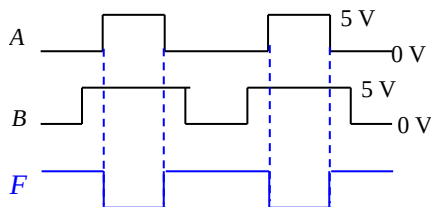
$$T=0.7(R_2+2R_3)C; \quad 0.005=0.7(R_2+2 \times 2.5 \times 10^3) \times 0.22 \times 10^{-6}; \quad R_2=27.5 \text{ k}\Omega$$

7.20 已知 555 定时器的 6 脚和 2 脚连在一起作为输入端 A, 4 脚作为输入端 B, 3 脚为输出端 F, 如题图 7.20(a)所示. A 和 B 输入波形如题图 7.20 (b)所示, 对应画出输出端 F 的波形.



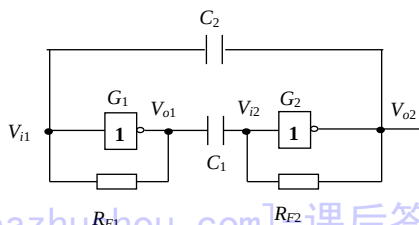
题图 7.20

解: 电路为施密特触发器. F 的波形如解题图 7.20.



解题图 7.20

7.21 说明书中图 7.31 所示多谐振荡器电路的振荡频率 f 与哪些参量有关?



(图 7.31)

解：电路的振荡频率 f 与电阻 R_{F1} 、 R_{F2} 和电容 C_1 、 C_2 的值及非门的相关参数（如 R_1 、 V_{OH} 、 V_{IK} 、 V_{TH} 等）有关。

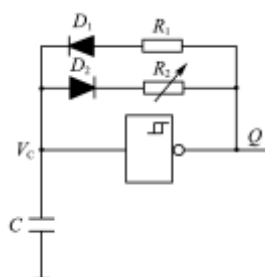
7.22 说明石英晶体振荡器电路的振荡频率 f 与哪些参量有关？电路的特点是什么？

解：石英晶体多谐振荡器的振荡频率取决于石英晶体的固有谐振频率 f_0 ，而与外接电阻、电容无关。

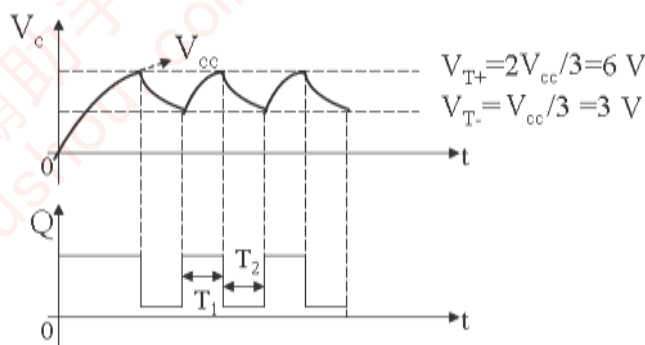
石英晶体的谐振频率由石英晶体的结晶方向和外形尺寸所决定。

电路的特点是频率稳定性好。其频率稳定度 $(\Delta f_0 / f_0)$ 可达 $10^{-11} \sim 10^{-10}$ 。

7.23 题图 7.23 示出了由施密特触发器组成的占空比可调的振荡器。已知： $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$ ， $C = 10 \text{ pF}$ ， $V_{T+} = 6 \text{ V}$ ， $V_{T-} = 3 \text{ V}$ ，画出 V_c 和 Q 的对应波形，并计算振荡周期 T 。



题图 7.23



解： $T_1 = 0.7R_1C = 0.7 \times 10 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 0.07 \text{ s} = 70 \text{ ms}$

解题图 7.23

$T_2 = 0.7R_2C = 0.7 \times 6 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 0.042 \text{ s} = 42 \text{ ms}$

$T = T_1 + T_2 = 70 \text{ ms} + 42 \text{ ms} = 112 \text{ ms}$

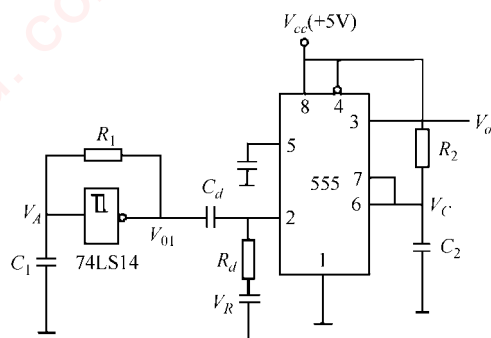
波形如解题图 7.23 所示

7.24 555 定时器和 74LS14 组成题图 7.24 所示电路。已知 74LS14 的 $V_{T+} = 1.7 \text{ V}$ ， $V_{T-} = 0.9 \text{ V}$ ， $V_{OH} = 3.6 \text{ V}$ ， $V_{OL} = 0.3 \text{ V}$ 。电路元件参数为 $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 0.2 \text{ }\mu\text{F}$ ， $V_R = 3.6 \text{ V}$ 。

(1) 74LS14 和 R_1 、 C_1 组成何种功能电路？并求其电路主要参数。

(2) 555 定时器组成何种功能电路？并求其电路主要参数。

(3) 说明电路中 V_R 和 R_d 、 C_d 的作用。



题图 7.24

- 解：(1) 多谐振荡器， $T=2.39\text{ ms}$, $q=29.3\%$;
 (2) 555 定时器组成单稳态触发器， $T_w=2.2\text{ ms}$;
 (3) V_R 保证 $\overline{TR}$ 稳态时为高电平， R_d , C_d 的作用 V_{01} 宽脉冲变为窄脉冲（微分电路）。

第8章 数字系统设计基础

8.1 数字系统在逻辑上可以划分成哪两个部分？其中哪一部分是数字系统的核心？

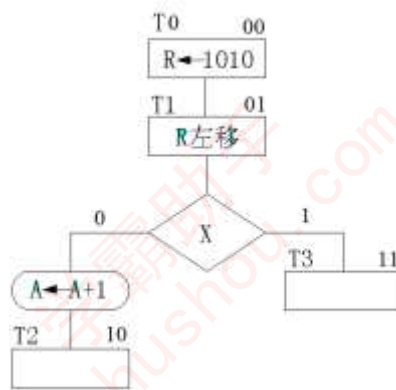
解：数字系统在逻辑上可以划分成控制器和数据处理器两部分，控制器是数字系统的核心。

8.2 什么是数字系统的ASM图？它与一般的算法流程图有什么不同？ASM块的时序意义是什么？

解：算法状态机（ASM）是数字系统控制过程的算法流程图。它与一般的算法流程图的区别为ASM图表可表示事件的精确时间间隔序列，而一般的算法流程图只表示事件发生的先后序列，没有时间概念。ASM块的时序意义是一个ASM块内的操作是在一个CLK脉冲作用下完成的。

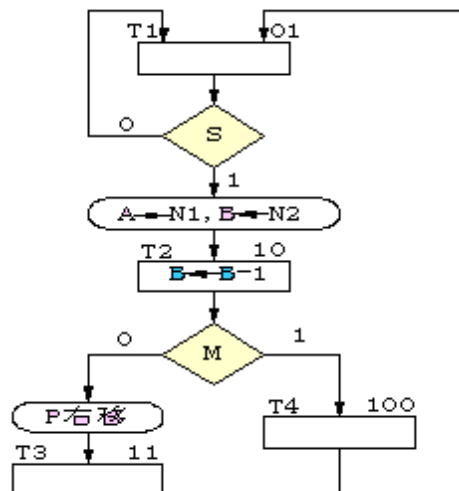
8.3 某数字系统，在 T_0 状态下，下一个CLK到，完成无条件操作：寄存器 $R \leftarrow 1010$ ，状态由 $T_0 \rightarrow T_1$ 。在 T_1 状态下，下一个CLK到，完成无条件操作： R 左移，若外输入 $X=0$ ，则完成条件操作：计数器 $A \leftarrow A+1$ ，状态由 $T_1 \rightarrow T_2$ ；若 $X=1$ ，状态由 $T_1 \rightarrow T_3$ 。画出该系统的ASM图。

解：ASM图表如图所示



8.4 一个数字系统在 T_1 状态下，若启动信号 $C=0$ ，则保持 T_1 状态不变；若 $C=1$ ，则完成条件操作： $A \leftarrow N_1$ ， $B \leftarrow N_2$ ，状态由 $T_1 \rightarrow T_2$ 。在 T_2 状态下，下一个CLK到，完成无条件操作 $B \leftarrow B-1$ ，若 $M=0$ ，则完成条件操作： P 右移，状态由 $T_2 \rightarrow T_3$ ；若 $M=1$ ，状态由 $T_2 \rightarrow T_4 \rightarrow T_1$ 。画出该数字系统的ASM图。

解：ASM图表如图

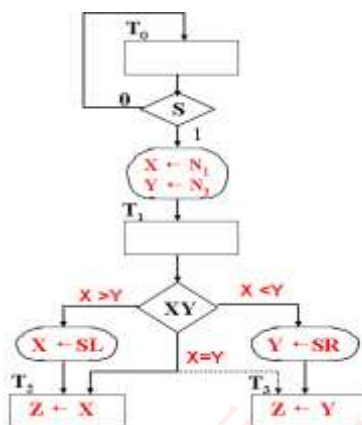


8.5 设计一个数字系统，它有三个4位的寄存器 X 、 Y 、 Z ，并实现下列操作：

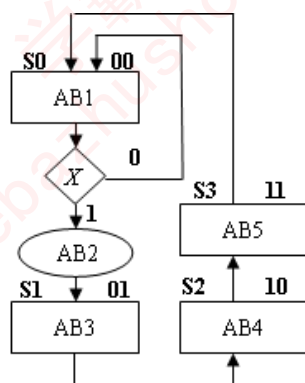
- ① 启动信号 S 出现，传送两个 4 位二进制数 N_1 、 N_2 分别给寄存器 X 、 Y ；
- ② 如果 $X > Y$ ，左移 X 的内容，并把结果传送给 Z ；
- ③ 如果 $X < Y$ ，右移 Y 的内容，并把结果传送给 Z ；
- ④ 如果 $X = Y$ ，把 X 或 Y 传送给 Z 。

画出满足以上要求的 ASM 图。

解：ASM 图如下图



8.6 按照题图 8.6 给出的 ASM 图，用每个状态一个 D 触发器方法设计控制器。



题图 8.6

解：按照状态图写出下方方程：

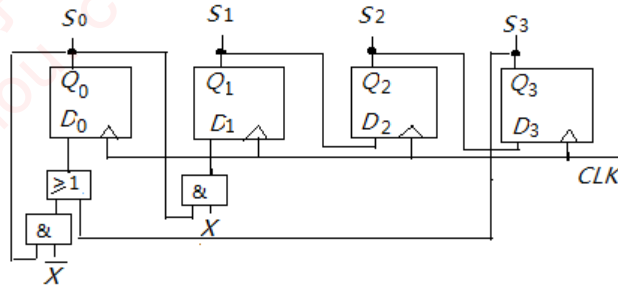
$$D_0 = S_0 \bar{X} + S_3$$

$$D_1 = S_0 X$$

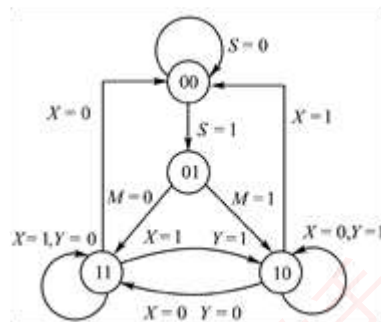
$$D_2 = S_1$$

$$D_3 = S_2$$

电路图：

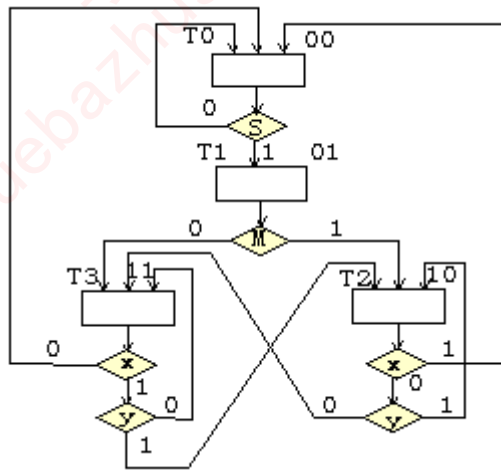


8.7 某电路控制器状态图如题图8.7所示，画出其等效的 ASM 图，用 MUX、D-FF、译码器方法设计控制器。



题图 8.7

解：ASM 图



状态转换真值表

状态	Q_1^n	Q_0^n	S	M	X	Y	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	T_0	T_1	T_2	T_3
T_0	0	0	0	φ	φ	φ	0	0	1	0	0	0
	0	0	1	φ	φ	φ	0	1	1	0	0	0
T_1	0	1	φ	0	φ	φ	1	1	0	1	0	0
	0	1	φ	1	φ	φ	1	0	0	1	0	0
T_2	1	0	φ	φ	1	φ	0	0	0	0	1	0
	1	0	φ	φ	0	0	1	1	0	0	1	0
	1	0	φ	φ	0	1	1	0	0	0	1	0

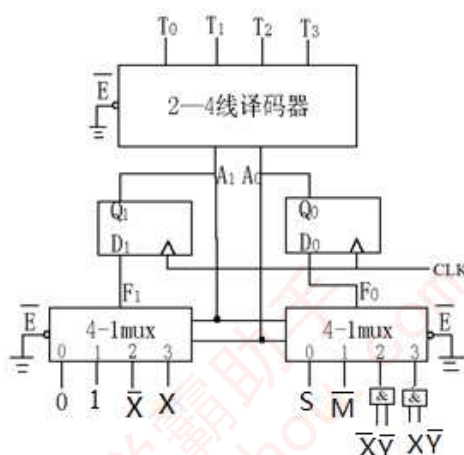
T_3	1	1	$\phi \phi 0 \phi$	0	0	0	0	0	1
	1	1	$\phi \phi 1 0$	1	1	0	0	0	1
	1	1	$\phi \phi 1 1$	1	0	0	0	0	1

卡诺图:

Q_1^{n+1}	Q_1^n	0	1
Q_0^n	0	0	$\overline{X}$
	1	1	X

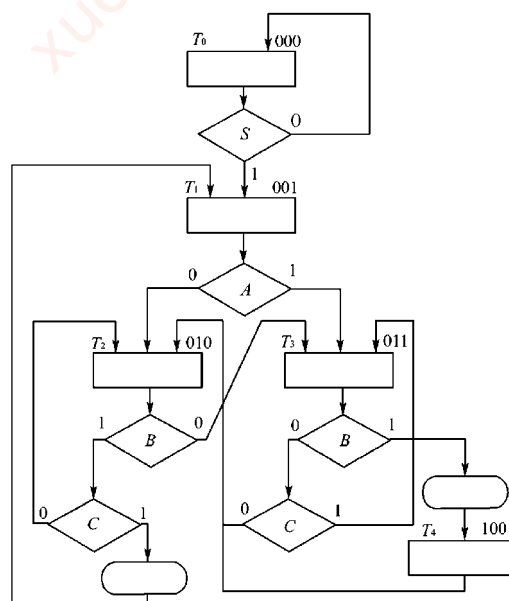
Q_1^{n+1}	Q_1^n	0	1
Q_0^n	0	S	$\overline{X}\overline{Y}$
	1	$\overline{M}$	$X\overline{Y}$

电路图:



8.8 某数字系统的 ASM 图如题图 8.7 所示，试完成下列要求：

- (1) 画出其等效的状态图；
- (2) 用每个状态一个 D 触发器的方法设计控制器。

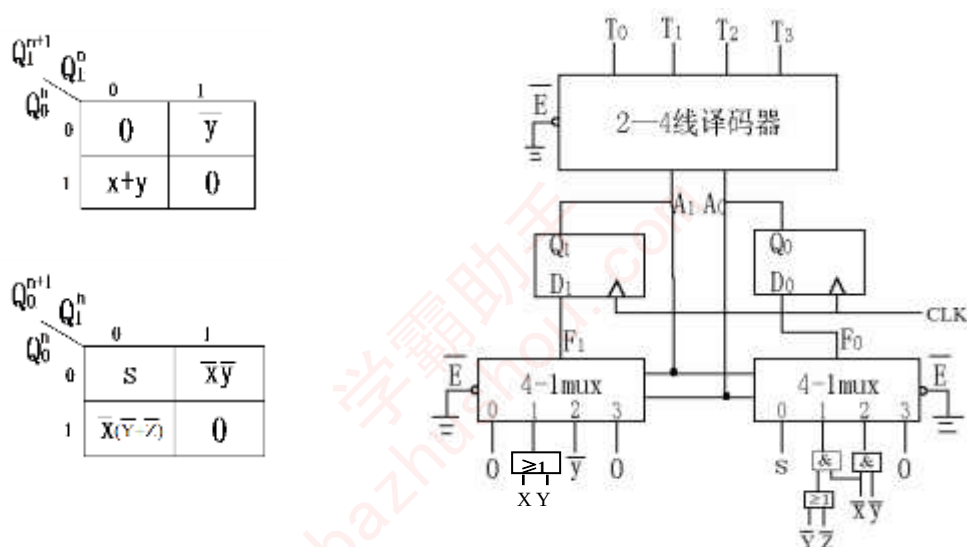


题图 8.8

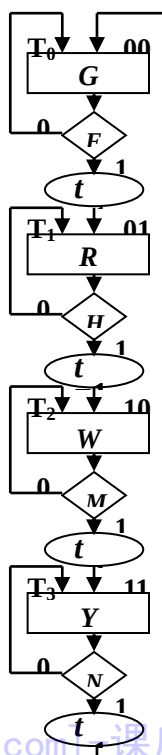
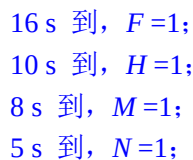
状态转换真值表

卡诺图

电路图



解：（1）ASM 图

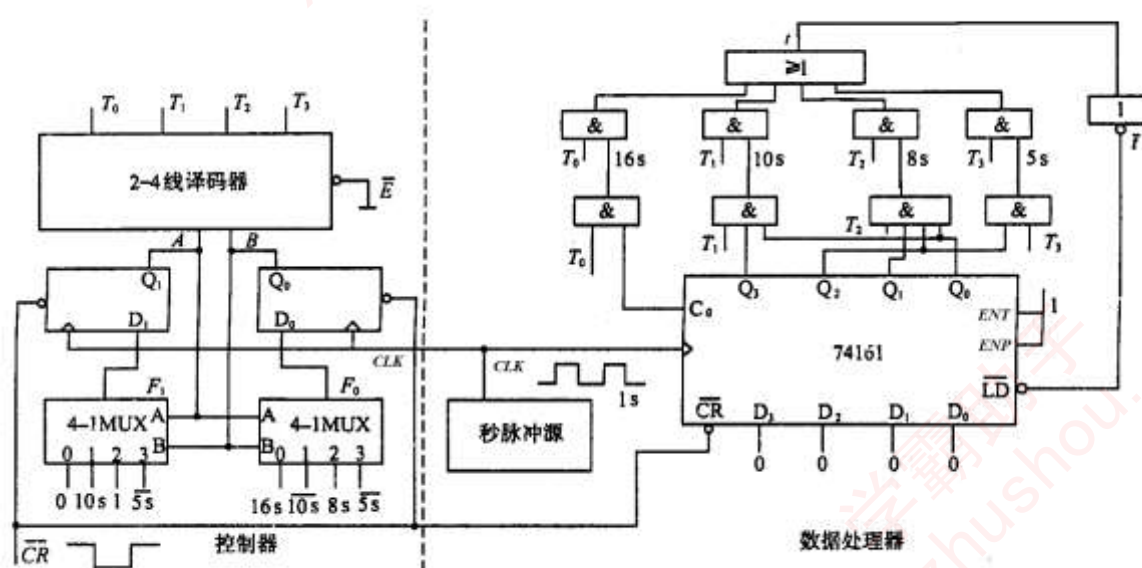


(2) 控制器设计

根据 ASM 图，有四个状态 T_0 , T_1 , T_2 , T_3 ，可画出控制器的状态转换表

符号	现态		输入				次态		输出			
	Q_1^n	Q_0^n	F	H	M	N	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	T_0	T_1	T_2	T_3
T_0	0	0	0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	0	0	1	0	0	0
	0	0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	0	1	1	0	0	0
T_1	0	1	$\emptyset$	0	$\emptyset$	$\emptyset$	0	1	0	1	0	0
	0	1	$\emptyset$	1	$\emptyset$	$\emptyset$	1	0	0	1	0	0
T_2	1	0	$\emptyset$	$\emptyset$	0	$\emptyset$	1	0	0	0	1	0
	1	0	$\emptyset$	$\emptyset$	1	$\emptyset$	1	1	0	0	1	0
T_3	1	1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	0	1	1	0	0	0	1
	1	1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	1	0	0	0	0	0	1

根据以上状态转换表和卡诺图，用 MUX, D-FF，译码器组成的控制器如解体图 8.9 中虚线左部分所示。



解题图 8.10

(3) 处理器设计

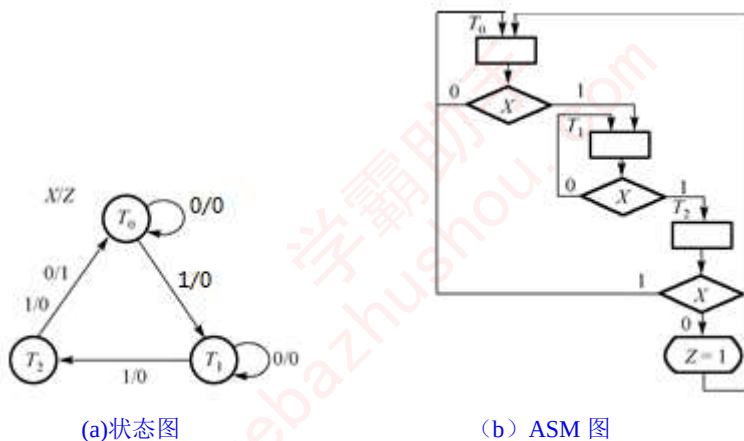
根据 ASM 图, 可得 $t=1$ 的条件方程为

$$t = T_0 \cdot F + T_1 \cdot H + T_2 \cdot M + T_3 \cdot N$$

$t=1$ 时计时计数器应清 0, 表示以上计时结束, 准备计下一个定时时间, 故 $\bar{t}$ 应接加法计数器的 $\overline{LD}$ 端, 加法计数器选用 74161, 其 CLK 周期 $T_{CLK}=1\text{ s}$ 。定时信号 $t=1$ 的电路和计时电路 74161 构成的数据处理器如解题图 8.10 虚线右部分所示。解题图 8.10 为四色灯控制系统的整体电路。

8.11 设计一个串行数据检测电路, 设 X 为输入的串行数据序列。当检测到数据流中出现所需的 110 数据时, 使检测器的输出 Z 为 1。要求: ① 画出其 ASM 图; ② 用每个状态一个 D 触发器的方法设计控制器。

解: 设 T_0 为起始状态, T_1 为收到 X 序列里的 1 后的状态, T_2 为收到 X 序列里第二个 1 后的状态, 若接着后面 X 输入的是 0 的话, 则输出 $Z=1$, 并且状态返回 T_0 , 得到状态转换图, 如题图 8.11(a), 题图 8.10(b)为对应的 ASM 图。



题图 8.11

采用每个状态一个 D 触发器方法, 输入方程为:

$$D_0 = T_0 \bar{X} + T_2 \bar{X} + T_2 X = T_0 \bar{X} + T_2$$

$$D_1 = T_0 X + T_1 \bar{X}$$

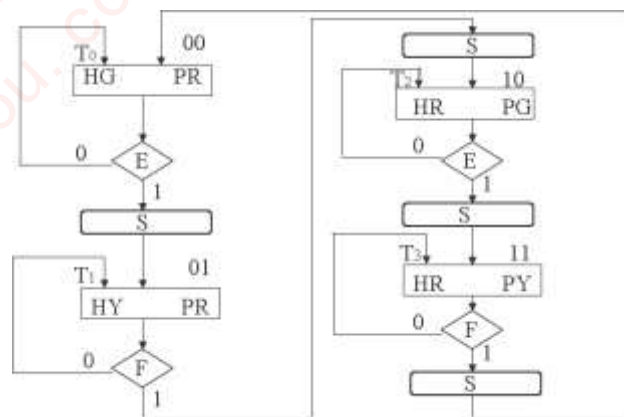
$$D_2 = T_1 X$$

电路图略。

8.12 设计十字路口交通灯控制系统: 东西方向道路和南北方向道路各行车 1 分钟, 两方向红绿灯交换时, 须亮黄灯 5 s。东西方向绿、黄、红灯亮分别用 EG 、 EY 、 ER 表示, 南北方向绿、黄、红灯亮分别用 SG 、 SY 、 SR 表示。试按上述要求设计交通灯控制系统。

解: 1) ASM 图表

设 $E=1$ 分钟 (红绿灯亮时间), $F=5$ 秒 (黄灯亮时间)。时间到 $S=1$, 计数器清零。



2) 控制器设计

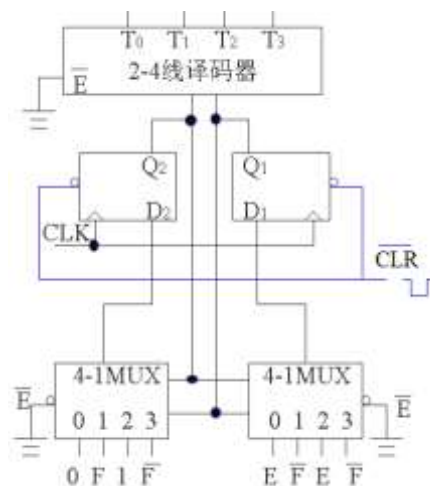
控制器的状态转换表

状态	$Q_2^n Q_1^n$	E F	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$	输出 $T_0 T_1 T_2 T_3$			
T_0	0 0	0 φ	0 0	1	0	0	0
	0 0	1 φ	0 1	1	0	0	0
T_1	0 1	φ 0	0 1	0	1	0	0
	0 1	φ 1	1 0	0	1	0	0
T_2	1 0	0 φ	1 0	0	0	1	0
	1 0	1 φ	1 1	0	0	1	0
T_3	1 1	φ 0	1 1	0	0	0	1
	1 1	φ 1	0 0	0	0	0	1

卡诺图



控制器电路

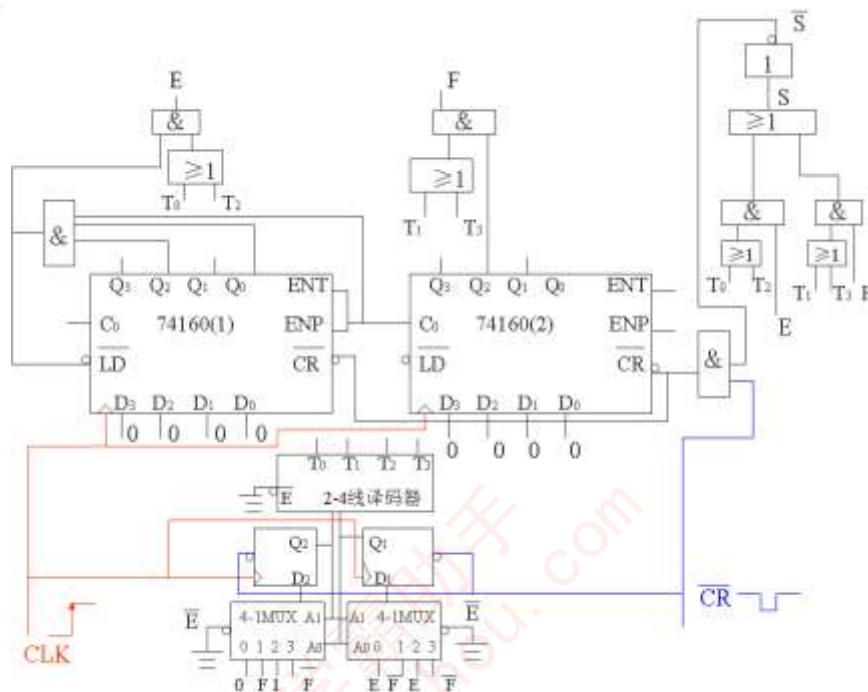


3) 数据处理器设计

定时电路方程及电路： $S = (T_0 + T_2)E + (T_1 + T_3)F$

产生 $E=1$ 分钟和 $F=5$ 秒的电路由两级 160 实现。

整体电路如图：



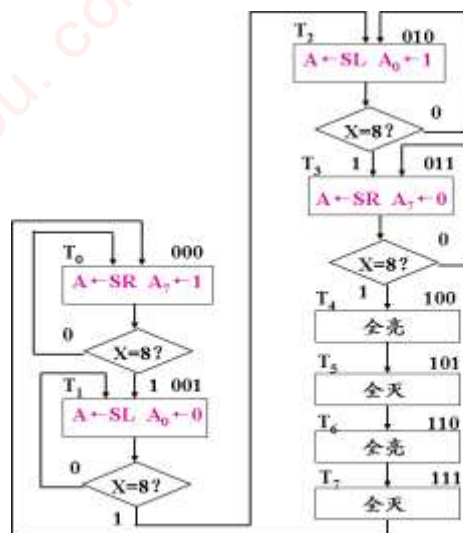
8.13 设计 8 种花型彩灯控制系统：由 8 个发光二极管组成的彩灯，一字排开，彩灯的图案循环变换步骤如下：

- ① 彩灯由左至右逐个亮至最后全亮；
- ② 彩灯由右至左逐个灭至最后全灭；
- ③ 彩灯由右至左逐个亮至最后全亮；
- ④ 彩灯由左至右逐个灭至最后全灭；
- ⑤ 8 个彩灯全亮；
- ⑥ 8 个彩灯全灭；
- ⑦ 8 个彩灯全亮；
- ⑧ 8 个彩灯全灭。

按以上要求设计彩灯控制系统。

解： 设八个彩灯由左至右排列： $A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$

1. ASM 图



2. 控制器设计

控制器实现 $T_0 \sim T_7$ 八个状态。用 74161(高)的 $Q_2Q_1Q_0$ 组成模 8 计数器, 实现 $T_0 \sim T_7$ 八个状态的转换。状态 $T_0 \sim T_3$ 四个状态中有 8 个灯的移动。

用另一 74161(低) 的 $Q_2' Q_1' Q_0'$ 组成模八计数器实现移位控制。

再由 74191 控制移位寄存器实现左、右移和并入, 而 74191 的左、右移及并入由 M_1M_0 控制。

根据 ASM 图表得下列对应关系:

控制器和数据处理器关系表

74161(低) $Q_2' Q_1' Q_0'$	74161(高) $Q_2 Q_1 Q_0$	状态 T_i	74194 移入数据	74191 控制 $M_1=F_1, M_0=F_0$
000~111	000	T_0	$SR_1 \rightarrow A_7 = 1 = \overline{Q_0}$ (左移)	0 1
000~111	001	T_1	$SL_2 \rightarrow A_0 = 0 = \overline{Q_0}$ (左移)	1 0
000~111	010	T_2	$SL_2 \rightarrow A_0 = 1 = \overline{Q_0}$ (左移)	1 0
000~111	011	T_3	$SR_1 \rightarrow A_7 = 0 = \overline{Q_0}$ (右移)	0 1
$\varphi \varphi \varphi$	100	T_4	$D_7 \sim D_0 = 11111111 = \overline{Q_0}$	1 1
$\varphi \varphi \varphi$	101	T_5	$D_7 \sim D_0 = 00000000 = \overline{Q_0}$	1 1
$\varphi \varphi \varphi$	110	T_6	$D_7 \sim D_0 = 11111111 = \overline{Q_0}$	1 1
$\varphi \varphi \varphi$	111	T_7	$D_7 \sim D_0 = 00000000 = \overline{Q_0}$	1 1

$$\therefore SR_1 = SL_2 = D_7 = D_6 = D_5 = D_4 = D_3 = D_2 = D_1 = D_0 = \overline{Q_0}$$

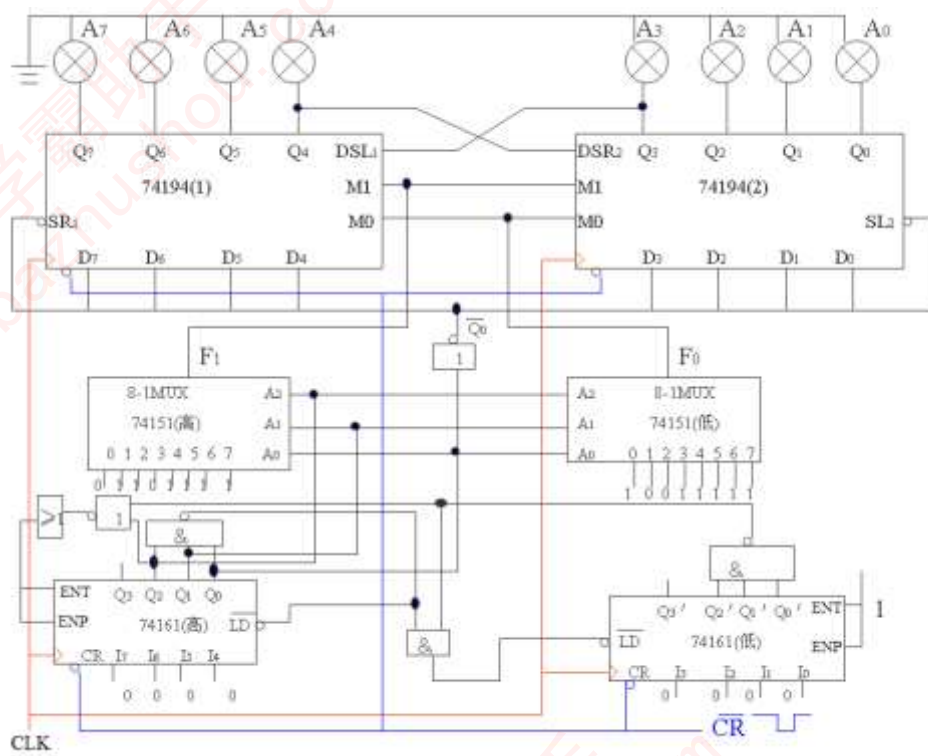
两个 8 选 1 的 MUX74151(高)和 74151(低)的地址端 $A_2A_1A_0 = Q_2Q_1Q_0$

74151 (高)的 0~7 输入= $M_1=01101111$ 74151 (低)的 0~7 输入= $M_0=10011111$

74194(1)和 74194(2)级连实现 8 个灯 $A_7 \sim A_0$ 的移动变换, 故: $Q_4 = DSR_2, Q_3 = DSL_1$,

74161(高)在 000~111 状态时, 是被模 8 计数器 74161(低)控制的加法计数器。

74161(低)在 100~111 状态时, 实现加法计数。 根据以上分析,得彩灯控制电路如下图所示:



第9章 数模与模数转换

9.1 D/A 转换有哪几种基本类型，各自的特点是什么？

解：D/A 转换主要包括：权电阻网络 DAC，梯形电阻网络 DAC，倒梯形电阻网络 DAC，权电流 DAC。

权电阻型 DAC：结构简单；电阻取值范围过大。

梯形电阻网络 DAC：仅用 R 、 $2R$ 两种阻值；转换速率较慢。

倒梯形电阻网络 DAC：转换速率快。

权电流 DAC：恒流源取代电阻网络，避免了模拟开关压降引起的转换误差，提高了转换精度。

9.2 有一理想指标的 5 位 D/A 转换器，满刻度模拟输出为 12 V，若数字量为 11001，采用下列编码方式时，其归一化表示法的 DAC 输出电压 V_o 分别为多少？

(1) 自然加权码；

(2) 原码；

(3) 反码；

(4) 补码；

(5) 偏移码。

解：(1) $\because FSR=12\text{ V}$ $X_1 \sim X_5 = 11001$ $(25)_{10}$

$$\therefore V_o = \frac{25}{2^5} FSR = \frac{25}{32} \times 12 = 9.375\text{ V}$$

(2) $X_1 \sim X_5 = 11001$ 为原码， (-9)

$$V_o = -\frac{9}{2^4} \frac{FSR}{2} = -\frac{9}{16} \times \frac{12}{2} = -3.375\text{ V}$$

(3) $X_1 \sim X_5 = 11001$ 为反码

$\therefore$ 原码 = 10110 (-6)

$$\therefore V_o = -\frac{6}{2^4} \frac{FSR}{2} = -\frac{6}{16} \times \frac{12}{2} = -2.25\text{ V}$$

(4) $X_1 \sim X_5 = 11001$ 为补码

$\therefore$ 原码 = 10111 (-7)

$$\therefore V_o = -\frac{7}{2^4} \frac{FSR}{2} = -\frac{7}{16} \times \frac{12}{2} = -2.625\text{ V}$$

(5) $X_1 \sim X_5 = 11001$ 为偏移码

$\therefore$ 原码 = 补码 = 01001 $(+9)$

$$\therefore V_o = \frac{9}{2^4} \frac{FSR}{2} = \frac{9}{16} \times \frac{12}{2} = 3.375\text{ V}$$

9.3 图 9.2 中，若 $V_{\text{ref}} = 8\text{ V}$ ， $R = 1\text{ k}\Omega$ ， $R_f = 1\text{ k}\Omega$ ，求：

(1) 数字量 $X_1X_2X_3 = 010$ 和 100 时， V_o 分别为多少？

(2) 分辨率 $|V_{\text{omin}}|$ 等于多少？

(3) 最大值 V_{omax} 等于多少？

(4) 满刻度值 FSR 等于多少？

解：图 9.2 的 3 位权电阻 DAC 电路中

$$(1) \quad X_1X_2X_3 = 010 \text{ 时}, V_O = -\frac{2V_{ref}R_f}{R} \frac{X_12^2 + X_22^1 + X_32^0}{2^3} = -\frac{2 \times 8 \times 2}{8} = -4 \text{ V}$$

$$X_1X_2X_3 = 100 \text{ 时}, V_O = -\frac{2 \times 8 \times 4}{2^3} = -8 \text{ V}$$

$$(2) \quad \text{分辨率} \quad |V_{Omin}| = \frac{2V_{ref}R_f}{R} \frac{1}{2^3} = 2 \text{ V}$$

$$(3) \quad \text{最大值} \quad V_{Omax} = -\frac{2V_{ref}R_f}{R} \frac{2^3 - 1}{2^3} = -14 \text{ V}$$

$$(4) \quad \text{满刻度值} \quad FSR = \frac{2V_{ref}R_f}{R} = 8 \text{ V}$$

9.4 5 位 R-2R 梯形电阻 DAC 电路中, $V_{ref} = 20 \text{ V}$, $R = R_f = 2 \text{ k}\Omega$, 当数字量 $X_1X_2X_3X_4X_5 = 10101$ 时, 输出电压 V_O 为多少? FSR 等于多少?

解: 5 位梯型电阻 DAC:

$$V_O = -\frac{V_{ref}R_f}{R} \frac{X_12^4 + X_22^3 + X_32^2 + X_42^1 + X_52^0}{2^5}$$

$$= -\frac{20 \times 21}{2^5} = -13.125 \text{ V}$$

$$FSR = \frac{V_{ref}R_f}{R} = 20 \text{ V}$$

9.5 10 位 R-2R 倒梯形电阻 DAC 电路中, $V_{ref} = 18 \text{ V}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$, $R_f = 1 \text{ k}\Omega$, 求:

(1) 输出电压 V_O 的变化范围;

(2) 若 10 位数字量 $X_1 \sim X_{10} = 0001011010$ 时, 输出电压 V_O 的值。

解: (1) 输出电压 V_O 的变化范围为 $V_{Omin} \sim V_{Omax}$

$$V_O = -\frac{V_{ref}R_f}{R} \frac{X_12^9 + X_22^8 \cdots + X_{10}2^0}{2^{10}}$$

$$V_{Omin} = -\frac{18 \times 1 \times 10^3}{2 \times 10^3} \times \frac{0}{2^{10}} = 0 \text{ V}$$

$$LSB = \left| -\frac{18 \times 1 \times 10^3}{2 \times 10^3} \times \frac{1}{2^{10}} \right| = 0.009 \text{ V}$$

$$V_{Omax} = -\frac{18 \times 1 \times 10^3}{2 \times 10^3} \times \frac{2^{10} - 1}{2^{10}} = -8.991 \text{ V}$$

$\therefore$ 电压的变化范围为 $0 \text{ V} \sim -8.991 \text{ V}$

$$(2) \quad X_1 \sim X_{10} = 0001011010 \text{ 时}, V_O = -\frac{18 \times 1 \times 10^3}{2 \times 10^3} \times \frac{90}{2^{10}} = -0.79 \text{ V}$$

9.6 图 9.5 中三位 R-2R 倒梯形电阻 DAC 电路中, 已知 $V_{ref} = 6 \text{ V}$, $R = 20 \text{ k}\Omega$, $X_1X_2X_3 = 110$, 求当 $V_O = -1.5 \text{ V}$ 时反馈电阻 R_f 的值。

$$\text{解: } V_O = -\frac{V_{ref}R_f}{R} \frac{X_12^2 + X_22^1 + X_32^0}{2^3} = -\frac{6R_f}{20 \times 10^3} \times \frac{6}{2^3} = -1.5 \text{ V}$$

$\therefore R_f = 6.67 \text{ k}\Omega$

9.7 在 4 位电流激励 DAC 电路中, 若 $I = 3.2 \text{ mA}$, 当输入数字量为 $X_1X_2X_3X_4 = 1111$ 时, 输出 V_o 最大, 为 12.0V 。求:

- (1) 反馈电阻 R_f 的值;
- (2) 满刻度值 FSR 的值。

解: (1) $R_f = \frac{V_o 2^4}{(2^4 - 1) I} = \frac{12.0 \times 16}{15 \times 3.2} = 4 \text{ k}\Omega$

(2) $FSR = IR_f = 3.2 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^3 = 12.8 \text{ V}$

9.8 AD7533 接收单极性码的电路 (见图 9.8) 中, 若 $V_{\text{ref}} = 20 \text{ V}$, 数字量 $X_1 \sim X_{10}$ 分别为下列各组值时, 求输出电压 V_o 的值。

- (1) 1111111111
- (2) 0000000000
- (3) 0111111111
- (4) 1000000000
- (5) 0000010111

解: $V_o = V_{\text{ref}} \times \frac{X_1 2^9 + X_2 2^8 \cdots + X_{10} 2^0}{2^{10}}$

(1) $V_o = 20 \times \frac{2^{10} - 1}{2^{10}} = 19.98 \text{ V}$

(2) $V_o = 0 \text{ V}$

(3) $V_o = 20 \times \frac{2^9 - 1}{2^{10}} = 9.98 \text{ V}$

(4) $V_o = 20 \times \frac{2^9}{2^{10}} = 10 \text{ V}$

(5) $V_o = 20 \times \frac{23}{2^{10}} = 0.45 \text{ V}$

9.9 AD7533 接收偏移码的电路 (见图 9.9) 中, $V_{\text{ref}} = 15 \text{ V}$, 数字量 $X_1 \sim X_{10}$ 分别为下列各组值时, 求输出电压 V_o 的值。

- (1) 1000001101
- (2) 0000000000
- (3) 0111111111
- (4) 1111111111
- (5) 1000000000

解: $V_o = V_{\text{ref}} \times \frac{(X_1 2^9 + X_2 2^8 \cdots + X_{10} 2^0) - 2^9}{2^{10}}$

(1) $V_o = 15 \times \frac{(2^9 + 13) - 2^9}{2^{10}} = 0.19 \text{ V}$

(2) $V_o = 15 \times \frac{0 - 2^9}{2^{10}} = -7.5 \text{ V}$

(3) $V_o = 15 \times \frac{2^9 - 1 - 2^9}{2^{10}} = -0.015 \text{ V}$

$$(4) \quad V_o = 15 \times \frac{2^{10} - 1 - 2^9}{2^{10}} = 7.5 \text{ V}$$

$$(5) \quad V_o = 15 \times \frac{2^9 - 2^9}{2^{10}} = -0 \text{ V}$$

9.10 将图 9.9 改接成接收补码的电路, $V_{\text{ref}} = 10 \text{ V}$, 当数字量 $X_1 \sim X_{10}$ 分别为下列各组值时, 求输出电压 V_o 的值。

(1) 0000010110

(2) 1111111111

(3) 0000000000

(4) 0111111111

(5) 1000000000

解: $V_o = V_{\text{ref}} \times \frac{(\overline{X_1} 2^9 + X_2 2^8 \cdots + X_{10} 2^0) - 2^9}{2^{10}}$

$$(1) \quad V_o = 10 \times \frac{2^9 + 22 - 2^9}{2^{10}} = 0.215 \text{ V}$$

$$(2) \quad V_o = 10 \times \frac{2^9 - 1 - 2^9}{2^{10}} = -0.01 \text{ V}$$

$$(3) \quad V_o = 10 \times \frac{2^9 - 2^9}{2^{10}} = 0 \text{ V}$$

$$(4) \quad V_o = 10 \times \frac{2^{10} - 1 - 2^9}{2^{10}} = 4.99 \text{ V}$$

$$(5) \quad V_o = 10 \times \frac{0 - 2^9}{2^{10}} = -5 \text{ V}$$

9.11 有一个 D/A 转换器, 最小分辨电压为 5 mV , 满刻度电压为 10 V , 试求该电路输入数字量应是多少?

解: 由分辨率: $LSB = \frac{1}{2^n - 1} FSR$ $2^n = \frac{FSR}{LSB} + 1 = 200$
 $n = 11$ 位

9.12 梯形电阻 DAC 电路中, $n = 10$, 满刻度电压 $FSR = V_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$, 要求输出电压 $V_o = 4 \text{ V}$, 试问输入的二进制数 N 是多少? 若其他条件不变, 只增加 DAC 的位数, 是否可以获得 20 V 输出电压, 为什么?

解: $V_o = -FSR \times \frac{N}{2^{10}}$ $N = -\frac{2^{10} V_o}{FSR} = -\frac{1024 \times 4}{5} = -(819.2)_{10}$

不考虑倒向, $N \approx (819)_{10} = (1100110011)_2$

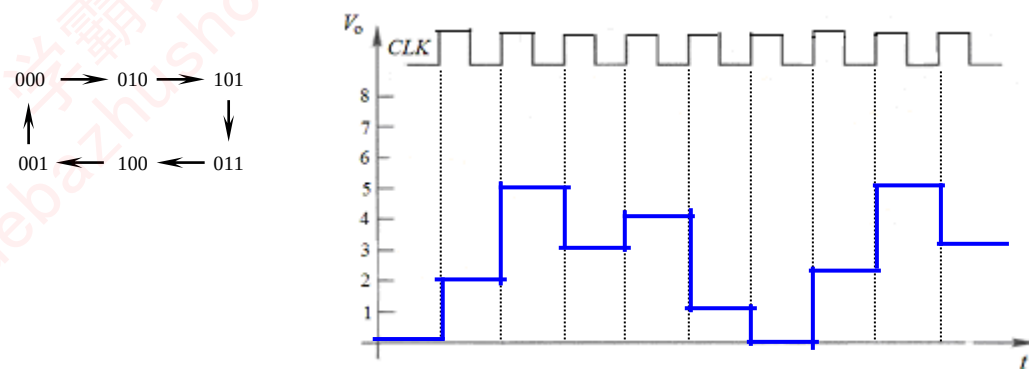
提高位数只能提高精度和分辨率。要获得 20 V 输出电压, 只能提高满刻度电压 (参考电压)。

此题中 $V_o = -V_{\text{ref}} \times \frac{N}{2^n}$

可知, $N < 2^n$, V_o 最大只能接近 V_{ref} 值, 不能超过它。

9.13 已知某 DAC 转换电路, 输入三位数字量, 参考电压 $V_{\text{ref}} = 8 \text{ V}$, 当输入数字量 $D_2 D_1 D_0$ 如题图

9.13 顺序变化时，求相应的模拟量的绝对值 $|V_o|$ ，并对应时钟脉冲 CLK （上升沿）画出 $|V_o|$ 的波形。



题图 9.13

解： $|V_o| = V_{ref} \times \frac{X_1 2^2 + X_2 2^1 + X_3 2^0}{2^3}$

$D_2 D_1 D_0 = 000, V_o = 0 \text{ V}$

$010, V_o = 2 \text{ V}$

$101, V_o = 5 \text{ V}$

$011, V_o = 3 \text{ V}$

$100, V_o = 4 \text{ V}$

$001, V_o = 1 \text{ V}$

$|V_o|$ 波形如题图中所示。

9.14 某 D/A 转换器， $n = 9$ ，最大输出为 5V，试求最小分辨电压 V_{omin} 、分辨率和参考电压 V_{ref} 。

解： $V_{o\max} = \frac{2^n - 1}{2^n} FSR$ $5\text{V} = \frac{2^9 - 1}{2^9} FSR$ $FSR \approx 5 \text{ V}$

$V_{omin} = \frac{1}{2^n} FSR = \frac{1}{2^9} \times 5 = 0.01 \text{ V}$

$LSB = |V_{omin}| = 0.01 \text{ V}$

$V_{ref} = FSR = 5 \text{ V}$

9.15 已知某 R-2R 梯形 D/A 转换器，最小分辨率电压为 $V_{omin} = 5 \text{ mV}$ ，最大（满刻度）输出电压 $V_{o\max} = 10 \text{ V}$ ， $R = R_f$ ，试问此电路输入数字量的位数 n 应为多大？参考电压 V_{ref} 应为多大？

解： $FSR = V_{o\max} = 10 \text{ V}$

$V_{omin} = FSR / 2^n$, $0.005 = 10 / 2^n$, $n = 11$

$V_{ref} = FSR = 10 \text{ V}$ 。

9.16 将模拟信号转换为数字信号，应选用（ B ）。

A. DAC 电路； B. ADC 电路； C. 译码器； D. 多路选择器。

9.17 ADC 的功能是（ A ）。

- A. 把模拟信号转换成数字信号; B. 把数字信号转换成模拟信号;
C. 把二进制转换成十进制; D. 把 BCD 码转换成二进制数。

9.18 图 9.16 所示的三位有舍有入并行比较 ADC 电路中, 若 $V_{\text{ref}} = 7.7 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, 求:

- (1) 当输入电压 $V_{\text{in}} = 5.27 \text{ V}$ 时, 输出数字量 $X_1X_2X_3$ 等于多少?
(2) 若已知数字量 $X_1X_2X_3 = 011$, 求此时的 V_{in} 。

解: (1) $s = \frac{V_{\text{ref}}}{2^3 - 1} = \frac{7.7}{7} = 1.1 \text{ V}$

$$\frac{V_{\text{in}}}{s} = \frac{5.27}{1.1} = 4.79 \rightarrow 5$$

$$\therefore X_1X_2X_3 = 101$$

(2) 若 $X_1X_2X_3 = 011$ 则 V_{in} 在 3 s 内 $2.5 \text{ s} < V_{\text{in}} < 3.5 \text{ s}$

$$\therefore V_{\text{in}} = 2.75 \text{ V} \sim 3.85 \text{ V}$$

9.19 5 位有舍有入并行比较 ADC 电路中, 若 $V_{\text{ref}} = 31 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, 求:

- (1) 当输入电压 $V_{\text{in}} = 18.89 \text{ V}$ 时, 输出数字量 $X_1 \sim X_5$ 等于多少?
(2) 若已知 5 位数字量 $X_1 \sim X_5 = 11000$, 此时的 V_{in} 的范围和等效模拟输入 $\bar{V}_{\text{in}}$ 分别为多少?
(3) 若已知等效输入 $\bar{V}_{\text{in}} = 15 \text{ V}$, 求此时的 V_{in} 及 $X_1 \sim X_5$ 的值。

解: (1) $s = \frac{V_{\text{ref}}}{2^5 - 1} = \frac{31}{31} = 1 \text{ V}$

$$V_{\text{in}} = 18.89 \text{ V}, \quad \frac{V_{\text{in}}}{s} = \frac{18.9}{1} = 18.9 \rightarrow 19$$

$$\therefore X_1 \sim X_5 = 10011$$

(2) 若已知 $X_1 \sim X_5 = 11000$ 24

V_{in} 在 24 s 内, $23.5 \text{ s} < V_{\text{in}} < 24.5 \text{ s}$

$$V_{\text{in}} = 23.5 \text{ V} \sim 24.5 \text{ V}, \quad \bar{V}_{\text{in}} = 24 \text{ V}$$

(3) 若 $\bar{V}_{\text{in}} = 15 \text{ V}$, $V_{\text{in}} = 14.5 \text{ V} \sim 15.5 \text{ V}$

$14.5 \text{ s} < V_{\text{in}} < 15.5 \text{ s}$, V_{in} 在 15 s 内

$$\therefore X_1 \sim X_5 = 01111$$

9.20 只舍不入 4 位并行比较 ADC 中, 若 $V_{\text{ref}} = 16 \text{ V}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$, 求:

(1) 当 $V_{\text{in}} = 12.85 \text{ V}$ 时, 输出数字量 $X_1X_2X_3X_4$ 的值。

(2) 若已知输出数字量 $X_1X_2X_3X_4 = 1001$, 此时输入模拟电压 V_{in} 的范围和等效模拟输入 $\bar{V}_{\text{in}}$ 分别等于多少?

解: (1) $s = \frac{V_{\text{ref}}}{2^4} = \frac{16}{16} = 1 \text{ V}$

$$\frac{V_{\text{in}}}{s} = \frac{12.85}{1} = 12.85 \rightarrow 12$$

$$\therefore X_1X_2X_3X_4 = 1100$$

(2) $X_1X_2X_3X_4 = 1001 \therefore 9 \text{ s} < V_{\text{in}} < 10 \text{ s}$

$$\therefore V_{in} = 9\text{ V} \sim 10\text{ V} \quad \bar{V}_{in} = 9\text{ V}$$

9.21 图 9.17 所示的 8 位并/串型 ADC 中, 若取样保持后的输入电压变化范围为 $0 \sim 3.78\text{ V}$, 输入电压 $V_{in} = 850\text{ mV}$, 求经过并/串型 ADC 后输出的 8 位二进制数 $X_1 \sim X_8$ 的值。每步计算保留三位小数。

解: 高四位:

输入电压变化范围为 $0 \sim 3.78\text{ V}$, $\therefore V_{ref} = 3.78\text{ V}$

$$s_1 = \frac{V_{ref}}{2^4} = \frac{3.78}{16} = 0.236\text{ V}$$

$$V_{in} = 850\text{ mV}, \quad \frac{V_{in}}{s_1} = \frac{850\text{ mV}}{236\text{ mV}} = 3.60, \rightarrow 3$$

$$X_1 X_2 X_3 X_4 = 0011$$

$$\text{低四位: } V_{ref}' = s_1 = 236\text{ mV}$$

$$\text{输入电压 } V_{in}' = V_{in} - 3s_1 = 850 - 3 \times 236 = 142\text{ mV}$$

$$s_2 = \frac{V_{ref}'}{2^4 - 1} = \frac{236}{15} = 15.7\text{ mV}$$

$$\frac{V_{in}'}{s_2} = \frac{142}{15.7} = 9.04 \rightarrow 9$$

$$X_5 X_6 X_7 X_8 = 1001$$

$$\therefore X_1 \sim X_8 = 00111001$$

9.22 6 位并/串型 ADC 电路, 高三位用只舍不入量化方法, 低三位用有舍有入量化方法, 若 $V_{ref} = 5.42\text{ V}$, $V_{in} = 3.26\text{ V}$, 求输出的 6 位二进制数 $X_1 \sim X_6$ 的值。

解: 高三位: $s_1 = \frac{V_{ref}}{2^3} = \frac{5.42}{8} = 0.68\text{ V}$

$$\frac{V_{in}}{s_1} = \frac{3.26}{0.68} = 4.8 \rightarrow 4$$

$$X_1 X_2 X_3 = 100$$

$$\text{低三位: } V_{ref}' = s_1 = 0.68\text{ V} = 680\text{ mV}$$

$$V_{in}' = V_{in} - 4s_1 = 3.26 - 4 \times 0.68 = 0.54\text{ V} = 540\text{ mV}$$

$$s_2 = \frac{V_{ref}'}{2^3 - 1} = \frac{680}{7} = 97\text{ mV}$$

$$\frac{V_{in}'}{s_2} = \frac{540\text{ mV}}{97\text{ mV}} = 5.56 \rightarrow 6$$

$$X_4 X_5 X_6 = 110$$

$$\therefore X_1 \sim X_6 = 100110$$

9.23 三位逐次比较 A/D 转换器中, 若三位梯形电阻 DAC 中 $V_{ref} = 10\text{ V}$, $V_{in} = 8.26\text{ V}$, 求 (1) 输出数字量 $X_1 X_2 X_3$; (2) 转换时间。

解: (1) $\because$ 3 位 T 型电阻 DAC 的 $V_{\text{ref}}=10\text{ V}$
 $\therefore$ A/D 的一个阶梯 $s=10/2^3=1.25\text{ V}$
 $V_{\text{in}}/s=8.26/1.25=6.6 \rightarrow 6$
 $\therefore X_1X_2X_3=110$

(2) $t=(n+2)T_{\text{CLK}}=5T_{\text{CLK}}$

9.24 在图 9.19 所示的双积分 ADC 中, 输入电压 V_{in} 和参考电压 V_{ref} 在极性和数值上应满足什么要求? 为什么?

解: 输入电压 V_{in} 和参考电压 V_{ref} 必须极性相反, 否则积分电容只能单方向充电, 积分曲线 $V_{01}(t)$ 向单方向变化, $V_{02}(t)$ 不能回到 0, 计数器计数不足, 得不到正确的数字量输出即:

$-V_{\text{in}}$ 对应 V_{ref} 或 V_{in} 不对应 V_{ref}

数值方面: $\because N=(V_{\text{in}}/V_{\text{ref}})2^n$

若要保证 $N<2^n$, 必须使 $|V_{\text{in}}|<|V_{\text{ref}}|$

9.25 在图 9.20 所示的双积分 ADC 中, 若计数器为 10 位二进制计数器, 时钟频率 $f_{\text{CLK}}=1\text{ MHz}$, 试计算 A/D 转换器的最大转换时间 T 。

解: $T_c=1/f=1/10^6\text{ Hz}=1\text{ }\mu\text{s}$

$T=2\times 2^n T_c=2048\times 10^{-6}\text{ s}=2.048\text{ ms}$

9.26 某双积分 ADC 电路中, 计数器为 4 位十进制计数, 其最大计数值为 $(3000)_{10}$, 已知计数时钟频率 $f_{\text{CLK}}=30\text{ kHz}$, 积分器中 $R=100\text{ k}\Omega$, $C=5\text{ }\mu\text{F}$, 输入电压 V_{in} 的变化范围为 $0\sim 5\text{ V}$, 试求:

(1) 第一次最大积分时间 t_1 。

(2) 积分器的最大输出电压 $|V_{\text{Omax}}|$ 。

(3) 若 $V_{\text{ref}}=10\text{ V}$, 第二次积分计数器计数值 $N=(1500)_{10}$ 时, 输入电压 V_{in} 的平均值 $\bar{V}_{\text{in}}$ 等于多少?

解: (1) $t_1=3000T_c=300\times\frac{1}{30\times 10^3}=100\text{ ms}$

(2) $|V_{\text{Omax}}|=\frac{V_{\text{inmax}}}{RC}t_1=\frac{5\times 100\times 10^{-3}}{100\times 10^3\times 5\times 10^{-6}}=1\text{ V}$

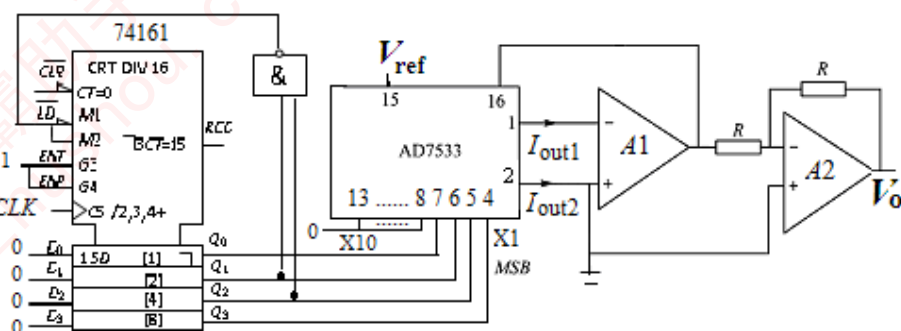
(3) $N=\frac{\bar{V}_{\text{in}}}{V_{\text{ref}}}\times 3000$

$\bar{V}_{\text{in}}=\frac{N\cdot V_{\text{ref}}}{3000}=\frac{1500\times 10}{3000}=5\text{ V}$

9.27 数模转换芯片 AD7533 和计数器 74161 组成题图 9.27 所示电路。其中, $V_{\text{ref}}=12\text{ V}$, AD7533 的 $X_1X_2X_3X_4$ 分别接 74161 的 $Q_3Q_2Q_1Q_0$, 低 6 位 $X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}$ 均接地。初始状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ 。

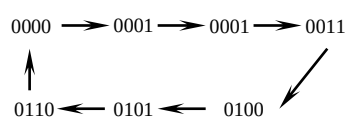
(1) 分析 74161 的计数模值, 画出状态转换图;

(2) 画出在 CLK 作用下, 输出 V_0 的波形, 并标明各段波形的幅值。



题图 9.27

解：（1）74161 的计数模值为 7，状态图（ $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ）如解题图 9.27（a）；



解题图 9.27（a）

（2）当 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ 时， $X_1\sim X_{10}=0000000000$ ，输出

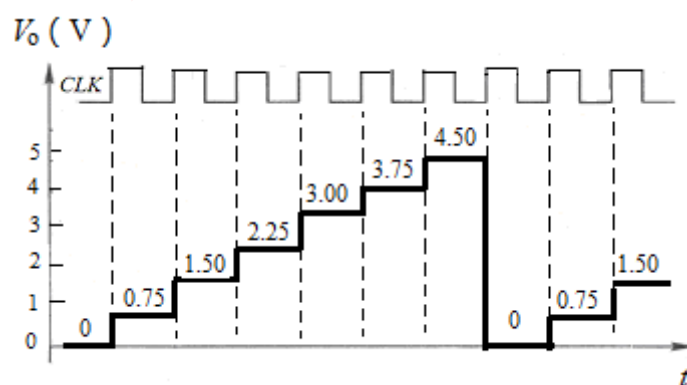
$$V_O = V_{ref} \cdot \frac{X_1 2^9 + X_2 2^8 \cdots + X_{10} 2^0}{2^{10}} = \frac{12 \times 0}{1024} = 0 \text{ V}$$

当 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0001$ 时， $X_1\sim X_{10}=0001000000$ ，输出

$$V_O = V_{ref} \cdot \frac{X_1 2^9 + X_2 2^8 \cdots + X_{10} 2^0}{2^{10}} = \frac{12 \times 2^6}{1024} = 0.75 \text{ V}$$

.....

在 CLK 作用下，输出 V_O 的波形及各段波形的幅值如解题图 9.27（b）



解题图 9.27（b）